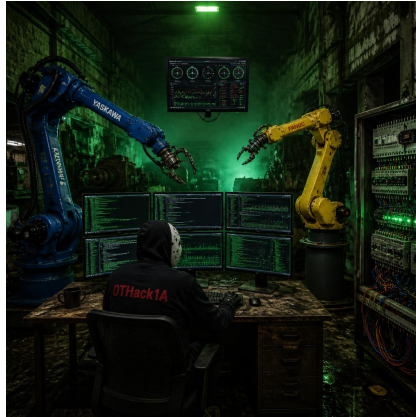




TRATTATO DEL CERCHIO

Volume VI

La Frontiera Contemporanea

Matematica 2023–2026 e Ingegneria dell'Informazione

Creator: 0THack1A

Documento: trattato-cerchio-vol6

Aggiornamento: Luglio 2026

Documento personale di studio. Nessun riferimento aziendale o commerciale.

Ambienti di riferimento: Debian GNU/Linux • Arch Linux • Kali Linux

Sommario

Prefazione al Volume VI	7
I La Frontiera Matematica (2023–2026)	8
1 Ponte dal Volume V: la Mappa della Frontiera	9
1.1 Che cosa sapevamo alla fine del Volume V	9
1.2 Notazione	10
1.3 La cronologia 2023–2026	10
1.4 Tre fili conduttori	10
1.5 Come si collega la Parte II	11
1.6 Note storiche	11
1.7 Esercizi svolti	11
1.8 Quiz di autovalutazione	12
2 La Rotazione dell’Ago: Kakeya Risolta in Tre Dimensioni	14
2.1 Dal problema dell’ago agli insiemi di Besicovitch	14
2.2 Il teorema di Wang–Zahl	15
2.3 Perché Kakeya governa l’analisi armonica	15
2.4 Il problema quantitativo	16
2.5 Note storiche	16
2.6 Esercizi svolti	16
2.7 Quiz di autovalutazione	17
3 Analisi Additiva sul Toro: Insiemi di Bohr e il Salto di Kelley–Meka	19
3.1 Il problema di Roth	19
3.2 Gli insiemi di Bohr: cerchi dentro $\mathbb{Z}_N$	19
3.3 L’idea di Kelley–Meka	20
3.4 Norme di Gowers e progressioni più lunghe	21
3.5 Il punto di vista del cerchio	21
3.6 Note storiche	21
3.7 Esercizi svolti	21
3.8 Quiz di autovalutazione	22
4 Aritmetica dei Cerchi Tangenti: gli Apolloniani dopo la Caduta	24
4.1 Richiami: packing interi e gruppo apolloneo	24
4.2 La congettura locale-globale	25
4.3 La caduta: reciprocità contro il calcolo	25
4.4 Cerchi di Ford, Zaremba e il contesto sottile	25
4.5 Note storiche	26
4.6 Esercizi svolti	26
4.7 Quiz di autovalutazione	26
5 Il Metodo del Cerchio Oggi: Guth–Maynard e gli Zeri di Zeta	29
5.1 Dal cerchio ai polinomi di Dirichlet	29

5.2	Il teorema di Guth–Maynard	29
5.3	Il metodo del cerchio classico nel 2020–2026	31
5.4	Note storiche	31
5.5	Esercizi svolti	31
5.6	Quiz di autovalutazione	31
6	Il Tamburo Circolare: la Congettura di Pólya per il Disco	34
6.1	Autovalori del disco: richiami	34
6.2	La congettura di Pólya	34
6.3	Il panorama spettrale del disco	36
6.4	Il punto di vista industriale (rimando)	36
6.5	Note storiche	36
6.6	Esercizi svolti	36
6.7	Quiz di autovalutazione	37
7	Cerchi Casuali: la Misura di Loop SLE e la Gravità di Liouville	39
7.1	Richiami rapidi: SLE e CLE	39
7.2	La misura di loop SLE	39
7.3	Gravità di Liouville e welding conforme	39
7.4	Che cosa è stato dimostrato nel 2021–2025	40
7.5	Perché questo capitolo sta in un trattato sul cerchio	41
7.6	Note storiche	41
7.7	Esercizi svolti	41
7.8	Quiz di autovalutazione	42
8	Superfici Iperboliche Casuali: il Gap Spettrale Ottimale $1/4$	44
8.1	Il modello di Weil–Petersson	44
8.2	La corsa al quarto	44
8.3	Perché agli ingegneri (e ai fisici) interessa	45
8.4	Note storiche	46
8.5	Esercizi svolti	46
8.6	Quiz di autovalutazione	46
9	MLC e Rinormalizzazione: Dudko–Lyubich ai Punti di Feigenbaum	49
9.1	Richiami e posta in gioco	49
9.2	Che cosa si sapeva	49
9.3	Il teorema di Dudko–Lyubich	49
9.4	Il quadro dopo il 2025	50
9.5	Siegel, Herman e il cerchio	51
9.6	Note storiche	51
9.7	Esercizi svolti	51
9.8	Quiz di autovalutazione	52
10	La Macchina che Dimostra: IA, Lean e la Geometria del Cerchio	54
10.1	AlphaGeometry: il cerchio come primo territorio	54
10.2	AlphaProof e l’oro del 2025	55
10.3	Viazovska in Lean: il packing verificato	55
10.4	AlphaEvolve: la macchina che cerca configurazioni	55
10.5	Che cosa significa per la matematica del cerchio	56
10.6	Note storiche	56
10.7	Esercizi svolti	56
10.8	Quiz di autovalutazione	57

II	Il Cerchio nell'Ingegneria dell'Informazione	59
11	Il Cerchio nell'Intelligenza Artificiale e nel Deep Learning	60
11.1	RoPE: la posizione è una rotazione	60
11.2	Embeddings ipersferici: la semantica è un angolo	61
11.3	Reti equivarianti alla rotazione	62
11.4	Statistica direzionale: la gaussiana del cerchio	62
11.5	Hough: il cerchio come voto	63
11.6	Note storiche	63
11.7	Esercizi svolti	63
11.8	Quiz di autovalutazione	64
12	Robotica Autonoma e Percezione: Archi, Curvature e Cerchi dai Sensori	66
12.1	Il centro di istantanea rotazione	66
12.2	Curve di Dubins e Reeds–Shepp	66
12.3	Pure pursuit: inseguire con un cerchio	66
12.4	SLAM e loop closure: il cerchio topologico	67
12.5	Cerchi dai sensori: fitting robusto di archi LiDAR	67
12.6	Note storiche	68
12.7	Esercizi svolti	68
12.8	Quiz di autovalutazione	69
13	Elettronica e Controllo: Smith, Nyquist, Park e le Macchine Rotanti	71
13.1	Impianti vs macchine: una tassonomia operativa	71
13.2	La carta di Smith: Möbius in tasca	71
13.3	Il criterio di Nyquist: la stabilità è un accerchiamento	71
13.4	Clarke e Park: fermare il campo rotante	72
13.5	Orbite: la firma circolare dei guasti	74
13.6	Note storiche	74
13.7	Esercizi svolti	74
13.8	Quiz di autovalutazione	75
14	Telecomunicazioni: Fasi, Costellazioni, Vortici e Anelli di Luce	77
14.1	Il piano I/Q: ogni radio è un cerchio	77
14.2	Polarizzazione circolare	78
14.3	Array circolari e beamforming	78
14.4	OAM: il momento angolare orbitale verso il 6G	78
14.5	Risonatori ad anello: il cerchio nei data center dell'IA	79
14.6	Note storiche	79
14.7	Esercizi svolti	80
14.8	Quiz di autovalutazione	81
15	Il Cerchio nel Calcolatore: Sistemi Operativi, Grafica e Analisi Numerica	83
15.1	Rappresentare: Bézier, NURBS, SDF	83
15.2	Lo stack dei sistemi operativi	84
15.3	Calcolare: la riduzione d'argomento	84
15.4	Decidere: predicati esatti e Delaunay	85
15.5	Anelli nel software di sistema	85
15.6	Misurare: la circolarità ISO 1101	85
15.7	Note storiche	86
15.8	Esercizi svolti	86
15.9	Quiz di autovalutazione	87

16 Orizzonte 2031: Dove Andrà il Cerchio in Cinque Anni	90
16.1 Traiettorie 1 — Fotonica: il microring come unità di banda	90
16.2 Traiettorie 2 — Calcolo oscillatorio: Kuramoto in silicio	91
16.3 Traiettorie 3 — OAM e 6G: la fase avvolta	91
16.4 Traiettorie 4 — Quantum: fasi sul cerchio, errori sotto soglia	92
16.5 Traiettorie 5 — IA matematica: dal benchmark all'infrastruttura	92
16.6 Il cerchio nel 2031: sintesi	93
16.7 Note storiche	93
16.8 Esercizi svolti	93
16.9 Quiz di autovalutazione	94
 III Chiusura	 96
17 Addendum Fields 2026: la Struttura in Attesa dei Nomi	97
17.1 La medaglia e il congresso	97
17.2 I temi del volume in corsa	97
17.3 Le sezioni in attesa	97
17.4 Procedura di aggiornamento	98
17.5 Esercizi svolti	98
17.6 Quiz di autovalutazione	99
 18 Sintesi: la Mappa del Volume e i Problemi Aperti del Cerchio	 101
18.1 La mappa del volume	101
18.2 I problemi aperti del cerchio, luglio 2026	101
18.3 Il metodo del trattato, a consuntivo	102
18.4 Verso il Volume VII	102
18.5 Esercizi svolti	102
18.6 Quiz di autovalutazione	103
 Appendice A — Laboratorio numerico	 105
 Appendice B — Tavole di riferimento	 115
 Glossario	 117
 Griglia delle risposte ai quiz	 120
 Cheat Sheet	 121

Elenco delle figure

2.1	A sinistra: rotazione dell'ago nel disco, area $\pi/4$. A destra: schema delle traslazioni alla Besicovitch; le direzioni sono tutte presenti ma l'area totale collassa.	14
3.1	A sinistra: l'arco $\{\ \theta\ < \delta\}$ sul cerchio. A destra: l'insieme di Bohr $B(\alpha, 0.08)$ in $\{0, \dots, 399\}$ con $\alpha = 1/\varphi$: una "quasi-progressione" generata da un arco.	20
4.1	Il packing $(-1, 2, 2, 3)$: ogni cerchio porta la propria curvatura intera. Le riflessioni di Viète (4.1) generano l'intero gasket.	24
5.1	Esponenti di densità degli zeri $A(\sigma)$: la curva di Ingham (1940) e il miglioramento di Guth–Maynard (2024). Il punto sensibile è $\sigma = 3/4$	30
6.1	Tre autofunzioni di Dirichlet del disco: (m, n) indica m diametri nodali e n cerchi nodali (incluso il bordo).	34
6.2	$N(\lambda)$ per il disco (Dirichlet) contro il termine di Weyl $\lambda/4$: la spezzata resta sempre sotto la retta — questo è esattamente l'enunciato di Pólya, ora teorema.	35
7.1	Illustrazione qualitativa di loop annidati alla CLE_κ nel disco: ogni loop è un "cerchio frattale" con dimensione $1 + \kappa/8$	40
8.1	La corsa al gap ottimale per superfici di Weil–Petersson casuali: da $3/16$ (2021) a $1/4 - \varepsilon$ (2024–25), fino al tasso polinomiale (2025).	45
9.1	L'insieme di Mandelbrot; il marcatore indica il punto di Feigenbaum $c_F = -1.401155\dots$ sull'asse reale, limite del raddoppio di periodo, oggi coperto dal teorema di Dudko–Lyubich.	50
10.1	A sinistra: punteggi IMO dei sistemi DeepMind (argento 2024 con 28/42; oro 2025 con 35/42). A destra: tasso di successo sui problemi IMO di geometria degli ultimi 25 anni: AlphaGeometry 54%, AlphaGeometry2 84%.	54
11.1	A sinistra: RoPE ruota ogni coppia di coordinate di $m\theta_i$: la posizione è un punto sul cerchio. A destra: densità di von Mises per $\kappa = 0.5, 2, 8$: la "gaussiana del cerchio".	61
11.2	Embeddings normalizzati sul cerchio (proiezione 2D): la vicinanza semantica è l'angolo; "motore/pompa/girante" formano un cluster angolare, lontano da "poesia/sonetto".	62
12.1	A sinistra: cammino di Dubins arco–retta–arco fra due pose; i cerchi tratteggiati hanno raggio $R_{\min} = v/\omega_{\max}$. A destra: pure pursuit — il cerchio di lookahead di raggio L interseca il percorso nel goal point; il veicolo comanda la curvatura $\gamma = 2y_L/L^2$	67
12.2	Fitting di un cerchio da un arco corto e rumoroso (scenario LiDAR): il metodo di Kåsa sottostima il raggio; Pratt/Taubin (qui Taubin) restano sul valore vero. . . .	68

13.1	Carta di Smith: cerchi di resistenza costante (blu) e archi di reattanza costante (rossi) — l'immagine della griglia cartesiana sotto $z \mapsto (z - 1)/(z + 1)$. Tutta la RF si progetta qui dentro.	72
13.2	Diagrammi di Nyquist di $L(s) = K/(s + 1)^3$: per $K = 2$ il punto -1 resta fuori (stabile); per $K = 8$ viene accerchiato (instabile). Il confine è $K = 8$, dove la curva passa per -1	73
13.3	A sinistra: correnti trifase. A destra: la traiettoria circolare in $\alpha\beta$ (Clarke) e il punto fisso (i_d, i_q) nel riferimento rotante (Park). Il FOC regola il punto, non la sinusoide.	73
13.4	Orbita d'albero sintetica con $1X + 2X$: il pattern a doppio lobo è la firma classica del disallineamento. Due sonde, un piano, una diagnosi.	74
14.1	A sinistra: 16-QAM con nuvole di rumore e cerchi di errore (EVM). A destra: 8-PSK con etichette di Gray: simboli adiacenti sul cerchio differiscono di un bit.	78
14.2	Fase trasversale dei modi OAM $\ell = 0, 1, 3$: l'elica di fase $e^{j\ell\varphi}$ avvolge il cerchio ℓ volte; al centro il vortice. L'ortogonalità dei modi è l'ortogonalità dei caratteri del cerchio.	79
14.3	Trasmissione di un microring ($R = 10 \mu\text{m}$): risonanze dove $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$. Ogni riga è un canale WDM potenziale; lo shift della riga è la modulazione.	80
15.1	Quarto di cerchio con una cubica di Bézier ($\kappa = 0.55228$): a sinistra la geometria dei controlli; a destra l'errore radiale lungo la curva, massimo $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ del raggio.	83
15.2	Consistent hashing: nodi (con repliche virtuali) e chiavi sull'anello 2^{32} ; ogni chiave appartiene al primo nodo in senso orario. Togliere un nodo rimescola solo il suo arco.	86
15.3	Profilo di circolarità con lobatura 3+7 (esagerata) in coordinate polari e zona di tolleranza fra i cerchi di riferimento: la lettura MZC della ISO 1101.	87
16.1	Cinque traiettorie 2026–2031 per il cerchio tecnologico: finestre temporali stimate di maturazione industriale.	90
16.2	Modello di Kuramoto: le fasi si sincronizzano e il parametro d'ordine $r(t) = \frac{1}{N} \sum e^{i\theta_j} $ sale verso 1. Le macchine di Ising a oscillatori usano questa dinamica per minimizzare funzioni di costo combinatorie.	91
16.3	Sfera di Bloch: lo stato $ \psi\rangle$, l'equatore delle fasi pure e il cerchio come spazio delle rotazioni di porta. La phase estimation è metrologia dell'angolo.	92

Prefazione al Volume VI

Il Volume V si chiudeva sulla soglia della frontiera: geometria conforme, impacchettamenti, SLE, la congettura MLC, il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood. Erano capitoli di ricognizione, scritti con il binocolo. Questo sesto volume attraversa quella soglia e pianta il campo base direttamente sulla frontiera: ogni capitolo della Parte I è costruito attorno a un risultato dimostrato (o demolito) tra il 2023 e il 2026, il triennio più produttivo della storia recente per la matematica del cerchio.

Il lettore troverà la congettura di Kakeya risolta in dimensione tre (Wang–Zahl, 2025), la caduta della congettura locale-globale per gli impacchettamenti apollonei (2023), il limite di Ingham del 1940 finalmente superato da Guth e Maynard (2024), la congettura di Pólya dimostrata per il disco (2023), il gap spettrale ottimale $1/4$ per le superfici iperboliche casuali, i progressi di Dudko e Lyubich verso MLC, e la dimostrazione formale in Lean — senza un solo **sorry** — del teorema di Viazovska, completata nel febbraio 2026 da un agente di autoformalizzazione. La macchina, ormai, non si limita a disegnare cerchi: li dimostra.

La Parte II è il contrappeso ingegneristico: sei capitoli sul cerchio nell’ingegneria dell’informazione — intelligenza artificiale, robotica autonoma, elettronica e controllo, telecomunicazioni, informatica di sistema — più un capitolo prospettico sull’orizzonte 2031, con la distinzione, cara a chi lavora in campo, tra *impianti* e *macchine*. La Parte II evita deliberatamente ogni sovrapposizione con i capitoli industriali dei volumi precedenti: l’interpolazione circolare e i linguaggi robot restano nel Volume I e nel Volume V, la FFT e i filtri digitali nel Volume II, i PLL e le lingue di Arnold nel Volume IV. Qui si va altrove: curve di Dubins, carta di Smith, costellazioni I/Q, momento angolare orbitale, predicati geometrici esatti, anelli di hash, macchine di Ising a oscillatori.

Come leggere questo volume

Ogni capitolo si chiude con tre strumenti di lavoro: gli **esercizi svolti**, con soluzione completa; un **quiz di autovalutazione di 25 domande** a risposta multipla (la griglia delle risposte è in fondo al volume, per non togliere il gusto del dubbio); le **fonti del capitolo**, con i riferimenti primari — quasi sempre articoli apparsi tra il 2023 e il 2026.

I prerequisiti sono i Volumi I–V del trattato. Dove serve un richiamo, il Capitolo 1 fa da ponte; dove serve un rimando, è indicato esplicitamente il volume e la sezione.

Nota sul momento in cui questo volume è scritto

Queste pagine vengono chiuse nei primi giorni di luglio 2026. Il 23 luglio, a Philadelphia, il Congresso Internazionale dei Matematici annuncerà le Medaglie Fields 2026. Più d’uno dei risultati trattati in questo volume è tra i candidati naturali. Il Capitolo 17 è già pronto ad accoglierli: la struttura c’è, i nomi arriveranno.

0THack1A — Luglio 2026

PARTE I

La Frontiera Matematica (2023–2026)

CAPITOLO 1

Ponte dal Volume V: la Mappa della Frontiera

Questo capitolo è la cerniera fra il Volume V e il presente volume. Richiama in forma compatta gli strumenti già costruiti (inversione, trasformazioni di Möbius, disco di Poincaré, i due capitoli di “Frontiere”), fissa la notazione e presenta la cronologia dei breakthrough 2023–2026 che struttureranno la Parte I.

1.1 Che cosa sapevamo alla fine del Volume V

Il Volume V ha costruito tre mondi e li ha messi in comunicazione.

Il mondo inversivo. L’inversione circolare $x \mapsto c + r^2 \frac{x-c}{|x-c|^2}$ trasforma cerchi e rette in cerchi e rette, preserva gli angoli e risolve il problema di Apollonio. Il teorema di Descartes lega le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti:

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2), \quad (1.1)$$

ed è il seme aritmetico da cui nasceranno gli impacchettamenti apollonei interi del Capitolo 4.

Il mondo conforme. Le trasformazioni di Möbius $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, con $ad - bc \neq 0$, formano il gruppo degli automorfismi della sfera di Riemann; il birapporto è il loro invariante fondamentale. Il gruppo $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ agisce come gruppo delle isometrie del disco di Poincaré.

Il mondo iperbolico. Il disco unitario con la metrica $ds = \frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ è il modello standard del piano iperbolico: geodetiche ortogonali al bordo, triangoli con somma degli angoli minore di π , tassellazioni infinite. Il cerchio unitario è il “bordo all’infinito”: questa idea tornerà nel Capitolo 8, dove le superfici iperboliche chiuse verranno campionate a caso.

I capitoli 6 e 7 del Volume V (“Frontiere I e II”) hanno poi aperto sei porte senza attraversarle: uniformizzazione e impacchettamenti di cerchi, il teorema di Viazovska, le curve SLE, la dinamica complessa e MLC, le forme modulari, il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood. Questo volume attraversa ciascuna di quelle porte.

INFO

Chi arriva a questo volume senza il Volume V può comunque procedere: ogni capitolo richiama le definizioni essenziali. I rimandi hanno la forma “Vol. V, §6.3” e indicano dove trovare la costruzione completa.

1.2 Notazione

Simbolo	Significato
$S^1, \mathbb{T}$	cerchio unitario; toro $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$
$\mathbb{D}$	disco unitario aperto $\{ z < 1\}$
$e(x)$	$e^{2\pi i x}$ (notazione di teoria analitica dei numeri)
$\ x\ $	distanza di x dall'intero più vicino
$N(\sigma, T)$	numero di zeri di ζ con $\Re s \geq \sigma$, $ \Im s \leq T$
$N(\lambda)$	funzione di conteggio degli autovalori $\leq \lambda$
$\dim_H, \dim_M$	dimensione di Hausdorff, di Minkowski
$\text{SLE}_\kappa, \text{CLE}_\kappa$	evoluzione di Schramm–Loewner; conformal loop ensemble
$\mathcal{M}_g$	spazio dei moduli delle superfici di genere g
$\lambda_1(X)$	primo autovalore non nullo del laplaciano su X
M, MLC	insieme di Mandelbrot; congettura di locale connessione
U^k	norma di Gowers di ordine k

1.3 La cronologia 2023–2026

La tabella che segue è la spina dorsale della Parte I: sette risultati, sette capitoli.

Anno	Autori	Risultato	Cap.
2023	Kelley, Meka	bound quasi-polinomiale per insiemi senza 3-AP	3
2023	Haag, Kertzer, Rickards, Stange	la congettura locale-globale apollonea è falsa	4
2023	Filonov, Levitin, Polterovich, Sher	congettura di Pólya per il disco	6
2023–25	Dudko, Lyubich	MLC nei punti di Feigenbaum	9
2024	Guth, Maynard	superato il limite di Ingham (1940) sugli zeri di ζ	5
2024–25	Ang, Cai, Sun, Wu (e scuola LQG)	misura di loop SLE via gravità di Liouville	7
2024–25	Anantharaman, Monk	gap spettrale ottimale $1/4 - \varepsilon$ per superfici WP	8
2025	Wang, Zahl	congettura di Kakeya in $\mathbb{R}^3$	2
2024–26	DeepMind; progetto Lean	IMO d'argento e d'oro; Viazovska formalizzato	10

ATTENZIONE

Le date vanno lette con la doppia scala della matematica contemporanea: l'anno dell'annuncio (preprint su arXiv) e l'anno della pubblicazione rivista. La caduta della congettura locale-globale, per esempio, è del luglio 2023 come preprint e del 2024 come articolo sugli *Annals of Mathematics*. Nel testo indichiamo sempre entrambe quando la distinzione conta.

1.4 Tre fili conduttori

1.4.1 Il cerchio come dominio di analisi

I Capitoli 2, 3, 5 e 6 vivono sull'analisi armonica: l'ago di Kakeya ruota di π ; gli insiemi di Bohr sono “archi di cerchio” dentro $\mathbb{Z}_N$; i polinomi di Dirichlet sono somme di caratteri $n^{it} = e^{it \log n}$ sul cerchio unitario; gli autovalori del disco sono zeri di funzioni di Bessel. La lezione unificante: *le oscillazioni si controllano contando quanta struttura additiva può nascondersi in un insieme*.

1.4.2 Il cerchio come oggetto casuale

I Capitoli 7 e 8 trattano cerchi e superfici estratti a sorte: i loop di CLE sono “cerchi frattali” invarianti per trasformazioni conformi; le superfici di Weil–Petersson sono quozienti casuali del disco di Poincaré. Qui la lezione è opposta e complementare: *la casualità produce rigidità*, e gli oggetti tipici sono spesso migliori di qualunque costruzione esplicita nota.

1.4.3 Il cerchio come banco di prova della macchina

Il Capitolo 10 documenta il triennio in cui l’IA è passata da strumento a co-protagonista: i problemi di geometria olimpica — fatti di cerchi, tangenti e ciclicità — sono stati il primo territorio conquistato (84% di successo per AlphaGeometry2), e il teorema di impacchettamento di Viazovska è stato il primo risultato da Medaglia Fields interamente verificato da un assistente formale con aiuto di un agente automatico. La Parte II prosegue questo filo in territorio industriale.

1.5 Come si collega la Parte II

La Parte II non è un’appendice: è la verifica sperimentale della tesi del trattato, cioè che il cerchio è l’interfaccia più efficiente tra matematica e tecnica. La corrispondenza è puntuale:

Matematica (Parte I)	Ingegneria (Parte II)
rotazioni e caratteri $e^{i\theta}$	RoPE negli LLM; trasformate di Clarke/Park (Cap. 11, 13)
archi e curvatura vincolata	curve di Dubins, pure pursuit (Cap. 12)
Möbius $z \mapsto \frac{z-1}{z+1}$	carta di Smith (Cap. 13)
fase sul cerchio, $e^{i\ell\varphi}$	costellazioni I/Q, modi OAM (Cap. 14)
risonanza $m\lambda = n_{\text{eff}}2\pi R$	microring fotonici (Cap. 14, 16)
geometria esatta del cerchio	predicati in-circle, Bézier, NURBS (Cap. 15)
fasi accoppiate sul toro	macchine di Ising a oscillatori (Cap. 16)

BEST PRACTICE

Percorsi di lettura consigliati. *Percorso analitico*: capitoli 2–3–5–6. *Percorso geometrico-probabilistico*: 4–7–8–9. *Percorso ingegneristico*: 10–11–12–13–14–15–16, con rientro finale sul 18. Ogni percorso è autosufficiente.

1.6 Note storiche

L’idea di un “volume della frontiera” ha un precedente illustre: i *Problèmes* di Hilbert (1900) e la loro eredità novecentesca. La differenza di metodo è che qui non si elencano problemi aperti ma problemi *appena chiusi*: la frontiera del 2026 non è una lista di desideri, è un cantiere con le gru ancora montate. Il capitolo finale (18) raccoglierà ciò che resta aperto.

1.7 Esercizi svolti

Esercizio 1.1 Verificare che la quaterna di curvature $(-1, 2, 2, 3)$ soddisfa l’equazione di Descartes (1.1).

Soluzione. $(-1 + 2 + 2 + 3)^2 = 36$; $2((-1)^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2) = 2 \cdot 18 = 36$. L’identità vale: il cerchio esterno di raggio 1 (curvatura -1 perché tangente internamente) racchiude due cerchi di raggio $1/2$ e uno di raggio $1/3$.

Esercizio 1.2 Mostrare che la trasformazione della carta di Smith $\Gamma(z) = \frac{z-1}{z+1}$ è una trasformazione di Möbius che manda il semipiano destro $\Re z > 0$ nel disco unitario.

Soluzione. È della forma $\frac{az+b}{cz+d}$ con $ad - bc = 1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1 = 2 \neq 0$. Per $z = iy$ (asse immaginario): $|\Gamma(iy)| = \frac{|iy-1|}{|iy+1|} = 1$, quindi l'asse va nel cerchio unitario. Il punto $z = 1$ va in 0, interno al disco: per continuità tutto il semipiano destro va dentro. È il ponte fra il Volume V (§3) e il Capitolo 13.

Esercizio 1.3 Sia α irrazionale. Mostrare che l'insieme $B = \{n \in \mathbb{Z} : \|n\alpha\| < \delta\}$ (un insieme di Bohr unidimensionale) è infinito per ogni $\delta > 0$.

Soluzione. Per il teorema di equidistribuzione di Weyl (Vol. IV, cap. 3), la successione $\{n\alpha\}$ è densa (anzi equidistribuita) su $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$; in particolare visita infinite volte l'arco $(-\delta, \delta)$, che ha misura $2\delta > 0$. Gli insiemi di Bohr del Capitolo 3 generalizzano questa costruzione a più frequenze simultanee.

1.8 Quiz di autovalutazione

Q1. Quale proprietà dell'inversione circolare è stata centrale nel Volume V?

A) Preserva le aree B) Trasforma cerchi e rette in cerchi e rette C) Preserva le lunghezze D) Commuta con ogni traslazione

Q2. L'equazione di Descartes lega:

A) i raggi di tre cerchi concentrici B) le curvature di quattro cerchi mutuamente tangenti C) gli angoli di un triangolo iperbolico D) i moduli di quattro punti sul cerchio

Q3. Il birapporto è invariante per:

A) isometrie euclidee soltanto B) trasformazioni di Möbius C) inversioni ma non rotazioni D) sole omotetie

Q4. Nel disco di Poincaré le geodetiche sono:

A) corde euclidee B) archi ortogonali al bordo C) cerchi concentrici D) spirali logaritmiche

Q5. La notazione $e(x)$ indica:

A) e^x B) $e^{2\pi ix}$ C) $\cos x$ D) $e^{i\pi x}$

Q6. $N(\sigma, T)$ conta:

A) gli autovalori del disco B) gli zeri di ζ con parte reale almeno σ e altezza al più T C) i primi fino a T D) i cerchi di un packing con curvatura $\leq T$

Q7. Il risultato di Wang–Zahl (2025) riguarda:

A) la congettura di Kakeya in $\mathbb{R}^3$ B) gli zeri di ζ C) il gap spettrale D) la connettività locale di M

Q8. La congettura locale-globale apollonea è stata:

A) dimostrata nel 2023 B) confutata nel 2023 C) riformulata nel 2024 D) dimostrata solo mod 24

Q9. Guth e Maynard (2024) hanno migliorato un limite che resisteva dal:

A) 1859 B) 1896 C) 1940 D) 1972

Q10. La congettura di Pólya per il disco è stata dimostrata da:

A) Tao e Green B) Filonov, Levitin, Polterovich, Sher C) Guth e Maynard D) Dudko e Lyubich

Q11. Il gap spettrale ottimale per superfici WP casuali vale:

A) $3/16$ B) $2/9$ C) $1/4$ D) $1/2$

Q12. “MLC nei punti di Feigenbaum” è un risultato di:

A) Anantharaman–Monk B) Dudko–Lyubich C) Kelley–Meka D) Ang–Cai–Sun–Wu

- Q13.** Il gruppo delle isometrie dirette del disco di Poincaré è:
 A) $SO(3)$ B) $PSL(2, \mathbb{R})$ C) $SU(3)$ D) $\mathbb{Z}^2$
- Q14.** Un insieme di Bohr in $\mathbb{Z}_N$ è definito imponendo:
 A) che n sia primo B) che alcune frequenze $n\alpha_j$ cadano vicino a 0 sul toro C) che n sia un quadrato
 D) che n divida N
- Q15.** La misura CLE_κ descrive:
 A) un singolo cammino aperto B) una collezione casuale di loop conformemente invariante C) una superficie iperbolica D) una tassellazione periodica
- Q16.** $\mathcal{M}_g$ indica:
 A) lo spazio dei moduli delle superfici di genere g B) il gruppo modulare C) l'insieme di Mandelbrot
 D) una misura di Gibbs
- Q17.** La formalizzazione “sorry-free” del teorema di Viazovska è stata completata nel:
 A) 2023 B) 2024 C) 2025 D) 2026
- Q18.** AlphaGeometry2 risolve circa quale frazione dei problemi IMO di geometria degli ultimi 25 anni?
 A) 54% B) 66% C) 84% D) 99%
- Q19.** La carta di Smith è, matematicamente:
 A) una proiezione stereografica B) una trasformazione di Möbius del semipiano destro nel disco C) una trasformata di Fourier D) un'inversione non conforme
- Q20.** Il “bordo all'infinito” del piano iperbolico nel modello del disco è:
 A) un punto B) il cerchio unitario C) una retta D) un orociclo
- Q21.** Quale capitolo della Parte II eredita direttamente $e^{i\ell\varphi}$?
 A) Cap. 12 (Dubins) B) Cap. 14 (OAM) C) Cap. 15 (predicati) D) Cap. 13 (Nyquist)
- Q22.** Il termine “quasi-polinomiale” nel bound di Kelley–Meka significa:
 A) N^{-c} B) $\exp(-c(\log N)^{1/12})$ C) $1/\log N$ D) $\exp(-cN)$
- Q23.** La successione $\{n\alpha\}$ con α irrazionale è equidistribuita per il teorema di:
 A) Weyl B) Dirichlet C) Fermat D) Cauchy
- Q24.** Quale coppia risultato–capitolo è corretta?
 A)akeya – Cap. 6 B) Pólya – Cap. 2 C) Guth–Maynard – Cap. 5 D) Kelley–Meka – Cap. 8
- Q25.** L'anno di annuncio (preprint) della caduta della locale-globale è:
 A) 2021 B) 2022 C) 2023 D) 2024

Fonti del capitolo

- Trattato del Cerchio, Volumi I–V (0THack1A, 2026), in particolare Vol. V capp. 6–7.
- T. Tao, *The three-dimensional Kakeya conjecture, after Wang and Zahl*, blog “What’s new”, 25/02/2025.
- AMS Bulletin, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture* (2025).
- Simons Foundation, *Fields Medals and cutting-edge math at ICM 2026 in Philadelphia* (giugno 2026).

CAPITOLO 2

La Rotazione dell'Ago: Kakeya Risolta in Tre Dimensioni

Nel febbraio 2025 Hong Wang e Joshua Zahl hanno depositato su arXiv la dimostrazione della congettura di Kakeya in $\mathbb{R}^3$: ogni insieme che contiene un segmento unitario in ogni direzione ha dimensione di Hausdorff (e di Minkowski) pari a 3. Terence Tao l'ha definita senza esitazioni una svolta storica; *Quanta Magazine* ha parlato di “dimostrazione del secolo”. È il coronamento di un problema nato, nel 1917, da una domanda sul cerchio: quanta area serve per far ruotare un ago di 180 gradi?

2.1 Dal problema dell'ago agli insiemi di Besicovitch

Definizione 2.1 (Insieme di Kakeya per rotazione). Un insieme $K \subset \mathbb{R}^2$ è un *insieme di rotazione di Kakeya* se un segmento unitario può essere mosso con continuità dentro K fino a tornare su sé stesso ruotato di π .

La risposta ingenua è il disco di diametro 1, area $\pi/4$. Kakeya propose il deltoide, area $\pi/8$. Besicovitch (1928) demolì ogni intuizione: *l'area può essere resa arbitrariamente piccola*. La costruzione taglia un triangolo in 2^n triangolini e li trasla (alberi di Perron) in modo che le sovrapposizioni divorino quasi tutta l'area, come in Figura 2.1.

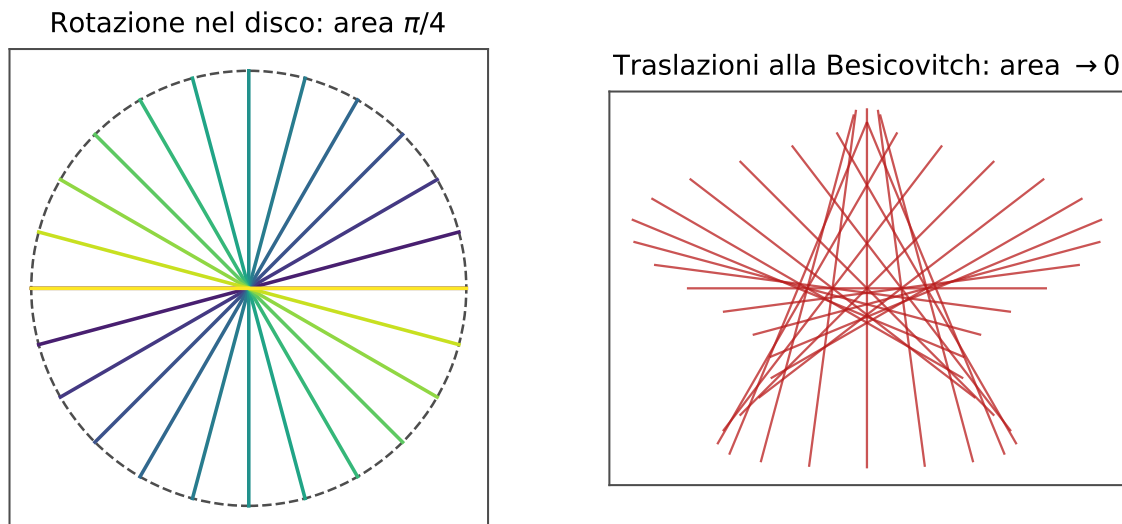


Figura 2.1: A sinistra: rotazione dell'ago nel disco, area $\pi/4$. A destra: schema delle traslazioni alla Besicovitch; le direzioni sono tutte presenti ma l'area totale collassa.

Definizione 2.2 (Insieme di Besicovitch). $B \subset \mathbb{R}^n$ è un *insieme di Besicovitch* (o di Kakeya) se contiene un segmento unitario in ogni direzione di S^{n-1} .

Esistono insiemi di Besicovitch di misura di Lebesgue nulla in ogni dimensione $n \geq 2$. La congettura di Kakeya sposta allora la domanda dalla misura alla *dimensione*:

Congettura 2.3 (Kakeya, insiemistica). *Ogni insieme di Besicovitch in $\mathbb{R}^n$ ha dimensione di Hausdorff n .*

Per $n = 2$ è un teorema di Davies (1971). Per $n = 3$, prima del 2025, si sapeva solo $\dim_H B \geq 5/2$ (Wolff 1995) e poi $5/2 + \varepsilon_0$ (Katz–Zahl 2019, con ε_0 esplicito ma microscopico).

2.2 Il teorema di Wang–Zahl

Teorema 2.4 (Wang–Zahl 2025). *Ogni insieme di Besicovitch $B \subset \mathbb{R}^3$ soddisfa $\dim_M B = \dim_H B = 3$.*

Idea della dimostrazione. Il preprint (arXiv:2502.17655, 127 pagine, titolo *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*) procede per induzione sulle scale, con tre ingredienti strutturali.

(i) **Riduzione sticky.** In un lavoro precedente (2022) gli stessi autori avevano dimostrato la congettura per gli insiemi *sticky*, quelli in cui i tubi vicini in direzione restano vicini nello spazio (una autosimilarità alla Besicovitch). Il caso generale viene ricondotto a una dicotomia: o l’insieme è “quasi sticky”, o presenta un eccesso di struttura convessa a qualche scala intermedia.

(ii) **Stime di volume per unioni di convessi.** Il cuore tecnico è un teorema nuovo sul volume dell’unione di famiglie di insiemi convessi che soddisfano condizioni di non-concentrazione tipo Wolff: se troppi tubi si addensano, devono farlo dentro “grani” (prismi convessi) che a loro volta si comportano come tubi più grassi a una scala superiore — ed è qui che scatta l’induzione.

(iii) **Struttura multi-scala.** L’argomento assembla le due parti con un multi-scale analysis in cui la perdita a ogni scala è sommabile; ne esce la stima di Minkowski, e un argomento standard di regolarizzazione trasferisce il risultato alla dimensione di Hausdorff. $\square$

Osservazione 2.5. Nel gennaio 2026 è già apparsa una versione semplificata della prova (arXiv:2601.14411): il metabolismo della comunità su un risultato di questa portata è rapidissimo. Per $n \geq 4$ la congettura resta aperta, ma la tecnica dei grani è considerata il candidato naturale per l’attacco.

2.3 Perché Kakeya governa l’analisi armonica

La congettura non è una curiosità geometrica: siede alla base di una gerarchia di congetture sulle oscillazioni.

Livello	Enunciato (informale)
Kakeya	i tubi in direzioni distinte non si sovrappongono troppo
Restrizione	$\widehat{f}$ ristretta a sfere/cerchi controlla f
Bochner–Riesz	le somme parziali sferiche di Fourier convergono in L^p
Local smoothing	le soluzioni dell’equazione delle onde guadagnano regolarità in media

Ogni freccia verso l’alto è un teorema (restrizione $\Rightarrow$ Kakeya, ecc.); le frecce verso il basso sono il programma di ricerca dei prossimi anni. La connessione col cerchio è duplice: da un lato il problema nasce dalla rotazione dell’ago; dall’altro il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth — già decisivo per il metodo del cerchio (Capitolo 5) — è il parente “a curvatura piena” di queste stime, e il cerchio $\{|\xi| = R\}$ in frequenza è l’oggetto su cui tutto si misura.

INFO

Un modo concreto di vedere il legame: per stimare $\|\widehat{g d\sigma}\|_{L^p}$, dove $d\sigma$ è la misura sul cerchio, si decompone il cerchio in archi di ampiezza $R^{-1/2}$; ogni arco contribuisce con un pacchetto d’onde concentrato su un tubo $R^{-1/2} \times 1$ ortogonale all’arco. La geometria dell’unione di quei tubi — cioè Kakeya — decide la norma.

2.4 Il problema quantitativo

La versione dimostrata è qualitativa (dimensione piena); la versione *maximal function* di Kakeya, con le stime $\|f_\delta^*\|_{L^p} \lesssim \delta^{-\varepsilon} \|f\|_{L^p}$ per l'operatore massimale sui tubi, resta più forte e non segue automaticamente. Le prime analisi quantitative della prova Wang–Zahl indicano che i “grani” forniscono esponenti espliciti, ma la costante ottimale è materia aperta (Capitolo 18).

ATTENZIONE

Attenzione a un equivoco frequente: la soluzione del problema *dell'ago che ruota* (area arbitrariamente piccola, Besicovitch) non è in conflitto con la congettura di Kakeya (dimensione piena). Misura nulla e dimensione piena convivono: è esattamente ciò che rende questi insiemi interessanti.

2.5 Note storiche

Sōichi Kakeya pose il problema nel 1917; Besicovitch lo risolse in URSS nel 1919 e, senza saperlo, di nuovo nel 1928 a Cambridge. Fefferman (1971) usò gli insiemi di Besicovitch per demolire la congettura del moltiplicatore della palla, saldando per sempre Kakeya all'analisi di Fourier. Bourgain e poi Wolff svilupparono i metodi geometrici negli anni '90; Katz e Tao formalizzarono gli approcci additivi-combinatori; Guth portò la geometria algebrica (polynomial method). Hong Wang (NYU, ora IHES) e Joshua Zahl (UBC) hanno unito le due tradizioni. Il nome di Wang è tra i più citati per le Medaglie Fields 2026 — annuncio previsto tre settimane dopo la chiusura di questo volume (Capitolo 17).

2.6 Esercizi svolti

Esercizio 2.1 Calcolare l'area spazzata da un ago unitario che ruota di π attorno al proprio punto medio, e confrontarla con quella del deltoide di Kakeya.

Soluzione. La rotazione attorno al punto medio spazza il disco di raggio $1/2$: area $\pi/4 \approx 0.785$. Il deltoide di Kakeya ha area $\pi/8 \approx 0.393$: già dimezzare era possibile con una curva concava; Besicovitch mostrò che non c'è alcun limite inferiore positivo.

Esercizio 2.2 Mostrare che un insieme di Besicovitch non può essere “troppo piccolo” in senso topologico: se $B \subset \mathbb{R}^2$ contiene un segmento in ogni direzione, la sua chiusura ha parte interna non vuota oppure B ha dimensione di Hausdorff almeno 1.

Soluzione. Banalmente B contiene un segmento, quindi $\dim_H B \geq 1$ sempre. Il punto interessante è che per $n = 2$ vale molto di più (Davies): $\dim_H B = 2$. La dimostrazione di Davies usa la dualità punto-retta: le rette in direzioni distinte che intersecano un insieme piccolo impongono, via proiezioni, che l'insieme delle direzioni sia esso stesso piccolo — contraddizione con l'ipotesi “tutte le direzioni”.

Esercizio 2.3 (Stima di sovrapposizione dei tubi) Si considerino N tubi $\delta \times 1$ in $\mathbb{R}^2$ con direzioni δ -separate (quindi $N \approx \delta^{-1}$). Mostrare che due tubi con direzioni che differiscono di un angolo θ si intersecano in un insieme di area $O(\delta^2/\theta)$, e dedurne che l'unione ha area $\gtrsim 1/\log(1/\delta)$.

Soluzione. L'intersezione di due strisce di larghezza δ ad angolo θ è un parallelogramma di lati $\sim \delta/\sin \theta$ e δ , quindi area $\sim \delta^2/\theta$ per θ piccolo. Per Cauchy–Schwarz, $(\sum_T |T|)^2 \leq |\bigcup T| \cdot \sum_{T,T'} |T \cap T'|$. Il numeratore è $(N\delta)^2 \approx 1$; la somma doppia è $\sum_k N \cdot \delta^2/(k\delta) \approx N\delta \log(1/\delta) \approx \log(1/\delta)$. Segue $|\bigcup T| \gtrsim 1/\log(1/\delta)$: in dimensione 2 i tubi non riescono a comprimersi oltre un fattore logaritmico — il germe quantitativo del teorema di Davies e il motivo per cui il caso $n = 3$, dove questa stima fallisce, ha richiesto un secolo.

2.7 Quiz di autovalutazione

Q1. Il problema originale di Kakeya (1917) chiede:

A) il massimo numero di aghi in un disco B) l'area minima per ruotare un ago di 180 gradi C) la lunghezza minima di una curva chiusa D) il perimetro minimo a area fissata

Q2. Besicovitch (1928) dimostrò che l'area di rotazione:

A) è minimizzata dal deltoide B) ha minimo $\pi/8$ C) può essere resa arbitrariamente piccola D) è almeno $\pi/16$

Q3. Un insieme di Besicovitch in $\mathbb{R}^n$ contiene:

A) un cerchio di ogni raggio B) un segmento unitario in ogni direzione C) una palla di ogni raggio D) un arco di ogni curvatura

Q4. La congettura di Kakeya afferma che ogni insieme di Besicovitch ha:

A) misura positiva B) dimensione di Hausdorff n C) interno non vuoto D) frontiera rettificabile

Q5. Il caso $n = 2$ della congettura fu dimostrato da:

A) Wolff B) Davies C) Bourgain D) Fefferman

Q6. Prima del 2025, il miglior esponente noto in $\mathbb{R}^3$ era circa:

A) 2 B) $7/3$ C) $5/2$ D) 3

Q7. Il titolo del preprint di Wang–Zahl fa riferimento a:

A) stime di volume per unioni di insiemi convessi B) curve ellittiche C) forme modulari D) entropia topologica

Q8. Gli insiemi “sticky”:

A) hanno misura positiva B) mantengono vicini nello spazio i tubi con direzioni vicine C) sono unione finita di convessi D) sono sempre autosimili esatti

Q9. I “grani” nella prova di Wang–Zahl sono:

A) punti isolati B) prismi convessi in cui i tubi si addensano C) sfere tangenti D) celle di una triangolazione

Q10. La strategia complessiva della prova è:

A) diretta, in una sola scala B) per induzione sulle scale C) probabilistica pura D) via forme modulari

Q11. Quale implicazione è un teorema noto?

A) Kakeya $\Rightarrow$ Riemann B) Restrizione $\Rightarrow$ Kakeya C) Kakeya $\Rightarrow$ restrizione D) Bochner–Riesz $\Rightarrow$ Riemann

Q12. Fefferman (1971) usò Besicovitch per confutare:

A) la congettura del moltiplicatore della palla B) la congettura di Kakeya C) il teorema di Carleson D) la congettura di restrizione

Q13. Il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth riguarda:

A) somme su archi a curvatura non nulla B) prodotti infiniti C) catene di Markov D) grafi expander

Q14. Nella decomposizione in pacchetti d'onde, un arco di ampiezza $R^{-1/2}$ del cerchio di raggio R genera:

A) un tubo $R^{-1/2} \times 1$ B) una palla di raggio R C) un settore infinito D) un quadrato di lato R

Q15. “Misura nulla e dimensione piena”:

A) è una contraddizione B) è la combinazione tipica degli insiemi di Besicovitch C) vale solo in dimensione 2 D) implica numerabilità

Q16. La dimensione di Minkowski rispetto a quella di Hausdorff è sempre:

A) minore o uguale B) maggiore o uguale C) uguale D) incomparabile

Q17. Il risultato sticky-Kakeya di Wang–Zahl è del:

A) 2019 B) 2022 C) 2024 D) 2025

Q18. Katz–Zahl (2019) migliorarono Wolff di:

A) un fattore 2 B) un ε_0 esplicito ma piccolo C) un termine logaritmico D) nulla: fu un survey

Q19. Per $n \geq 4$ la congettura di Kakeya è:

A) dimostrata da Wang–Zahl B) dimostrata da Guth C) aperta D) confutata

Q20. La versione “maximal function” della congettura:

A) è equivalente a quella insiemistica B) è più forte e resta da sistemare quantitativamente C) è più debole D) riguarda solo $n = 2$

Q21. L’esercizio sui tubi in $\mathbb{R}^2$ mostra che l’unione ha area almeno:

A) δ B) $1/\log(1/\delta)$ C) $1/\delta$ D) costante assoluta $1/2$

Q22. Hong Wang, al momento della prova, era affiliata a:

A) Oxford B) NYU (Courant) C) ETH D) Kyoto

Q23. La reazione di Terence Tao alla prova è stata:

A) scettica B) un’esposizione entusiasta sul suo blog C) una confutazione D) il silenzio

Q24. Una versione semplificata della prova è apparsa:

A) mai B) nel gennaio 2026 C) nel 2020 D) solo per $n = 2$

Q25. Il legame storico fra Kakeya e il cerchio è:

A) casuale B) la rotazione dell’ago di π e gli archi in frequenza C) solo tipografico D) limitato al caso $n = 1$

Fonti del capitolo

- H. Wang, J. Zahl, *Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions*, [arXiv:2502.17655](#) (2025).
- H. Wang, J. Zahl, *Sticky Kakeya sets and the sticky Kakeya conjecture*, [arXiv:2210.09581](#) (2022).
- T. Tao, *The three-dimensional Kakeya conjecture, after Wang and Zahl*, blog “What’s new” (2025).
- Quanta Magazine, *‘Once in a century’ proof settles math’s Kakeya conjecture* (marzo 2025).
- *A streamlined proof of the Kakeya set conjecture in $\mathbb{R}^3$* , [arXiv:2601.14411](#) (2026).
- G. Kalai, *Reflections and links on Wang–Zahl*, blog “Combinatorics and more” (aprile 2025).

CAPITOLO 3

Analisi Additiva sul Toro: Insiemi di Bohr e il Salto di Kelley–Meka

Nel febbraio 2023 Zander Kelley e Raghu Meka — due informatici teorici, non due specialisti di teoria dei numeri — hanno abbattuto una barriera che resisteva da decenni: quanto può essere grande un insieme di interi senza tre termini in progressione aritmetica? La loro risposta, quasi-polinomiale, ha avvicinato per la prima volta il limite superiore alla costruzione di Behrend del 1946. E la dimostrazione vive, dall’inizio alla fine, sulla geometria del cerchio: caratteri, archi, insiemi di Bohr.

3.1 Il problema di Roth

Definizione 3.1. Un insieme $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ è *libero da 3-AP* se non contiene terne $x, x + d, x + 2d$ con $d \neq 0$. Si pone $r_3(N) = \max\{|A| : A \text{ libero da 3-AP}\}$.

Teorema 3.2 (Roth 1953). $r_3(N) = o(N)$: ogni insieme di densità positiva contiene una 3-AP.

La dimostrazione di Roth è il prototipo del *metodo della densità incrementale*: se A non ha 3-AP, la sua trasformata di Fourier $\widehat{1_A}(\theta) = \sum_{n \in A} e(n\theta)$ deve avere un picco fuori da $\theta = 0$; quel picco individua una progressione lunga su cui A è più denso; si itera. Ogni passo è un’analisi sul cerchio $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

3.1.1 La forbice storica

Anno	Autori	Bound su $r_3(N)/N$
1946	Behrend (dal basso)	$\geq \exp(-c\sqrt{\log N})$
1953	Roth	$\ll 1/\log \log N$
1987	Heath-Brown, Szemerédi	$\ll (\log N)^{-c}$
1999	Bourgain	$\ll (\log N)^{-1/2+o(1)}$ (insiemi di Bohr)
2011	Sanders	$\ll (\log N)^{-1+o(1)}$
2020	Bloom–Sisask	$\ll (\log N)^{-1-c}$: prima “barriera logaritmica” superata
2023	Kelley–Meka	$\ll \exp(-c(\log N)^{1/12})$
2023	Bloom–Sisask (raffinamento)	$\ll \exp(-c(\log N)^{1/9})$

Teorema 3.3 (Kelley–Meka 2023). Esiste $c > 0$ tale che ogni $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ libero da 3-AP soddisfa $|A| \leq \exp(-c(\log N)^{1/12}) N$.

Il confronto con Behrend è ora una gara tra $\exp(-c(\log N)^{1/9})$ e $\exp(-c(\log N)^{1/2})$: stessa *forma* funzionale, esponente interno diverso. Prima del 2023 le due sponde non parlavano nemmeno la stessa lingua asintotica.

3.2 Gli insiemi di Bohr: cerchi dentro $\mathbb{Z}_N$

Definizione 3.4 (Insieme di Bohr). Dati $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_d\} \subset \widehat{\mathbb{Z}_N}$ e $\rho > 0$,

$$B(\Gamma, \rho) = \{x \in \mathbb{Z}_N : \|\gamma_j x/N\| \leq \rho \quad \forall j\}.$$

d è il *rango*, ρ il *raggio*.

Ogni condizione $\|\gamma x/N\| \leq \rho$ chiede che il punto $e(\gamma x/N)$ cada in un *arco* del cerchio unitario: un insieme di Bohr è l'intersezione di d preimmagini di archi — la migliore approssimazione di “sottogruppo” che $\mathbb{Z}_N$ (privo di sottogruppi utili quando N è primo) possa offrire. La Figura 3.1 mostra il caso $d = 1$.

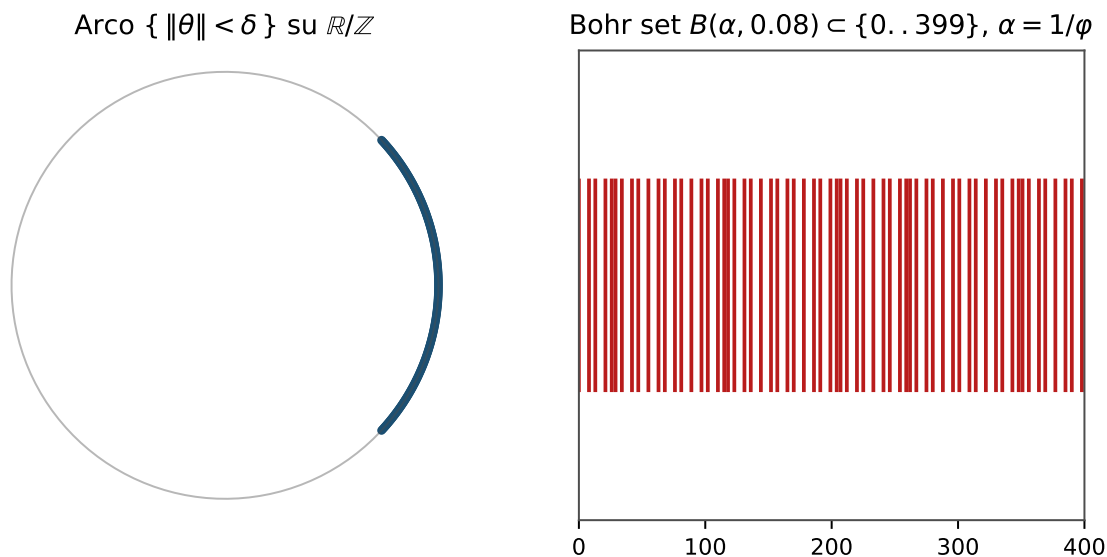


Figura 3.1: A sinistra: l'arco $\{||\theta|| < \delta\}$ sul cerchio. A destra: l'insieme di Bohr $B(\alpha, 0.08)$ in $\{0, \dots, 399\}$ con $\alpha = 1/\varphi$: una “quasi-progressione” generata da un arco.

Proprietà chiave (Bourgain): $|B(\Gamma, \rho)| \geq \rho^d N$, e un insieme di Bohr contiene lunghe progressioni aritmetiche. Sono i “dischi” su cui si fa analisi locale quando il gruppo ambiente non ha struttura.

3.3 L'idea di Kelley–Meka

La prova evita l'incremento di densità classico e lavora con *conteggi di energia*.

(i) **Sifting.** Se A è denso ma povero di 3-AP, allora la convoluzione $1_A * 1_A$ è anormalmente concentrata: esistono molte coppie con la stessa somma. Tramite un argomento di “dependent random choice” si estrae un sottoinsieme A' con spettro (le frequenze θ dove $\widehat{1_{A'}}$ è grande) molto strutturato.

(ii) **Positività spettrale.** Il passo nuovo: anziché un solo picco di Fourier, si controlla l'intera norma $\|\widehat{1_A}\|_p$ per p grande ma finito, sfruttando la positività di $1_A * 1_{-A}$. Questo dà densità incrementale *su un insieme di Bohr di rango basso*, non su una sola progressione: il guadagno per iterazione passa da logaritmico a polinomiale.

(iii) **Iterazione su Bohr.** Si localizza su $B(\Gamma, \rho)$, si regolarizza (i Bohr “regolari” di Bourgain evitano effetti di bordo degli archi) e si itera. Dopo $O((\log N)^{1/12})$ passi la densità supererebbe 1: contraddizione. $\square$

INFO

La versione originale di Kelley–Meka lavora in $\mathbb{F}_q^n$, il “modello giocattolo” dove gli insiemi di Bohr sono sottospazi veri; Bloom e Sisask hanno trasferito l'argomento a $\mathbb{Z}$ ([arXiv:2302.07211](#)) usando la tecnologia standard dei Bohr set, e in seguito hanno migliorato $1/12 \rightarrow 1/9$ ([arXiv:2309.02353](#)). È un esempio da manuale del dialogo fra informatica teorica e teoria dei numeri: il problema delle 3-AP è equivalente a questioni di complessità di comunicazione e di matrix multiplication.

3.4 Norme di Gowers e progressioni più lunghe

Per le 4-AP e oltre la trasformata di Fourier non basta: servono le norme di Gowers U^k , che misurano correlazioni con fasi polinomiali $e(p(n))$ — ancora il cerchio, ma percorso a velocità quadratica, cubica, ecc.

Definizione 3.5. $\|f\|_{U^2}^4 = \sum_{x, h_1, h_2} f(x) \overline{f(x+h_1)} \overline{f(x+h_2)} f(x+h_1+h_2)$, e ricorsivamente $\|f\|_{U^{k+1}}^{2^{k+1}} = \mathbb{E}_h \|\Delta_h f\|_{U^k}^{2^k}$ con $\Delta_h f(x) = f(x) \overline{f(x+h)}$.

Il teorema inverso di Green–Tao–Ziegler dice che $\|f\|_{U^k}$ grande implica correlazione con una *nilsequenza* di grado $k-1$. Nel 2024 James Leng, Ashwin Sah e Mehtaab Sawhney hanno reso il teorema inverso *quasi-polinomiale*, con effetti a cascata: i migliori bound odierni per $r_k(N)$ (insiemi senza k -AP) sono ora $\exp(-c(\log N)^{c_k})$ per ogni k — la prima volta che il caso generale raggiunge la forma quasi-polinomiale del caso $k=3$.

ATTENZIONE

Non confondere i due fronti: Kelley–Meka è un risultato di *conteggio* (upper bound su r_3); il teorema inverso di Gowers è un risultato di *struttura* (cosa significa avere norma U^k grande). Si alimentano a vicenda, ma le tecniche sono distinte: il primo è Fourier + fisica degli insiemi di Bohr, il secondo è geometria delle nilvarietà — i “cerchi di ordine superiore”.

3.5 Il punto di vista del cerchio

Tre morali per il trattato. Primo: quando un gruppo non ha sottogruppi, i suoi “cerchi interni” (Bohr set) ne fanno le veci, ed è su di essi che l’analisi diventa possibile. Secondo: la barriera logaritmica non era una barriera della verità ma del metodo — il salto è arrivato cambiando il modo di contare, non l’oggetto contato. Terzo: la distanza residua da Behrend ($1/9$ contro $1/2$ nell’esponente) è oggi la misura più onesta di quanto ancora non capiamo delle progressioni; è il problema aperto n. 2 del Capitolo 18.

3.6 Note storiche

Erdős e Turán posero il problema nel 1936. Roth (Medaglia Fields 1958) lo aprì; Szemerédi (1975) lo generalizzò a ogni lunghezza con il suo celebre teorema, dimostrato per via combinatoria; Furstenberg (1977) lo rifece con la teoria ergodica; Gowers (1998–2001, Medaglia Fields 1998) inventò le norme U^k per dare bound quantitativi. Kelley e Meka arrivarono al problema dalla complessità computazionale; il loro annuncio (febbraio 2023) fu verificato in poche settimane dalla comunità — Bloom e Sisask pubblicarono l’esposizione su *Essential Number Theory* entro l’anno. Leng, Sah e Sawhney erano, al momento del loro risultato, due dottorandi e un fresco PhD al MIT.

3.7 Esercizi svolti

Esercizio 3.1 Costruire esplicitamente l’insieme di Behrend per capire il lower bound: mostrare che una sfera $\{x \in \{0, \dots, m-1\}^d : \sum x_i^2 = R\}$ non contiene 3-AP, e stimare la densità ottenuta proiettando in base $2m$.

Soluzione. Una 3-AP in $\mathbb{Z}^d$ è $x, \frac{x+z}{2}, z$ con il punto medio sulla stessa sfera: ma una sfera euclidea è strettamente convessa, quindi il punto medio di due suoi punti distinti è interno alla palla, non sulla sfera — nessuna 3-AP. La mappa $x \mapsto \sum x_i (2m)^{i-1}$ è iniettiva e preserva le 3-AP (le cifre non fanno riporto se $x_i < m$). Scegliendo il raggio R più popolato (pigeonhole sui $\leq dm^2$ valori possibili) si ottiene $|A| \geq m^{d-2}/d$ dentro $N = (2m)^d$; ottimizzando $d \approx \sqrt{\log N}$ esce $|A| \geq N \exp(-c\sqrt{\log N})$.

Esercizio 3.2 Dimostrare la stima di Bourgain $|B(\Gamma, \rho)| \geq \rho^d N$ per un insieme di Bohr di rango d (con $2\rho^{-1}$ intero, per semplicità).

Soluzione. Si consideri la mappa $x \mapsto (\gamma_1 x/N, \dots, \gamma_d x/N) \in \mathbb{T}^d$ e si suddivida il toro in $(2\rho)^{-d}$ scatole di lato 2ρ . Per pigeonhole una scatola contiene almeno $(2\rho)^d N$ punti; se x, y sono nella stessa scatola, $x - y \in B(\Gamma, 2\rho)$. Quindi $|B(\Gamma, 2\rho)| \geq (2\rho)^d N$, che è la tesi a meno del fattore 2 sul raggio (assorbito riscalando ρ). L'idea è l'approssimazione simultanea di Dirichlet: d condizioni d'arco costano ciascuna un fattore ρ .

Esercizio 3.3 Verificare che $\|f\|_{U^2} = \|\widehat{f}\|_{\ell^4}$ su $\mathbb{Z}_N$, e dedurre perché U^2 “vede” le 3-AP.

Soluzione. Espandendo la definizione di U^2 e usando l'ortogonalità dei caratteri si ottiene $\|f\|_{U^2}^4 = \sum_{\theta} |\widehat{f}(\theta)|^4$. Il conteggio delle 3-AP di f è $\sum_{\theta} \widehat{f}(\theta)^2 \widehat{f}(-2\theta)$, dominato (Hölder) da $\|\widehat{f}\|_{\infty} \cdot \|\widehat{f}\|_2^2$ e raffinato con ℓ^4 : se il conteggio devia dal valore atteso, qualche $|\widehat{f}(\theta)|$ è grande — il picco di Roth. Per le 4-AP l'identità analoga fallisce: servono le fasi quadratiche, cioè U^3 .

3.8 Quiz di autovalutazione

Q1. $r_3(N)$ indica:

A) il numero di 3-AP in $\{1, \dots, N\}$ B) la massima taglia di un insieme libero da 3-AP C) il terzo numero primo dopo N D) la densità delle terne pitagoriche

Q2. Il teorema di Roth (1953) afferma che:

A) $r_3(N) \sim N/2$ B) ogni insieme di densità positiva contiene una 3-AP C) esistono insiemi densi senza 3-AP D) le 3-AP sono equidistribuite

Q3. La costruzione di Behrend usa:

A) progressioni geometriche B) punti su una sfera, che è strettamente convessa C) numeri primi D) frazioni continue

Q4. Il bound di Kelley–Meka ha la forma:

A) N^{1-c} B) $\exp(-c(\log N)^{1/12})N$ C) $N/\log N$ D) $c\sqrt{N}$

Q5. Il raffinamento di Bloom–Sisask porta l'esponente interno a:

A) $1/2$ B) $1/3$ C) $1/9$ D) $1/20$

Q6. Un insieme di Bohr $B(\Gamma, \rho)$ è definito da condizioni su:

A) residui quadratici B) distanze di $\gamma_j x/N$ dall'intero più vicino C) cifre decimali D) divisibilità per primi

Q7. Geometricamente, ogni condizione di Bohr chiede che un punto cada:

A) in un arco del cerchio unitario B) in un quadrato C) su una retta D) in un settore di parabola

Q8. La stima di Bourgain sulla taglia dei Bohr set è:

A) $|B| \geq \rho^d N$ B) $|B| \leq \rho N$ C) $|B| = N/d$ D) $|B| \geq N/2$

Q9. Perché gli insiemi di Bohr sostituiscono i sottogruppi in $\mathbb{Z}_p$?

A) perché $\mathbb{Z}_p$ ne ha troppi B) perché $\mathbb{Z}_p$ (p primo) non ha sottogruppi propri non banali C) per convenzione D) perché sono più piccoli

Q10. Il “modello giocattolo” in cui Kelley–Meka lavorarono originariamente è:

A) $\mathbb{R}^n$ B) $\mathbb{F}_q^n$ C) $\mathbb{Q}_p$ D) il toro

Q11. Il passo che sostituisce il singolo picco di Fourier è il controllo di:

A) una norma ℓ^p dell'intera trasformata B) un solo coefficiente C) della fase soltanto D) del supporto

Q12. “Dependent random choice” serve a:

A) generare numeri casuali B) estrarre sottoinsiemi con spettro strutturato C) calcolare integrali D) ordinare gli insiemi

- Q13.** I Bohr set “regolari” di Bourgain servono a:
 A) evitare effetti di bordo degli archi nelle iterazioni B) renderli sottogruppi C) calcolarne l’inversa
 D) eliminare il rango
- Q14.** L’iterazione di Kelley–Meka termina dopo circa:
 A) $\log N$ passi B) $(\log N)^{1/12}$ passi C) $N^{1/2}$ passi D) 2 passi
- Q15.** $\|f\|_{U^2}$ coincide con:
 A) $\|\widehat{f}\|_{\ell^4}$ B) $\|f\|_{\ell^2}$ C) $\|\widehat{f}\|_{\ell^\infty}$ D) $\|f\|_{\ell^1}$
- Q16.** Per le 4-AP la sola trasformata di Fourier:
 A) basta B) non basta: servono fasi quadratiche (U^3) C) dà bound migliori D) non è definita
- Q17.** Il teorema inverso di Gowers collega norme U^k grandi a:
 A) nilsequenze di grado $k - 1$ B) numeri primi C) matrici unitarie D) polinomi ciclotomici
- Q18.** Leng–Sah–Sawhney (2024) hanno reso il teorema inverso:
 A) falso B) quasi-polinomiale C) banale D) limitato a $k = 3$
- Q19.** Kelley e Meka provengono dal mondo:
 A) della fisica matematica B) dell’informatica teorica C) della statistica D) della geometria algebrica
- Q20.** L’esposizione della prova per $\mathbb{Z}$ è dovuta a:
 A) Green–Tao B) Bloom–Sisask C) Gowers–Hales D) Sanders–Bourgain
- Q21.** La “barriera logaritmica” superata nel 2020–2023 riguardava bound del tipo:
 A) $(\log N)^{-1}$ B) $N^{-1/2}$ C) $\exp(-\log N)$ D) $1/N$
- Q22.** Szemerédi dimostrò il caso generale (k -AP) nel:
 A) 1953 B) 1975 C) 1998 D) 2023
- Q23.** Il legame con il cerchio delle norme U^k passa per:
 A) fasi polinomiali $e(p(n))$ B) raggi dei Bohr set C) la lunghezza d’arco D) la curvatura
- Q24.** La distanza attuale fra upper e lower bound per r_3 è:
 A) chiusa: il problema è risolto B) negli esponenti interni $1/9$ vs $1/2$ C) un fattore 2 D) ignota
- Q25.** Il punto medio di due punti distinti di una sfera euclidea:
 A) sta sulla sfera B) è interno alla palla C) è esterno D) dipende dal raggio

Fonti del capitolo

- Z. Kelley, R. Meka, *Strong bounds for 3-progressions*, FOCS 2023; [arXiv:2302.05537](#).
- T. Bloom, O. Sisask, *The Kelley–Meka bounds for sets free of three-term arithmetic progressions*, Essential Number Theory 2 (2023); [arXiv:2302.07211](#).
- T. Bloom, O. Sisask, *An improvement to the Kelley–Meka bounds*, [arXiv:2309.02353](#) (2023).
- J. Leng, A. Sah, M. Sawhney, *Quasipolynomial bounds on the inverse theorem for the Gowers U^{s+1} -norm*, [arXiv:2402.17994](#) (2024).
- F. Behrend, *On sets of integers which contain no three terms in arithmetical progression*, PNAS 32 (1946).

CAPITOLO 4

Aritmetica dei Cerchi Tangenti: gli Apolloniani dopo la Caduta

Il Volume V (§6.3) annunciava la notizia; questo capitolo la disseziona. Nell'estate 2023, a Boulder, un progetto estivo con una dottoranda (Summer Haag), un laureando (Clyde Kertzer), un postdoc (James Rickards) e una professoressa (Katherine Stange) ha confutato la congettura locale-globale per gli impacchettamenti apollonei: venti anni di consenso, migliaia di ore di calcolo a supporto, demoliti da un'osservazione di reciprocità quadratica. L'articolo è uscito sugli *Annals of Mathematics* nel 2024; nel 2025 il fenomeno è stato esteso a quattro altre famiglie di packing.

4.1 Richiami: packing interi e gruppo apolloneo

Dal teorema di Descartes (Vol. V, §2.5.1): quattro cerchi mutuamente tangenti con curvature $k_1, \dots, k_4$ soddisfano $(\sum k_i)^2 = 2 \sum k_i^2$. Fissati tre cerchi, le due soluzioni $k_4^\pm$ soddisfano

$$k_4^+ + k_4^- = 2(k_1 + k_2 + k_3), \quad (4.1)$$

quindi se quattro curvature sono intere, lo sono tutte le curvature del packing generato riflettendo all'infinito: un *packing apolloneo intero*. La Figura 4.1 mostra il packing $(-1, 2, 2, 3)$.

Packing apolloneo $(-1, 2, 2, 3)$: curvature intere

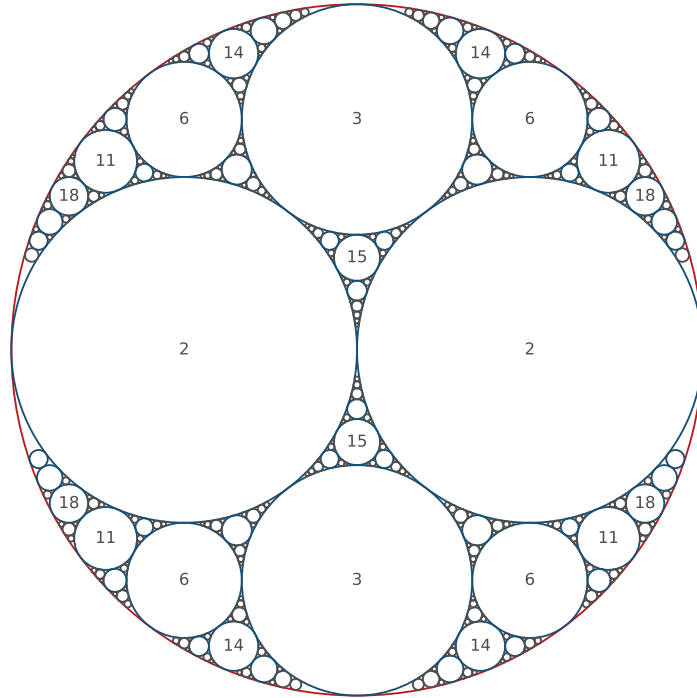


Figura 4.1: Il packing $(-1, 2, 2, 3)$: ogni cerchio porta la propria curvatura intera. Le riflessioni di Viète (4.1) generano l'intero gasket.

Il gruppo apolloneo $\mathcal{A} \subset O(3, 1)$, generato dalle quattro riflessioni, è un *gruppo sottile*: ha indice infinito nel gruppo delle unità della forma di Descartes, ma è Zariski-denso. È il prototipo della “thin group theory” di Sarnak.

4.2 La congettura locale-globale

Riducendo modulo 24, le curvature di un packing primitivo cadono in sei o otto classi ammissibili (a seconda del tipo del packing).

Congettura 4.1 (Locale-globale; Graham–Lagarias–Mallows–Wilks–Yan 2003, Fuchs–Sanden 2011). *Ogni intero sufficientemente grande nelle classi ammissibili modulo 24 compare come curvatura del packing.*

I dati numerici (Fuchs–Sanden, fino a 10^8) sembravano schiacciati. Il miglior risultato positivo resta:

Teorema 4.2 (Bourgain–Kontorovich 2014). *L’insieme delle curvature di un packing apolloneo intero primitivo ha densità positiva negli interi; anzi, densità 1 dentro le classi ammissibili.*

4.3 La caduta: reciprocità contro il calcolo

Teorema 4.3 (Haag–Kertzer–Rickards–Stange 2023). *La congettura locale-globale è falsa per infinite famiglie di packing. Per esempio, nel packing $(-3, 5, 8, 8)$ nessuna curvatura è della forma $4n^2$ o $9n^2$: interi ammissibili modulo 24, ma assenti per sempre.*

Idea della dimostrazione. L’ostruzione è un fatto di *reciprocità*. Sulle curvature di cerchi tangenti agiscono certe forme quadratiche binarie; quando una curvatura è un quadrato (o certe classi quadratiche/quartiche), i simboli di reciprocità quadratica e biquadratica impongono relazioni di segno coerenti lungo *tutto* il packing. Il meccanismo è analogo a un’ostruzione di Brauer–Manin: non locale in un singolo primo, ma globale, generata dall’interazione fra due strutture moltiplicative. Cruciale è che l’ostruzione dipende dal gruppo apolloneo *sottile*, non dalla sua chiusura di Zariski: i test locali (mod q) non potevano vederla, perché la chiusura di Zariski soddisfa il principio locale-globale mentre il gruppo sottile no. $\square$

ATTENZIONE

La lezione metodologica è severa: 10^8 conferme numeriche non proteggono da una classe quadratica assente ($4n^2$ fino a 10^8 significa solo 5000 casi mancanti — statisticamente invisibili). Per i gruppi sottili, l’evidenza sperimentale sulla densità non è evidenza sull’esattezza.

4.3.1 Che cosa sopravvive

Il quadro post-2023, sistemato dal survey *The rise and fall of the local-global conjecture* (AMS Bulletin, 2025):

- **Densità 1** (Bourgain–Kontorovich): intatta. Le curvature mancanti sono rare — famiglie quadratiche e quartiche, di conteggio $O(\sqrt{X})$.
- **Congettura riformulata**: ogni intero ammissibile sufficientemente grande *che non appartenga alle famiglie quadratiche/quartiche ostruite* compare. È la nuova locale-globale “corretta”; aperta.
- **Estensioni** (ottobre 2025, arXiv:2510.21702): stessa caduta per i packing ottaedrali, cubici, quadrati e triangolari — l’ostruzione di reciprocità è strutturale, non un incidente apolloneo.

4.4 Cerchi di Ford, Zaremba e il contesto sottile

I cerchi di Ford (Vol. V, §4.12) — tangenti all’asse reale nei razionali p/q con raggio $1/2q^2$ — sono il packing apolloneo “aritmetico per eccellenza” e il ponte con le frazioni continue. Su questo fronte vive la congettura di Zaremba (ogni denominatore compare in una frazione continua a quozienti limitati), attaccata

da Bourgain–Kontorovich con lo stesso arsenale (analisi su gruppi sottili, setaccio affine, gap spettrali). Il messaggio unificante del capitolo: *l'aritmetica dei cerchi tangenti è governata da gruppi sottili, e i gruppi sottili obbediscono a leggi locali-globali più fini di quelle dei gruppi aritmetici classici*.

INFO

Lo strumento spettrale dietro Bourgain–Kontorovich è un gap per l'operatore di trasferimento del gruppo apolloneo, cugino del gap $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ del Capitolo 8: le stesse superfici iperboliche, viste dall'aritmetica anziché dalla probabilità.

4.5 Note storiche

Il “bacio preciso” dei quattro cerchi è in Descartes (1643, lettera alla principessa Elisabetta), riscoperto da Soddy (1936, il premio Nobel per la chimica che pubblicò la formula in versi su *Nature*). L'aritmetica dei packing parte con Graham, Lagarias, Mallows, Wilks e Yan (2003); Fuchs (tesi 2010) e Sanden calcolarono i dati; Bourgain e Kontorovich (2014) diedero la densità; Haag, Kertzer, Rickards e Stange (2023) chiusero il cerchio — nel senso più ironico possibile. Da segnalare la sociologia del risultato: un progetto estivo REU, pensato per esplorare statistiche di curvature, che finisce sugli *Annals*.

4.6 Esercizi svolti

Esercizio 4.1 Nel packing $(-1, 2, 2, 3)$, calcolare le due soluzioni di Descartes per i tre cerchi $(2, 2, 3)$ e verificare la relazione di Viète (4.1).

Soluzione. Con $k_1 = k_2 = 2$, $k_3 = 3$: $k_4^\pm = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1} = 7 \pm 2\sqrt{4+6+6} = 7 \pm 8$, quindi $k_4^+ = 15$ e $k_4^- = -1$ (il cerchio esterno). Viète: $15 + (-1) = 14 = 2(2 + 2 + 3)$. Il “15” è visibile in Figura 4.1.

Esercizio 4.2 Determinare le classi di curvatura modulo 24 del packing $(-1, 2, 2, 3)$ generando qualche riflessione.

Soluzione. Riflettendo ripetutamente con $k' = 2(k_a + k_b + k_c) - k_d$ dai semi $(-1, 2, 2, 3)$ si ottengono 15, 23, 27, 35, 38, 47, ...; modulo 24 compaiono solo le classi $\{2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23\}$. È il tipo standard degli otto residui ammissibili: ogni riflessione preserva il sistema di congruenze perché la forma di Descartes è definita su $\mathbb{Z}/24$.

Esercizio 4.3 Spiegare perché un'ostruzione sulle curvature della forma $4n^2$ è compatibile con la densità 1 di Bourgain–Kontorovich.

Soluzione. I quadrati (e i multipli fissi di quadrati) fino a X sono $O(\sqrt{X})$: un insieme di densità nulla. Escluderli non intacca la densità 1 dentro le classi ammissibili. È esattamente lo spazio logico in cui la caduta della congettura convive con il teorema di densità: la congettura falliva sull'insieme sottile, il teorema vive sul complemento.

4.7 Quiz di autovalutazione

Q1. L'equazione di Descartes lega le curvature di:

A) tre cerchi concentrici B) quattro cerchi mutuamente tangenti C) sei cerchi inscritti D) due rette tangenti

Q2. Nel packing $(-1, 2, 2, 3)$, la curvatura -1 indica:

A) un errore di segno B) il cerchio esterno, tangente internamente C) una retta D) un cerchio degenerare

- Q3.** La relazione di Viète $k_4^+ + k_4^- = 2(k_1 + k_2 + k_3)$ garantisce:
 A) la primitività B) che l'integralità si propaga a tutto il packing C) la convergenza dei raggi
 D) l'unicità del packing
- Q4.** Un "gruppo sottile" è:
 A) un gruppo finito B) Zariski-denso ma di indice infinito nelle unità intere C) un gruppo abeliano
 D) un gruppo senza torsione
- Q5.** Le classi ammissibili delle curvature vivono modulo:
 A) 12 B) 16 C) 24 D) 30
- Q6.** La congettura locale-globale affermava che:
 A) ogni intero è una curvatura B) ogni intero ammissibile abbastanza grande è una curvatura C) le curvature sono equidistribuite mod 24 D) i packing sono finiti
- Q7.** Bourgain–Kontorovich (2014) dimostrarono:
 A) la congettura completa B) densità 1 delle curvature nelle classi ammissibili C) la falsità della congettura D) solo il caso $(-1, 2, 2, 3)$
- Q8.** La confutazione del 2023 è opera di:
 A) quattro accademici senior B) un progetto estivo a Boulder (Haag, Kertzer, Rickards, Stange)
 C) DeepMind D) Bourgain e Sarnak
- Q9.** Nel packing $(-3, 5, 8, 8)$ mancano per sempre le curvature:
 A) pari B) della forma $4n^2$ e $9n^2$ C) prime D) divisibili per 24
- Q10.** Il meccanismo dell'ostruzione è:
 A) un errore nei calcoli precedenti B) reciprocità quadratica e biquadratica lungo il packing C) la divergenza dei raggi D) un fenomeno di torsione
- Q11.** L'ostruzione è paragonata, come struttura, a:
 A) Brauer–Manin B) Birch–Swinnerton-Dyer C) Sato–Tate D) Langlands
- Q12.** Perché i test locali (mod q) non vedevano l'ostruzione?
 A) erano mal programmati B) la chiusura di Zariski soddisfa il locale-globale, il gruppo sottile no C) q era troppo piccolo D) le curvature erano troppo grandi
- Q13.** I dati di Fuchs–Sandén arrivavano fino a:
 A) 10^4 B) 10^6 C) 10^8 D) 10^{12}
- Q14.** Le curvature mancanti fino a X sono in quantità:
 A) $O(\log X)$ B) $O(\sqrt{X})$ C) cX D) $O(1)$
- Q15.** Il survey "rise and fall" è apparso su:
 A) Annals of Mathematics B) AMS Bulletin C) Inventiones D) Acta Arithmetica
- Q16.** L'estensione del 2025 colpisce i packing:
 A) solo apollonei B) ottaedrali, cubici, quadrati, triangolari C) iperbolici D) casuali
- Q17.** I cerchi di Ford sono tangenti all'asse reale in:
 A) interi B) razionali p/q , con raggio $1/2q^2$ C) irrazionali quadratici D) punti di Cantor
- Q18.** La congettura di Zaremba riguarda:
 A) le curvature pari B) frazioni continue a quozienti limitati C) i primi gemelli D) le forme modulari
- Q19.** La pubblicazione della confutazione è avvenuta su:
 A) Annals of Mathematics (2024) B) Duke (2023) C) JAMS (2025) D) Crelle (2024)
- Q20.** La formula di Descartes fu riscoperta in versi da:
 A) Ramanujan B) Soddy C) Coxeter D) Conway
- Q21.** Quale enunciato è OGGI aperto?
 A) densità positiva B) locale-globale corretta (fuori dalle famiglie ostruite) C) la falsità della vecchia congettura D) Descartes
- Q22.** Il gruppo apolloneo è generato da:
 A) due traslazioni B) quattro riflessioni C) tre rotazioni D) un solo elemento parabolico
- Q23.** "Densità 1" e "locale-globale falsa" sono:

A) contraddittorie B) compatibili: l'ostruzione vive su un insieme sparso C) equivalenti D) entrambe false

Q24. Lo strumento spettrale dietro il setaccio affine è:

A) il gap dell'operatore di trasferimento B) la FFT C) il teorema di Stokes D) la disuguaglianza di Jensen

Q25. La lezione epistemologica della caduta è che:

A) i calcoli oltre 10^8 sono inutili B) per i gruppi sottili l'evidenza numerica di densità non certifica l'esattezza C) le congetture ventennali sono sempre false D) la reciprocità è irrilevante

Fonti del capitolo

- S. Haag, C. Kertzer, J. Rickards, K. Stange, *The local-global conjecture for Apollonian circle packings is false*, Annals of Math. 200 (2024); [arXiv:2307.02749](#).
- *The Local-Global Conjecture is false for generalized circle packings*, [arXiv:2510.21702](#) (2025).
- AMS Bulletin, *Apollonian packings: the rise and fall of the local to global conjecture* (2025).
- J. Bourgain, A. Kontorovich, *On the local-global conjecture for integral Apollonian gaskets*, Invent. Math. 196 (2014).
- R. Graham, J. Lagarias, C. Mallows, A. Wilks, C. Yan, *Apollonian circle packings: number theory*, J. Number Theory 100 (2003).

CAPITOLO 5

Il Metodo del Cerchio Oggi: Guth–Maynard e gli Zeri di Zeta

Il Volume V (§7.5–7.6) presentava il metodo del cerchio di Hardy–Littlewood e il ruolo del “cerchio critico” per la funzione zeta. Nel maggio 2024 Larry Guth e James Maynard hanno prodotto il primo miglioramento dal 1940 del teorema di densità di Ingham per gli zeri di ζ : un evento che Terence Tao ha annunciato come il risultato dell’anno in teoria analitica dei numeri, e che *Quanta* ha raccontato al grande pubblico come un passo concreto verso l’ipotesi di Riemann — con la cautela dello stesso Maynard: “non sono queste le tecniche che la risolveranno”.

5.1 Dal cerchio ai polinomi di Dirichlet

Il metodo del cerchio integra sul toro: per contare rappresentazioni additive si scrive

$$r(n) = \int_0^1 S(\theta)^k e(-n\theta) d\theta, \quad S(\theta) = \sum_{m \leq N} e(m\theta),$$

e si separano archi maggiori (vicini ai razionali a denominatore piccolo) e archi minori. La teoria moltiplicativa ha il suo analogo: i *polinomi di Dirichlet*

$$D(t) = \sum_{n \sim N} b_n n^{it} = \sum_{n \sim N} b_n e^{it \log n},$$

somme di punti che ruotano sul cerchio unitario a velocità $\log n$. Tutta l’informazione sugli zeri di ζ nella striscia critica è codificata da una domanda: *per quanti valori di t un polinomio di Dirichlet può essere anormalmente grande?*

Definizione 5.1 (Problema dei large values). Dati N , T e V , stimare il massimo numero R di punti 1-separati $t_1, \dots, t_R \in [0, T]$ tali che $|D(t_r)| \geq V$ per un polinomio di Dirichlet di lunghezza N con coefficienti $|b_n| \leq 1$.

Gli strumenti classici sono due: il *mean value theorem* ($\int_0^T |D|^2 \approx (T + N) \sum |b_n|^2$) e la stima di Halász–Montgomery. Fra i due c’è una terra di nessuno — il regime $V \approx N^{3/4}$ — dove per ottant’anni nessuno ha saputo fare meglio di Ingham.

5.2 Il teorema di Guth–Maynard

Teorema 5.2 (Guth–Maynard 2024, [arXiv:2405.20552](#)). Sia D un polinomio di Dirichlet di lunghezza N con coefficienti unitari. Il numero R di large values con $V = N^{3/4}$ su $[0, T]$, $T \approx N^{6/5}$, soddisfa stime strettamente migliori di quelle di Montgomery–Halász; in termini di densità di zeri,

$$N(\sigma, T) \ll T^{\frac{30(1-\sigma)}{13} + \varepsilon} \quad \text{uniformemente in } \sigma \geq 3/4,$$

che al punto critico $\sigma = 3/4$ migliora l’esponente di Ingham da $\frac{3}{5} = 0.6$ a $\frac{13}{25} = 0.52$.

Idea della dimostrazione. L’idea nuova è trattare i large values come un problema di *energia additiva*. Se $|D(t_r)|$ è grande per molti t_r , le fasi $e^{it_r \log n}$ devono cospirare; Guth e Maynard mostrano che allora l’insieme $\{t_r\}$ possiede struttura additiva quantificabile (molte quaterne $t_a + t_b \approx t_c + t_d$), e la struttura additiva si paga: un argomento alla “geometria dei numeri”, in cui le frequenze $\log n$ vengono ripiegate

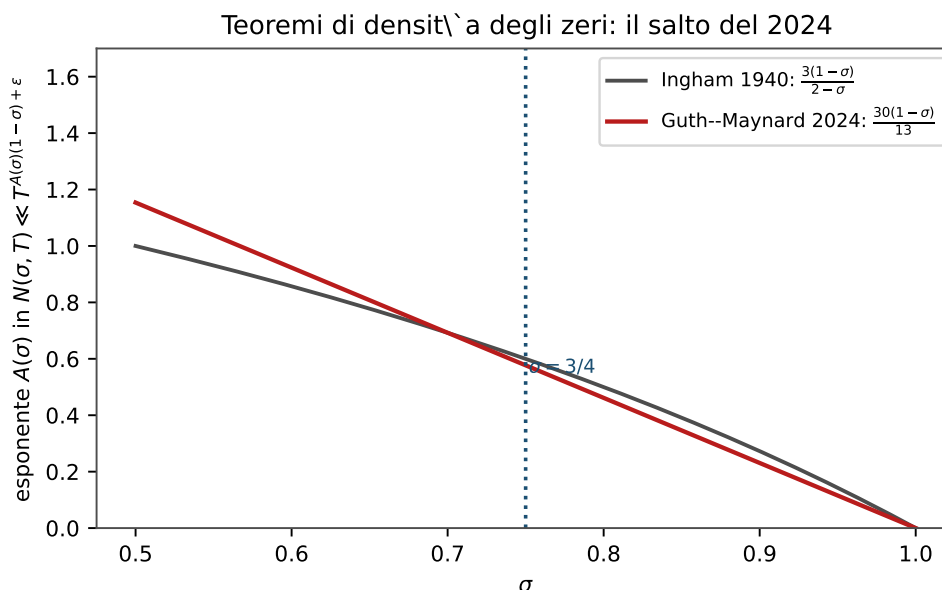


Figura 5.1: Esponenti di densità degli zeri $A(\sigma)$: la curva di Ingham (1940) e il miglioramento di Guth–Maynard (2024). Il punto sensibile è $\sigma = 3/4$.

sul toro, mostra che troppa energia è incompatibile con la lunghezza N del polinomio. La dimostrazione alterna così due letture del medesimo oggetto: $D(t)$ come funzione oscillante sul cerchio e come vettore in un reticolo. $\square$

5.2.1 Conseguenze a cascata

Le stime di densità sono il motore di mezzo campo analitico. Il miglioramento $0.6 \rightarrow 0.52$ propaga:

- **Primi in quasi tutti gli intervalli corti:** il teorema dei numeri primi vale in $[x, x + x^\theta]$ per quasi ogni x ora per $\theta > \frac{2}{15} = 0.1\overline{3}$ (prima: $\theta > \frac{1}{6}$).
- **Momenti e valori estremi di ζ :** raffinamenti automatici in tutte le stime che usavano Ingham come scatola nera.
- **Progetto di formalizzazione dei database di zeri** (Tao, 2024): la rete di implicazioni fra stime di densità è stata mappata al computer (ANTEDB), per propagare meccanicamente ogni nuovo esponente — primo esempio di “manutenzione software” della teoria analitica dei numeri, in pieno spirito Capitolo 10.

INFO

Sotto l'ipotesi di Riemann, $N(\sigma, T) = 0$ per $\sigma > 1/2$: i teoremi di densità sono “assicurazioni parziali” contro gli zeri fuori posto. La *density hypothesis* ($A(\sigma) \leq 2$) è la soglia che rende molte conseguenze di RH incondizionate; Guth–Maynard la avvicinano nella zona $\sigma \approx 3/4$, la più ostinata.

ATTENZIONE

Da non fraintendere: nessuno zero è stato spostato. RH resta intonsa, e Maynard stesso stima che i polinomi di Dirichlet non basteranno. Il progresso è sul *contenimento*: quanti zeri potrebbero al massimo sbagliare strada. Per la storia del cerchio critico si veda Vol. V, §7.6.

5.3 Il metodo del cerchio classico nel 2020–2026

Il fronte additivo non è rimasto fermo: il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth (2016) continua a produrre conseguenze (Vinogradov risolto, esponenti ottimali nelle medie di Weyl); i lavori sulla congettura delle coppie di primi mostrano sinergie fra archi minori e setacci alla Maynard; e il legame con Kakeya (Capitolo 2) si è fatto biunivoco: le stime sui tubi alimentano il decoupling, il decoupling alimenta gli archi minori. Il cerchio di Hardy–Littlewood, a più di un secolo dalla nascita (1918), resta l’infrastruttura portante.

5.4 Note storiche

Ingham dimostrò il suo teorema nel 1940 su *Quarterly Journal*; Huxley (1972) lo superò per $\sigma > 5/6$; la zona $[3/4, 5/6)$ non si mosse più. Guth (MIT, geometra dell’analisi armonica, già co-autore del decoupling) e Maynard (Oxford, Medaglia Fields 2022 per i gap fra primi) rappresentano la saldatura definitiva fra le due culture — incidentalmente, la stessa saldatura Wang–Zahl del Capitolo 2. Il preprint è del maggio 2024; Tao ne diede notizia lo stesso giorno su Mathstodon, e a luglio 2024 dedicò un post alla “computazione esternalizzata” dei teoremi di densità.

5.5 Esercizi svolti

Esercizio 5.1 Verificare che l’esponente di Ingham $A(\sigma) = \frac{3}{2-\sigma}$ dà $A(3/4) \cdot (1 - 3/4) = 3/5$, e discutere il valore di Guth–Maynard nello stesso punto.

Soluzione. Ingham: $A(3/4) = \frac{3}{2-3/4} = \frac{3}{5/4} = \frac{12}{5}$, quindi l’esponente di T è $A(\sigma)(1 - \sigma) = \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{5}$. Per Guth–Maynard la forma $N(\sigma, T) \ll T^{\frac{30(1-\sigma)}{13}}$ dà a $\sigma = 3/4$ l’esponente $\frac{30}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{26} \approx 0.577$; il valore ottimizzato $13/25 = 0.52$ del loro teorema principale nasce dalla combinazione con le stime preesistenti nella regione intermedia (il minimo di più vincoli, non una sola retta). Morale operativa: gli esponenti di densità si leggono sempre come involuppi inferiori di famiglie di stime — cfr. Figura 5.1.

Esercizio 5.2 Mostrare che il mean value theorem $\int_0^T |D(t)|^2 dt \approx (T + N) \sum |b_n|^2$ è ottimale nei due regimi $T \gg N$ e $T \ll N$.

Soluzione. Espandendo il quadrato: $\int_0^T \sum_{m,n} b_m \bar{b}_n (m/n)^{it} dt = T \sum |b_n|^2 + \sum_{m \neq n} b_m \bar{b}_n \frac{(m/n)^{iT} - 1}{i \log(m/n)}$. I termini fuori diagonale sono $O(1/\log(m/n))$; per $n \sim N$ i vicini $m = n+1$ danno $\log(m/n) \approx 1/N$, quindi contributo $O(N)$ per coppia adiacente: in totale $O(N \sum |b_n|^2)$. Per $T \gg N$ domina la diagonale (D si comporta come rumore); per $T \ll N$ le fasi non hanno tempo di decorrelare e $N \sum |b_n|^2$ è raggiunto da $b_n \equiv 1$, t vicino a 0.

Esercizio 5.3 Dedurre euristicamente perché una stima di densità $N(\sigma, T) \ll T^{A(1-\sigma)}$ con $A \leq 2$ (density hypothesis) implica il PNT in intervalli $[x, x + x^{1/2+\varepsilon}]$.

Soluzione. La formula esplicita dà $\psi(x+h) - \psi(x) \approx h - \sum_{\rho} \frac{(x+h)^{\rho} - x^{\rho}}{\rho}$; uno zero $\rho = \beta + i\gamma$ contribuisce $\approx hx^{\beta-1}$ per $|\gamma| \leq x/h$. Il totale è controllato spezzando in σ e usando $N(\sigma, x/h) \ll (x/h)^{A(1-\sigma)}$: il contributo è $h \max_{\sigma} x^{\sigma-1} (x/h)^{A(1-\sigma)}$. Con $h = x^{1/2+\varepsilon}$ l’esponente risulta negativo per ogni $\sigma < 1$ appena $A < 2 + c\varepsilon$. Da qui il ruolo simbolico della soglia $A = 2$.

5.6 Quiz di autovalutazione

Q1. Un polinomio di Dirichlet è una somma di termini della forma:

A) $b_n z^n$ B) $b_n n^{it} = b_n e^{it \log n}$ C) $b_n \cos(nt)$ D) b_n/n^s con s reale

- Q2.** Il “problema dei large values” chiede:
 A) il massimo di ζ B) quante volte $|D(t)|$ può superare una soglia V C) il numero di zeri banali
 D) il valore medio dei coefficienti
- Q3.** Il regime critico storicamente bloccato era:
 A) $V \approx N$ B) $V \approx N^{3/4}$ C) $V \approx \sqrt{N}$ D) $V \approx \log N$
- Q4.** Il teorema di Ingham risale al:
 A) 1859 B) 1920 C) 1940 D) 1969
- Q5.** Guth–Maynard migliorano l’esponente in $\sigma = 3/4$ da $3/5$ a:
 A) $1/2$ B) $13/25$ C) $7/12$ D) $3/7$
- Q6.** $N(\sigma, T)$ conta gli zeri con:
 A) $\Re s \geq \sigma, |\Im s| \leq T$ B) $|s| \leq T$ C) $\Re s = 1/2$ D) $\Im s = \sigma$
- Q7.** L’idea centrale della prova è collegare i large values a:
 A) energia additiva dell’insieme dei t_r B) fattorizzazioni di N C) forme modulari D) catene di Markov
- Q8.** Il PNT in quasi tutti gli intervalli corti vale ora per θ maggiore di:
 A) $1/6$ B) $2/15$ C) $1/2$ D) $1/12$
- Q9.** Sotto RH, $N(\sigma, T)$ per $\sigma > 1/2$ vale:
 A) T B) 0 C) $\log T$ D) $\sqrt{T}$
- Q10.** La “density hypothesis” è la soglia:
 A) $A(\sigma) \leq 2$ B) $A(\sigma) \leq 3$ C) $A(\sigma) = 0$ D) $A(\sigma) \leq 1$
- Q11.** Maynard ha vinto la Medaglia Fields nel:
 A) 2014 B) 2018 C) 2022 D) 2026
- Q12.** Guth è noto anche per:
 A) il decoupling (con Bourgain e Demeter) B) la congettura di Poincaré C) il teorema dei quattro colori D) la classificazione dei gruppi finiti
- Q13.** Le frequenze dei polinomi di Dirichlet ruotano sul cerchio a velocità:
 A) n B) $\log n$ C) n^2 D) $1/n$
- Q14.** Huxley (1972) migliorò Ingham nella zona:
 A) $\sigma > 5/6$ B) $\sigma < 1/2$ C) $3/4 < \sigma < 5/6$ D) tutta la striscia
- Q15.** Il mean value theorem per $\int_0^T |D|^2$ dà:
 A) $(T + N) \sum |b_n|^2$ B) TN C) $T \sum |b_n|$ D) N^2
- Q16.** Nella prova, la struttura additiva dei t_r viene punita tramite:
 A) geometria dei numeri sulle frequenze ripiegate B) integrazione per parti C) il teorema di Fubini
 D) la disuguaglianza di Markov
- Q17.** Il progetto ANTEDB di Tao riguarda:
 A) la formalizzazione della rete di stime di densità B) il calcolo di nuovi zeri C) la ricerca di primi gemelli D) la didattica
- Q18.** Il metodo del cerchio classico separa:
 A) archi maggiori e minori B) poli e zeri C) parte reale e immaginaria D) primi e composti
- Q19.** L’opinione di Maynard sulla RH via queste tecniche è:
 A) la risolveranno entro il 2030 B) serviranno idee da fuori C) è già risolta D) è indecidibile
- Q20.** Il decoupling di Bourgain–Demeter–Guth ha risolto:
 A) la congettura di Vinogradov sulle medie B) RH C) Kakeya in $\mathbb{R}^3$ D) Goldbach
- Q21.** L’annuncio del preprint (maggio 2024) fu rilanciato da Tao su:
 A) Twitter/X B) Mathstodon C) arXiv blog D) YouTube
- Q22.** “Nessuno zero è stato spostato” significa che:
 A) RH è confutata B) il risultato limita quanti zeri POSSONO deviare, non ne trova C) gli zeri sono tutti calcolati D) la striscia critica si restringe

Q23. Il cerchio critico del Vol. V §7.6 si riferisce a:

A) $|s| = 1$ **B)** la retta $\Re s = 1/2$ vista tramite n^{it} sul cerchio **C)** il cerchio osculatore **D)** il cerchio dei nove punti

Q24. Il record precedente per il PNT in quasi tutti gli intervalli corti era:

A) $\theta > 1/6$ **B)** $\theta > 1/2$ **C)** $\theta > 1/3$ **D)** $\theta > 2/15$

Q25. Una lettura corretta degli esponenti di densità è:

A) una singola formula chiusa **B)** l'inviluppo inferiore di più famiglie di stime **C)** un valore esatto noto **D)** un risultato numerico

Fonti del capitolo

- L. Guth, J. Maynard, *New large value estimates for Dirichlet polynomials*, [arXiv:2405.20552](#) (2024).
- Quanta Magazine, *‘Sensational’ proof delivers new insights into prime numbers* (luglio 2024).
- T. Tao, *A computation-outsourced discussion of zero density theorems*, blog “What’s new” (luglio 2024).
- A. Ingham, *On the estimation of $N(\sigma, T)$* , Quart. J. Math. 11 (1940).
- Trattato del Cerchio Vol. V, §7.5–7.6.

CAPITOLO 6

Il Tamburo Circolare: la Congettura di Pólya per il Disco

Quanto gravemente può mentire la legge di Weyl? Nel 1954 George Pólya congetturò: mai, se la si legge nel verso giusto. Per settant'anni la congettura è rimasta dimostrata solo per i domini che tassellano il piano — e il disco, il dominio più simmetrico di tutti, era paradossalmente fuori portata. Nel 2023 Filonov, Levitin, Polterovich e Sher l'hanno chiusa per il disco; nel 2025 sono arrivati anelli, palle e cilindri. È la vittoria più pulita della geometria spettrale recente, ottenuta con una miscela di funzioni di Bessel, conteggio di punti reticolari e calcolo assistito rigoroso.

6.1 Autovalori del disco: richiami

Sul disco unitario $\mathbb{D}$ con condizione di Dirichlet, gli autovalori del laplaciano sono $\lambda_{m,n} = j_{m,n}^2$, dove $j_{m,n}$ è l' n -esimo zero della funzione di Bessel J_m ; ogni autovalore con $m \geq 1$ ha molteplicità 2 (modi $\cos m\theta$ e $\sin m\theta$: il cerchio raddoppia). I primi modi sono in Figura 6.1.

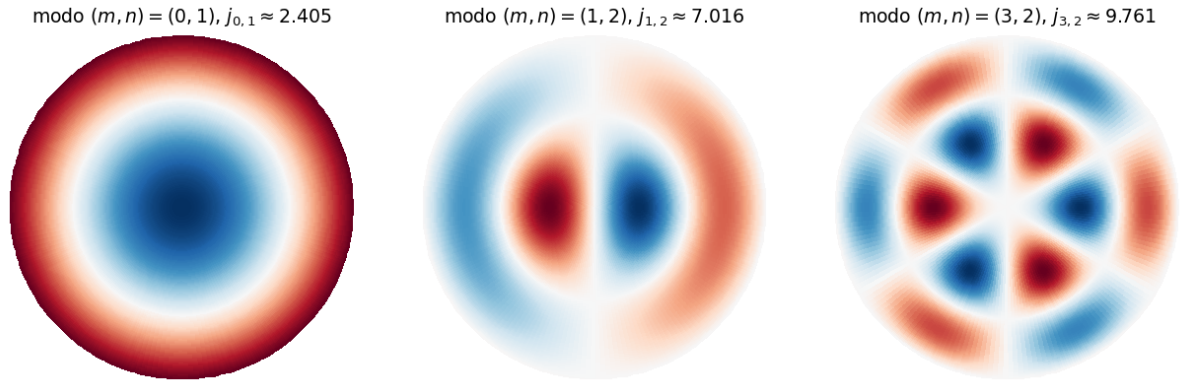


Figura 6.1: Tre autofunzioni di Dirichlet del disco: (m, n) indica m diametri nodali e n cerchi nodali (incluso il bordo).

Definizione 6.1 (Funzione di conteggio). $N(\lambda) = \#\{\text{autovalori} \leq \lambda\}$, con molteplicità.

Teorema 6.2 (Legge di Weyl 1911). Per un dominio piano Ω di area A : $N(\lambda) = \frac{A}{4\pi}\lambda + o(\lambda)$.

6.2 La congettura di Pólya

Congettura 6.3 (Pólya 1954). Per ogni dominio piano limitato, per ogni $\lambda > 0$:

$$N_D(\lambda) \leq \frac{A}{4\pi}\lambda \leq N_N(\lambda),$$

dove D e N indicano Dirichlet e Neumann (per Neumann si conta escludendo l'autovalore nullo).

In parole: il termine di Weyl non è solo un'asintotica, è una *barriera esatta*, per ogni frequenza — il tamburo di Dirichlet suona sempre più acuto di Weyl, quello di Neumann sempre più grave. Pólya stesso

(1961) la dimostrò per i domini che tassellano il piano (rettangoli, triangoli speciali, esagoni): l'argomento è un confronto diretto con il toro. Per il disco — che non tassella — nulla, fino al 2023.

Teorema 6.4 (Filonov–Levitin–Polterovich–Sher 2023–24). *La congettura di Pólya vale per il disco (Dirichlet e, con dimostrazione in parte assistita al calcolatore, Neumann), per ogni settore circolare (entrambe le condizioni) e, nel caso Dirichlet, per la palla di ogni dimensione.*

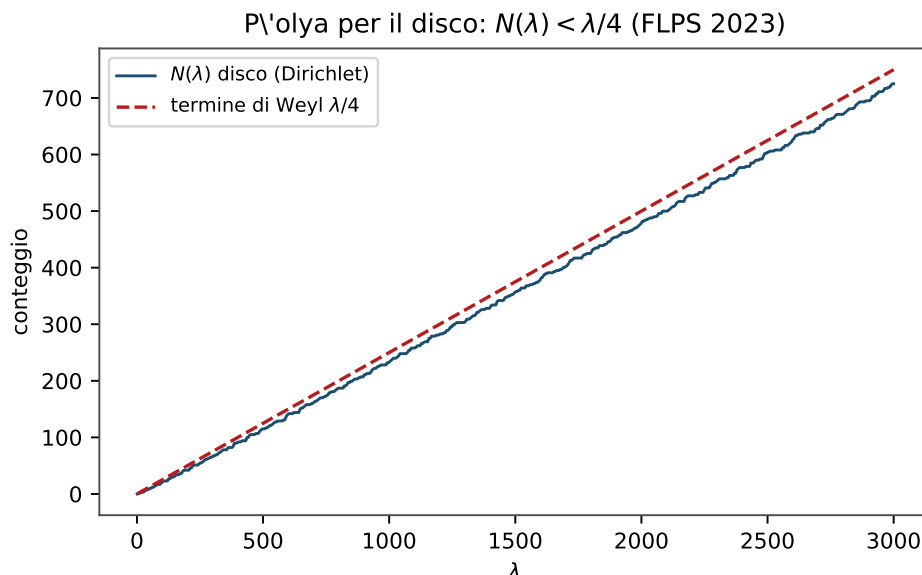


Figura 6.2: $N(\lambda)$ per il disco (Dirichlet) contro il termine di Weyl $\lambda/4$: la spezzata resta sempre sotto la retta — questo è esattamente l'enunciato di Pólya, ora teorema.

Idea della dimostrazione. (Architettura, caso Dirichlet per il disco.) Contare gli autovalori $j_{m,n}^2 \leq \lambda$ significa contare le coppie intere (m, n) sotto una curva definita dagli zeri di Bessel: un problema di *punti reticolari*, parente del problema del cerchio di Gauss (Vol. I). Il passo chiave è sostituire $j_{m,n}$ con l'approssimazione uniforme data dalla *funzione di fase* di Bessel: $j_{m,n}$ è caratterizzato da $\phi_m(j_{m,n}) = \pi n$, e le disuguaglianze finì su ϕ_m (monotonie, convessità in m) trasformano il conteggio in una somma su m di parti intere. Una disuguaglianza di concavità permette di confrontare la somma con l'integrale corrispondente — che riproduce esattamente $\lambda/4$ — con il segno giusto e senza resti incontrollati. Per Neumann la geometria delle fasi è meno favorevole: un segmento critico del parametro viene verificato con aritmetica d'intervalli certificata (il computer produce disuguaglianze rigorose, non evidenze). $\square$

INFO

Il problema del cerchio di Gauss chiede quanti punti interi stanno in un cerchio di raggio R : errore congetturato $O(R^{1/2+\epsilon})$, miglior bound noto di esponente ≈ 0.6289 (Huxley; raffinamenti Bourgain–Watt). Pólya per il disco è il fratello spettrale: stessa tensione fra area e conteggio, ma con il reticolo deformato dagli zeri di Bessel. I due problemi si scambiano tecniche da un secolo.

6.2.1 Le estensioni 2025–2026

- **Anelli** (arXiv:2505.21737): Pólya–Dirichlet vale per ogni corona circolare $\{r < |x| < 1\}$; la prova gestisce le fasi di *due* famiglie di Bessel (J e Y).
- **Palle e cilindri, versione migliorata** (arXiv:2511.17050): costanti raffinate sotto il termine di Weyl.
- **Settori**: il caso più didattico — il settore d'angolo α interpola fra la semiretta e il disco, e la monotonia in α è parte dell'induzione.

6.3 Il panorama spettrale del disco

Pólya è un tassello di un mosaico in cui il disco è sempre l'estremale o il caso critico:

Problema	Enunciato	Stato
Faber–Krahn	il disco minimizza λ_1 ad area fissata	teorema (1923–24)
Szegő–Weinberger	il disco massimizza μ_1 (Neumann)	teorema (1954–56)
Pólya per il disco	$N(\lambda)$ sotto/sopra Weyl	teorema (2023)
Hot spots (domini convessi)	il massimo del secondo modo Neumann sta sul bordo	aperto in generale
Congettura di Pólya generale	ogni dominio piano	aperta
Can one hear the shape?	isospettralità $\Rightarrow$ isometria	falso in generale (1992); aperto per domini lisci convessi

ATTENZIONE

Pólya per il disco NON risolve la congettura generale: il metodo usa la separazione delle variabili, privilegio dei domini a simmetria circolare. Per un dominio qualunque l'unico risultato uniforme resta Berezin–Li–Yau ($N_D(\lambda) \leq \frac{A}{4\pi} \lambda$ in media), che perde un fattore sul conteggio puntuale. La distanza fra “in media” e “puntuale” è la stessa che separa Weyl da Pólya.

6.4 Il punto di vista industriale (rimando)

Il lettore ingegnere ritroverà $j_{m,n}$ ovunque: modi di membrane e piastre circolari, frequenze di casse acustiche, modi TE/TM delle guide d'onda circolari (Capitolo 14), vibrazioni di giranti e dischi palettati. Pólya dà la garanzia “one-sided” che il conteggio modale non superi mai la stima d'area: utile quando si dimensiona a frequenza massima. Il legame operativo è sviluppato nel Capitolo 13 (orbit analysis) e nel Capitolo 14 (risonatori).

6.5 Note storiche

Pólya formulò la congettura nel 1954 in *Mathematics and Plausible Reasoning* e la dimostrò per i tassellanti nel 1961. Berezin (1972) e Li–Yau (1983) diedero la versione in media, riscoperta più volte. Il quartetto FLPS — San Pietroburgo, Reading, Montréal, DePaul — ha lavorato a distanza; il paper principale è su *Inventiones* (2023), e la divulgazione internazionale (2024) lo ha raccontato come “il problema del tamburo dei settant'anni”. Con gli anelli (2025) il gruppo ha mostrato che il metodo delle fasi di Bessel è una piattaforma, non un trucco.

6.6 Esercizi svolti

Esercizio 6.1 Verificare Pólya “a mano” per il primo autovalore del disco: $\lambda_1 = j_{0,1}^2 \approx 5.7832$.

Soluzione. Weyl a λ_1 : $\frac{A}{4\pi}\lambda_1 = \frac{\pi}{4\pi} \cdot 5.7832 = 1.4458$. Pólya richiede $N_D(\lambda_1) \leq 1.4458$; poiché $N_D(\lambda_1) = 1$, la disuguaglianza vale con margine. Il punto delicato della congettura non sono i primi autovalori ma le finestre alte, dove il conteggio salta di 2 (molteplicità) e la retta di Weyl rischia il sorpasso — cfr. Figura 6.2.

Esercizio 6.2 Usando l'asintotica di McMahon $j_{m,n} \approx (n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4})\pi$ (valida per $n \gg m$), stimare $N(\lambda)$ e discutere il confronto con Weyl.

Soluzione. Da $j_{m,n} \leq \sqrt{\lambda}$: $n \leq \frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} - \frac{m}{2} + \frac{1}{4}$. Sommando su $m \geq 0$ (con peso 2 per $m \geq 1$) fino a $m_{max} \approx \frac{2\sqrt{\lambda}}{\pi}$: $N(\lambda) \approx 2 \sum_m (\frac{\sqrt{\lambda}}{\pi} - \frac{m}{2}) \approx \frac{2\lambda}{\pi^2} \approx 0.2026 \lambda$. Il valore di Weyl è $\lambda/4 = 0.25 \lambda$: McMahon sottostima perché trascura il regime $m \approx \sqrt{\lambda}$ (zeri di Bessel “di transizione”, dove serve la fase uniforme — esattamente il punto tecnico di FLPS).

Esercizio 6.3 Spiegare perché per il quadrato $[0, \pi]^2$ la congettura di Pólya è elementare.

Soluzione. Autovalori $m^2 + n^2$ ($m, n \geq 1$): $N_D(\lambda)$ conta i punti interi a coordinate positive nel quarto di cerchio di raggio $\sqrt{\lambda}$. Ogni tale punto (m, n) si associa al quadrato unitario $[m-1, m] \times [n-1, n]$, interamente contenuto nel quarto di disco; i quadrati sono disgiunti, quindi $N_D(\lambda) \leq \text{area del quarto di disco} = \frac{\pi\lambda}{4}$. Con $A = \pi^2$ si ha $\frac{A}{4\pi}\lambda = \frac{\pi\lambda}{4}$: esattamente il bound. È l'argomento di tassellazione di Pólya nella sua forma più nuda: ogni autovalore “occupa” una cella d'area 1 del reticolo.

6.7 Quiz di autovalutazione

Q1. Gli autovalori di Dirichlet del disco unitario sono:

- A) $m^2 + n^2$ B) $j_{m,n}^2$ (zeri di Bessel al quadrato) C) $n\pi$ D) $4n^2\pi^2$

Q2. La molteplicità degli autovalori con $m \geq 1$ è:

- A) 1 B) 2 C) 4 D) dipende da n

Q3. La legge di Weyl per domini piani dà $N(\lambda) \sim$:

- A) $\frac{A}{4\pi}\lambda$ B) $A\lambda^2$ C) $\frac{P}{4\pi}\sqrt{\lambda}$ D) $\frac{A}{2\pi}\lambda$

Q4. La congettura di Pólya afferma che il termine di Weyl è:

- A) un'asintotica valida solo per λ grandi B) una barriera valida per OGNI λ C) esatto per il disco
D) errato per i poligoni

Q5. Pólya stesso dimostrò la congettura per:

- A) tutti i domini convessi B) i domini che tassellano il piano C) il disco D) le ellissi

Q6. Il disco resiste perché:

- A) ha autovalori multipli B) non tassella il piano C) ha bordo curvo D) Weyl non vale

Q7. FLPS sta per:

- A) Fourier, Laplace, Poisson, Sturm B) Filonov, Levitin, Polterovich, Sher C) quattro laboratori
D) una trasformata

Q8. Il caso Neumann per il disco ha richiesto:

- A) nulla di nuovo B) una componente rigorosa assistita al calcolatore C) la RH D) il decoupling

Q9. Il conteggio degli autovalori del disco si riduce a:

- A) un integrale ellittico B) punti reticolari sotto una curva di zeri di Bessel C) una serie geometrica
D) un problema di grafi

Q10. La funzione di fase ϕ_m caratterizza $j_{m,n}$ tramite:

- A) $\phi_m(j_{m,n}) = \pi n$ B) $\phi_m(j_{m,n}) = 0$ C) $\phi'_m = 0$ D) $\phi_m = m$

Q11. Il problema del cerchio di Gauss chiede:

- A) i punti interi in un cerchio di raggio R B) l'area del cerchio C) gli zeri di ζ D) le curvature
intere

- Q12.** Il teorema di Faber–Krahn dice che il disco:
 A) massimizza λ_1 B) minimizza λ_1 ad area fissata C) ha $\lambda_1 = 1$ D) non è estrema
- Q13.** Szegő–Weinberger riguarda:
 A) il primo autovalore Neumann non nullo, massimizzato dal disco B) il decimo autovalore C) le condizioni miste D) le corde vibranti
- Q14.** “Can one hear the shape of a drum?” ha risposta:
 A) sì, sempre B) no in generale (controesempi 1992), aperto per domini lisci convessi C) sì per i poligoni D) indecidibile
- Q15.** Berezin–Li–Yau fornisce:
 A) Pólya puntuale per ogni dominio B) la versione in media di Pólya, valida per ogni dominio C) solo il caso del disco D) un controesempio
- Q16.** L’estensione del 2025 agli anelli richiede le funzioni:
 A) J soltanto B) J e Y C) di Airy D) ipergeometriche confluenti
- Q17.** Nei settori circolari, il parametro dell’induzione è:
 A) il raggio B) l’angolo d’apertura C) l’area D) il perimetro
- Q18.** $j_{0,1} \approx$:
 A) 2.405 B) 3.832 C) 1.841 D) π
- Q19.** L’asintotica di McMahon dà $j_{m,n} \approx$:
 A) $(n + m/2 - 1/4)\pi$ B) $n\pi/2$ C) $m + n$ D) $\sqrt{mn}\pi$
- Q20.** Il regime che McMahon trascura è:
 A) $n \gg m$ B) $m \approx \sqrt{\lambda}$ (zeri di transizione) C) $m = 0$ D) λ piccolo
- Q21.** Per il quadrato, la prova di Pólya associa a ogni autovalore:
 A) una cella unitaria del reticolo dentro il quarto di disco B) un cerchio inscritto C) un numero primo D) una permutazione
- Q22.** La congettura di Pólya per domini piani GENERALI è:
 A) dimostrata nel 2023 B) aperta C) falsa D) equivalente a RH
- Q23.** Nei modi del disco, m conta:
 A) i cerchi nodali B) i diametri nodali C) gli zeri sul bordo D) la molteplicità
- Q24.** La divulgazione del 2024 parlava del problema:
 A) del biliardo B) del tamburo settantennale C) della coperta corta D) dei ponti di Königsberg
- Q25.** Il paper principale FLPS è apparso su:
 A) Annals B) Inventiones mathematicae C) Acta D) JAMS

Fonti del capitolo

- N. Filonov, M. Levitin, I. Polterovich, D. Sher, *Pólya’s conjecture for Euclidean balls*, Invent. Math. (2023); [arXiv:2203.07696](#).
- Idem, *Pólya’s conjecture for Dirichlet eigenvalues of annuli*, [arXiv:2505.21737](#) (2025).
- *Improvement of Pólya’s conjecture for balls and cylinders*, [arXiv:2511.17050](#) (2025).
- Phys.org, *Mathematicians prove Pólya’s conjecture for the eigenvalues of a disk* (marzo 2024).
- G. Pólya, *On the eigenvalues of vibrating membranes*, Proc. LMS (1961).

CAPITOLO 7

Cerchi Casuali: la Misura di Loop SLE e la Gravità di Liouville

Che cos'è un “cerchio casuale”? Il Volume V (§6.5) introduceva le curve SLE come limiti di interfacce critiche. Il quinquennio 2021–2025 ha completato il quadro con l'oggetto più naturale e più sfuggente: la *misura di loop SLE*, una misura su cerchi frattali liberi nel piano, unica sotto invarianza conforme. La chiave della sua costruzione e delle sue formule esatte è stata la gravità quantistica di Liouville (LQG): incollando due dischi quantistici lungo il bordo si ottiene esattamente un loop SLE. È la saldatura — letteralmente, *conformal welding* — fra probabilità, analisi complessa e teoria dei campi conformi.

7.1 Richiami rapidi: SLE e CLE

Definizione 7.1 (SLE, informale). SLE_κ è la famiglia di curve casuali nel disco (o nel semipiano) caratterizzata da: (i) invarianza conforme in legge; (ii) proprietà di Markov di dominio. Il parametro $\kappa \geq 0$ misura la rugosità: dimensione frattale $1 + \kappa/8$ per $\kappa \leq 8$.

I valori speciali collegano SLE ai modelli critici: $\kappa = 2$ (loop-erased random walk), $8/3$ (self-avoiding walk, congetturale), 3 (Ising), 4 (campo libero gaussiano), 6 (percolazione), 8 (spanning tree). Il *Conformal Loop Ensemble* CLE_κ ($8/3 < \kappa < 8$) è la versione “a molti cerchi”: una collezione numerabile di loop disgiunti o annidati, che descrive TUTTE le interfacce del modello, non una sola (Figura 7.1).

7.2 La misura di loop SLE

Un loop SLE non vive in un dominio con bordo: è un cerchio frattale *libero* nel piano (o sulla sfera di Riemann). La misura naturale su questi oggetti non può essere una probabilità: l'invarianza per Möbius (gruppo non compatto: Vol. V, §3) forza massa infinita.

Teorema 7.2 (Zhan 2021; unicità Baverez–Jego 2024). *Per ogni $\kappa \in (0, 8)$ esiste una misura σ -finita μ_κ^{loop} sui loop semplici (per $\kappa \leq 4$) della sfera di Riemann, invariante per l'intero gruppo di Möbius, con proprietà di restrizione conforme; per $\kappa = 8/3$ coincide con la misura di Werner (2008) ed è l'unica con la sua proprietà di restrizione. A meno di costante moltiplicativa, tale misura è unica.*

È il “cerchio casuale universale”: ogni altra costruzione (limiti di scala di loop di Ising, Brownian loop soup, bordo delle cluster CLE) vi si riconduce.

7.3 Gravità di Liouville e welding conforme

La LQG con parametro $\gamma \in (0, 2)$ è la geometria casuale ottenuta esponenziando il campo libero gaussiano h : formalmente $e^{\gamma h}(dx^2 + dy^2)$. La corrispondenza con SLE è $\gamma = \sqrt{\kappa}$ (fase diluita) o $\gamma = 4/\sqrt{\kappa}$ (fase densa).

Teorema 7.3 (Quantum zipper e welding; Sheffield 2016, Ang 2025). *Il conformal welding di due dischi quantistici γ -LQG lungo i loro bordi (di uguale lunghezza quantistica) produce una superficie quantistica decorata da una curva SLE_κ indipendente dalla geometria ambiente.*

Teorema 7.4 (Ang–Cai–Sun–Wu 2024, arXiv:2409.16547). *Per $\kappa \in (8/3, 8)$, la misura d'intensità dei loop di CLE_κ coincide con la misura di loop SLE di Zhan. Inoltre, la “electrical thickness” del loop tipico soddisfa la formula esatta dei momenti congetturata da Kenyon e Wilson nel 2004.*

Loop annidati alla CLE_κ nel disco (illustrazione)

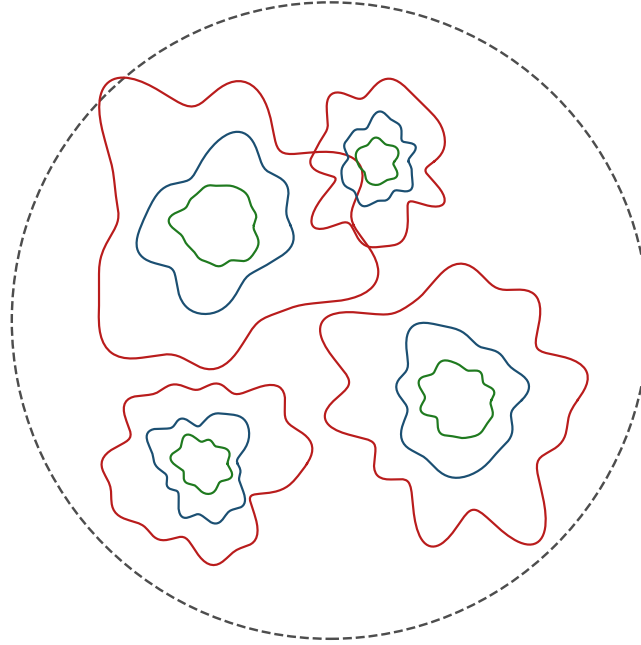


Figura 7.1: Illustrazione qualitativa di loop annidati alla CLE_κ nel disco: ogni loop è un “cerchio frattale” con dimensione $1 + \kappa/8$.

Idea della dimostrazione. (Perché la LQG sblocca i calcoli.) Nel piano euclideo un loop SLE è vincolato dalla geometria del dominio: nessuna coordinata naturale, nessuna fattorizzazione. Sulla superficie quantistica, invece, la curva e la geometria diventano *indipendenti* dopo il welding: le quantità del loop si spezzano in prodotti di funzioni di partizione di dischi quantistici, che la teoria conforme di Liouville sa calcolare esattamente (formule DOZZ e FZZ). Si calcola in LQG, si proietta in legge sul piano, si ottiene la formula euclidea. $\square$

INFO

La formula FZZ (Fateev–Zamolodchikov–Zamolodchikov, congetturata nel 2000 dalla fisica) per la funzione di partizione del disco di Liouville con bordo è stata dimostrata da Ang–Remy–Sun, pubblicata su *JEMS* nel 2025: è uno dei tasselli che rendono “esatta” la teoria. La trilogia DOZZ (sfera) — FZZ (disco) — welding (loop) è oggi completa e rigorosa.

7.3.1 Il dizionario

Mondo euclideo (cerchi)	Mondo quantistico (LQG)
loop SLE_κ sulla sfera	welding di due dischi quantistici
lunghezza/raggio conforme	lunghezza quantistica del bordo
CLE_κ nel disco	disco quantistico decorato
momenti della electrical thickness	funzioni di partizione FZZ
cerchio unitario S^1	bordo del disco quantistico

7.4 Che cosa è stato dimostrato nel 2021–2025

- **Dimensioni e misure naturali** dei frattali SLE/CLE (Minkowski content, misure di occupazione).

- **Formula di Kenyon–Wilson** (2004 → 2024): momenti esatti della electrical thickness del loop SLE.
- **FZZ** (2000 → 2025, JEMS): partizione del disco con bordo.
- **Quantum zipper** sistemato in forma definitiva (*Annals of Probability* 2025).
- **Distanze su CLE_4 e mappe $3/2$ -stabili** (2023–24): il collegamento con le mappe planari casuali anche nel caso critico.

ATTENZIONE

Attenzione alla direzione logica: la LQG non è un’euristica sopra SLE — è diventata lo strumento DI DIMOSTRAZIONE. Le identità in legge (welding) sono teoremi; le formule esatte discendono da integrabilità della teoria di Liouville, dimostrata con probabilità rigorosa (chaos moltiplicativo gaussiano). Il fisico congettura, il probabilista dimostra, il geometra incassa.

7.5 Perché questo capitolo sta in un trattato sul cerchio

Tre risposte. (1) I loop SLE sono la risposta moderna alla domanda “che cos’è un cerchio casuale?”: l’unica famiglia di misure su curve chiuse invariante per Möbius — lo stesso gruppo del Volume V. (2) Il welding è cucitura lungo cerchi: S^1 è l’interfaccia universale delle superfici quantistiche. (3) Le costanti esatte (dimensioni, esponenti, momenti) sono i numeri che i fisici misurano nei modelli critici bidimensionali: il cerchio frattale è l’osservabile.

7.6 Note storiche

Schramm definì SLE nel 1999; Lawler–Schramm–Werner calcolarono gli esponenti browniani (Fields a Werner, 2006); Smirnov dimostrò l’invarianza conforme per percolazione e Ising (Fields 2010). Sheffield e Miller svilupparono LQG e mating of trees negli anni 2010. La generazione 2020 — Xin Sun e collaboratori (Ang, Cai, Wu, Remy, Holden) — ha trasformato la LQG in una macchina di formule esatte. Duplantier aveva previsto molti esponenti con la KPZ negli anni ’90: oggi quelle previsioni sono teoremi. Holden e Sun sono fra i nomi ricorrenti nelle previsioni per i premi 2026 della probabilità.

7.7 Esercizi svolti

Esercizio 7.1 Perché una misura non banale sui loop della sfera, invariante per Möbius, non può avere massa finita?

Soluzione. Il gruppo di Möbius $PSL(2, \mathbb{C})$ non è compatto: contiene le dilatazioni $z \mapsto \lambda z$. Se la misura fosse finita, normalizzandola otterremmo una probabilità invariante; ma la dilatazione spinge quasi ogni loop verso 0 o ∞ , e l’invarianza forzerebbe la probabilità a concentrarsi sui punti fissi — cioè su loop degeneri, contraddizione. Lo stesso argomento del perché non esiste una probabilità uniforme su $\mathbb{R}$.

Esercizio 7.2 La dimensione frattale di SLE_κ è $d_\kappa = 1 + \kappa/8$. Calcolarla per i modelli citati e commentare il caso $\kappa = 8$.

Soluzione. $\kappa = 2$: $5/4$ (LERW); $\kappa = 8/3$: $4/3$ (SAW — la celebre previsione di Nienhuis–Duplantier); $\kappa = 3$: $11/8$ (Ising); $\kappa = 4$: $3/2$ (GFF); $\kappa = 6$: $7/4$ (percolazione); $\kappa = 8$: 2 — la curva diventa space-filling, il “cerchio” riempie il piano: è il bordo del caso in cui i loop esistono come curve semplici.

Esercizio 7.3 Nel welding di due dischi quantistici lungo il bordo, quale oggetto euclideo classico corrisponde al caso “deterministico” ($\gamma \rightarrow 0$)?

Soluzione. Per $\gamma \rightarrow 0$ la LQG degenera nella geometria liscia: il welding di due dischi tondi lungo S^1 con identificazione per lunghezza d'arco produce la sfera con l'equatore — il cerchio ordinario. Il teorema di welding dice che il loop SLE è la versione quantistica dell'equatore: la rugosità della cucitura è tutta e sola la fluttuazione delle lunghezze di bordo LQG. In questo senso preciso, il loop SLE è “il cerchio del mondo quantistico”.

7.8 Quiz di autovalutazione

Q1. La dimensione frattale di SLE_κ ($\kappa \leq 8$) è:

- A) κ B) $1 + \kappa/8$ C) $2 - \kappa$ D) $\kappa/4$

Q2. CLE_κ è definito per:

- A) $\kappa < 2$ B) $8/3 < \kappa < 8$ C) $\kappa > 10$ D) ogni κ reale

Q3. Il valore $\kappa = 6$ corrisponde a:

- A) Ising B) percolazione critica C) LERW D) GFF

Q4. La misura di loop SLE ha massa:

- A) 1 B) finita ma non 1 C) σ -finita, infinita D) nulla

Q5. L'infinitesza della massa è forzata da:

- A) la non compattezza del gruppo di Möbius B) la dimensione frattale C) il teorema di Fubini D) la legge dei grandi numeri

Q6. La misura di Werner (2008) corrisponde a $\kappa =$:

- A) 2 B) $8/3$ C) 4 D) 6

Q7. LQG esponenzia:

- A) una passeggiata aleatoria B) il campo libero gaussiano C) un processo di Poisson D) il moto browniano piano

Q8. La corrispondenza dei parametri in fase diluita è:

- A) $\gamma = \kappa$ B) $\gamma = \sqrt{\kappa}$ C) $\gamma = 1/\kappa$ D) $\gamma = \kappa^2$

Q9. Il “conformal welding” incolla:

- A) due semipiani lungo una retta B) due dischi quantistici lungo i bordi C) due tori D) un disco e un quadrato

Q10. Il risultato del welding di due dischi LQG è decorato da:

- A) una geodetica B) un loop/curva SLE C) un reticolo D) una foliazione

Q11. Ang–Cai–Sun–Wu (2024) identificano l'intensità dei loop CLE con:

- A) la misura di Lebesgue B) la misura di loop SLE di Zhan C) la misura di Haar D) il chaos gaussiano

Q12. La formula dei momenti della electrical thickness era stata congetturata da:

- A) Kenyon e Wilson (2004) B) Cardy (1992) C) Polyakov (1981) D) Mandelbrot (1983)

Q13. La formula FZZ riguarda:

- A) la sfera senza bordo B) il disco di Liouville con bordo C) il toro D) il piano proiettivo

Q14. FZZ è stata pubblicata rigorosamente su:

- A) Annals 2023 B) JEMS 2025 C) Acta 2021 D) PNAS 2024

Q15. Il “quantum zipper” in forma definitiva è apparso su:

- A) Annals of Probability (2025) B) Duke C) Inventiones D) CMP 2010

Q16. Lo strumento probabilistico dietro l'integrabilità di Liouville è:

- A) il chaos moltiplicativo gaussiano B) le martingale locali C) i grandi deviazioni D) il lemma di Borel–Cantelli

Q17. La trilogia completata è:

- A) DOZZ–FZZ–welding B) KPZ–BPZ–CFT C) SLE–CLE–GFF D) Ising–Potts–XY

Q18. Per $\kappa = 8$ la curva SLE:

- A) sparisce B) riempie lo spazio (dimensione 2) C) diventa un segmento D) diventa un cerchio

tondo

Q19. L'invarianza che caratterizza la misura di loop è sotto:

A) traslazioni soltanto B) l'intero gruppo di Möbius C) rotazioni soltanto D) mappe affini

Q20. Il ruolo della LQG nelle dimostrazioni recenti è:

A) euristico B) strumento di prova: si calcola in LQG e si proietta C) solo numerico D) didattico

Q21. Werner ha ricevuto la Fields nel:

A) 1998 B) 2006 C) 2014 D) 2022

Q22. Smirnov dimostrò l'invarianza conforme di:

A) percolazione e Ising B) SAW C) LERW D) dimeri

Q23. Il caso $\gamma \rightarrow 0$ del welding riproduce:

A) il toro piatto B) la sfera con l'equatore: il cerchio classico C) il piano iperbolico D) una lente conica

Q24. "Mating of trees" è associato a:

A) Duplantier–Miller–Sheffield B) Erdos–Renyi C) Lawler–Trotter D) Kahane–Peyriere

Q25. Il messaggio del capitolo per il trattato è che il loop SLE è:

A) una curiosità B) la risposta canonica a "che cos'è un cerchio casuale" C) un artefatto numerico
D) un caso particolare del cerchio osculatore

Fonti del capitolo

- M. Ang, G. Cai, X. Sun, B. Wu, *SLE Loop Measure and Liouville Quantum Gravity*, [arXiv:2409.16547](#) (2024).
- M. Ang, G. Remy, X. Sun, *FZZ formula of boundary Liouville CFT via conformal welding*, JEMS (2025).
- M. Ang, *Liouville conformal field theory and the quantum zipper*, Ann. Probab. (2025).
- D. Zhan, *SLE loop measures*, PTRF (2021).
- W. Werner, *The conformally invariant measure on self-avoiding loops*, JAMS (2008).
- Trattato del Cerchio Vol. V, §6.5.

CAPITOLO 8

Superfici Iperboliche Casuali: il Gap Spettrale Ottimale $1/4$

Il disco di Poincaré del Volume V è il tessuto; le superfici iperboliche chiuse ne sono gli abiti: quozienti $X = \Gamma \backslash \mathbb{D}$ per gruppi fuchsiani. Maryam Mirzakhani ci ha insegnato a *misurare* lo spazio di tutti questi abiti; la domanda successiva era inevitabile: che cosa sente, in media, un tamburo iperbolico estratto a caso? Fra il 2021 e il 2025 la risposta è arrivata fino alla soglia ottimale: il primo autovalore di una superficie di Weil–Petersson casuale di genere grande vale almeno $\frac{1}{4} - \varepsilon$ con probabilità tendente a 1. Il numero $\frac{1}{4}$ non è negoziabile: è il fondo dello spettro del piano iperbolico stesso.

8.1 Il modello di Weil–Petersson

Lo spazio dei moduli $\mathcal{M}_g$ delle superfici iperboliche chiuse di genere g porta una forma simplettica naturale (Weil–Petersson); il volume $V_g = \text{Vol}_{WP}(\mathcal{M}_g)$ è finito, quindi $\mathbb{P}_g = \text{Vol}_{WP}/V_g$ è una probabilità: la “superficie casuale”. I volumi $V_{g,n}(L_1, \dots, L_n)$ sono polinomi nelle lunghezze dei bordi — il teorema di Mirzakhani — e le sue formule di integrazione trasformano medie spettrali in combinatoria di pantaloni.

Definizione 8.1 (Gap spettrale). $\lambda_1(X)$ è il primo autovalore non nullo del laplaciano iperbolico su X . Si dice che il gap è *ottimale* se $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - \varepsilon$: infatti $\frac{1}{4}$ è la base dello spettro continuo di $\mathbb{D}$, e per superfici di genere grande non si può chiedere di più (Huber: $\limsup_g \lambda_1 \leq 1/4$).

INFO

Perché $1/4$: sul piano iperbolico le onde $e^{(\frac{1}{2}+ir)d(z,z_0)}$ hanno energia $\frac{1}{4} + r^2$. Il “suono più grave” del disco di Poincaré è $\frac{1}{4}$; una superficie compatta può solo aggiungere frequenze, non scendere sotto la base — se non con colli sottili, che però sono rari in misura WP. È l’analogo iperbolico esatto del grafo di Ramanujan: $\lambda_1 = 1/4$ corrisponde a $2\sqrt{d-1}$.

8.2 La corsa al quarto

Anno	Autori	Risultato ($g \rightarrow \infty$, w.h.p.)
2021	Wu–Xue; Lipnowski–Wright	$\lambda_1 \geq \frac{3}{16} - \varepsilon$
2022	Anantharaman–Monk	$\lambda_1 \geq \frac{2}{9} - \varepsilon$
2022	Hide–Thomas (ricoprimenti casuali)	$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - \varepsilon$ per covers casuali di superfici non compatte
2023–25	Anantharaman–Monk (serie Friedman–Ramanujan)	$\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - \varepsilon$ nel modello WP
2025	Hide–Macera–Thomas	tasso quantitativo: $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} - O(g^{-b})$

Teorema 8.2 (Anantharaman–Monk, 2023–2025). Per ogni $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}_g(\lambda_1(X) \geq \frac{1}{4} - \varepsilon) \rightarrow 1$ per $g \rightarrow \infty$.

Idea della dimostrazione. (La strategia in quattro mosse.) **(i) Traccia.** Si stima $\sum_j e^{-\lambda_j t}$ o, meglio, medie di funzioni della lunghezza delle geodetiche chiuse via formula di traccia di Selberg: lo spettro del laplaciano è in dualità con lo spettro delle lunghezze — i “cerchi” geodetici della superficie. **(ii) Media WP.** Le formule di Mirzakhani riducono la media su $\mathcal{M}_g$ del numero di geodetiche a rapporti di volumi $V_{g,n}$: qui entra la combinatoria dei pantaloni. **(iii) Il problema dei termini cattivi.** Le geodetiche che si autointersecano molte volte producono contributi che i metodi 2021–22 non controllavano oltre $2/9$. L’idea

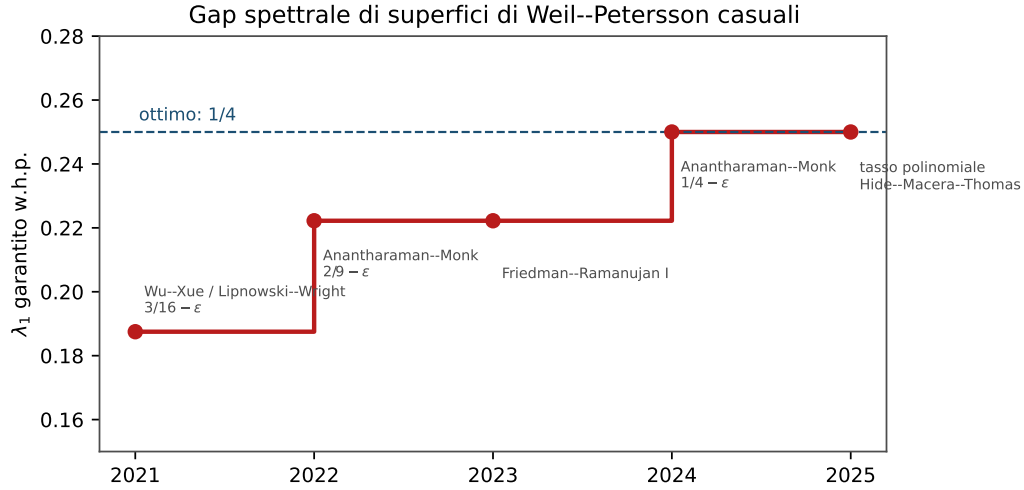


Figura 8.1: La corsa al gap ottimale per superfici di Weil-Petersson casuali: da $3/16$ (2021) a $1/4 - \varepsilon$ (2024–25), fino al tasso polinomiale (2025).

nuova di Anantharaman-Monk è la classe delle *funzioni di Friedman-Ramanujan*: una struttura (ispirata alla prova di Friedman della congettura di Alon per i grafi) che organizza i contributi topologici delle geodetiche in serie la cui crescita è compatibile con l’esponente ottimale. **(iv) Bootstrap.** Un argomento alla “polynomial method in random matrices” (parallelo alla strong convergence di Bordenave-Collins) chiude la stima fino a $\frac{1}{4} - \varepsilon$; la versione 2025 rende l’errore polinomiale in $1/g$. $\square$

8.2.1 Il parallelo con i grafi di Ramanujan

Grafi d -regolari	Superfici iperboliche
autovalore di adiacenza λ	autovalore del laplaciano λ_1
soglia di Ramanujan $2\sqrt{d-1}$	soglia $1/4$
Alon (congettura 1986) $\rightarrow$ Friedman (2003)	Huber/Buser $\rightarrow$ Anantharaman-Monk (2024)
cammini non-backtracking	geodetiche chiuse
grafo casuale uniforme	misura di Weil-Petersson
covers casuali (Bordenave-Collins)	covers casuali (Hide-Thomas)

La colonna destra è sistematicamente più dura: le geodetiche, a differenza dei cammini, portano geometria continua (i collari, le autointersezioni). Che il dizionario abbia funzionato fino in fondo è il contenuto profondo del risultato.

8.3 Perché agli ingegneri (e ai fisici) interessa

Expander continui. Gap spettrale grande = mescolamento rapido, connettività robusta, disuguaglianze isoperimetriche di Cheeger forti: le superfici WP tipiche sono la versione continua degli expander usati nelle reti e nei codici.

JT gravity. La gravità di Jackiw-Teitelboim, modello 2D usato per studiare buchi neri e caos quantistico, ha come funzione di partizione esattamente gli integrali di Weil-Petersson (Saad-Shenker-Stanford 2019): i volumi di Mirzakhani sono le ampiezze di una teoria quantistica. Il gap spettrale delle superfici casuali controlla il comportamento infrarosso del modello.

Caos quantistico. Le superfici iperboliche sono il laboratorio della quantum chaos (congettura QUE di Rudnick-Sarnak, dimostrata da Lindenstrauss in ambito aritmetico — Fields 2010): sapere che il tamburo tipico non ha note basse spurie è il prerequisito di ogni statistica fine degli autovalori.

ATTENZIONE

Distinzione da tenere: qui si parla del modello di *Weil–Petersson*; per i ricoprimenti casuali di una superficie fissata il gap ottimale relativo era stato ottenuto da Hide–Thomas (2022, pubblicato sugli *Annals* 2023) e per la strong convergence esistono ormai prove multiple. I due modelli si informano a vicenda ma NON sono equivalenti: WP campiona la topologia, i covers campionano la rappresentazione del gruppo fondamentale.

8.4 Note storiche

Selberg (1956) inventò la formula di traccia e formulò la congettura $1/4$ aritmetica (per le superfici modulari), tuttora aperta nella forma piena. Mirzakhani (Fields 2014, prima donna premiata) calcolò i volumi WP e le sue formule di integrazione (2007) sono l’infrastruttura di tutto il capitolo; la sua morte prematura (2017) ha lasciato un programma che la generazione successiva — Monk è stata dottoranda di Anantharaman a Strasburgo — sta completando. Laura Monk e Nalini Anantharaman hanno annunciato il risultato ottimale in una serie di lavori 2023–2025 (“Friedman–Ramanujan functions I–III”); Anantharaman è oggi al Collège de France. Il tasso polinomiale è di Hide, Macera e Thomas (agosto 2025).

8.5 Esercizi svolti

Esercizio 8.1 Usando Gauss–Bonnet, calcolare l’area di una superficie iperbolica chiusa di genere g e dedurre la stima di Weyl per il numero di autovalori sotto $1/4$.

Soluzione. Gauss–Bonnet con curvatura -1 : $\text{Area} = -2\pi\chi = 4\pi(g-1)$. Weyl: $N(\lambda) \sim \frac{\text{Area}}{4\pi}\lambda = (g-1)\lambda$. Sotto $\lambda = 1/4$ ci si aspetta quindi $\sim (g-1)/4$ autovalori “possibili”: il teorema del gap dice che, tipicamente, sotto $1/4 - \varepsilon$ non ce n’è nessuno oltre $\lambda_0 = 0$ — una deviazione massiccia dalla media di Weyl, possibile perché Weyl vale a $\lambda \rightarrow \infty$ con g fisso, mentre qui $g \rightarrow \infty$ con λ fissato: i due limiti non commutano.

Esercizio 8.2 La disuguaglianza di Cheeger dà $\lambda_1 \geq h^2/4$, dove h è la costante isoperimetrica. Che cosa implica il gap $1/4 - \varepsilon$ nel verso opposto (Buser)?

Soluzione. Buser: $\lambda_1 \leq 2h + 10h^2$ (curvatura -1). Da $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ segue $2h + 10h^2 \geq 1/4 - \varepsilon$, quindi $h \geq c > 0$ uniforme: le superfici WP tipiche non hanno colli sottili — ogni modo di tagliarle in due costa un bordo di lunghezza proporzionale all’area della parte piccola. È la firma isoperimetrica dell’expander.

Esercizio 8.3 Nel dizionario grafi–superfici, a che cosa corrisponde la “girth” (lunghezza del ciclo minimo)?

Soluzione. Alla *sistole*: la lunghezza della geodetica chiusa più corta. Nel modello WP la sistole tipica resta limitata (non cresce con g): esistono sempre piccoli “cerchi” geodetici, ma sono pochi e non trasportano massa spettrale sotto $1/4$ — analogo ai cicli corti sparsi nei grafi casuali, che non impediscono ad Alon–Friedman di valere. La geometria del cerchio corto è il collare: attorno a una geodetica di lunghezza ℓ vive un collare immerso di larghezza $\approx 2\log(1/\ell)$, che isola la sua influenza.

8.6 Quiz di autovalutazione

Q1. Una superficie iperbolica chiusa è un quoziente di:

A) $\mathbb{R}^2$ B) $\mathbb{D}$ (disco di Poincaré) per un gruppo fuchsiano C) S^2 D) un toro piatto

Q2. La misura di probabilità sul moduli space usata nel capitolo è:

A) di Lebesgue B) di Weil–Petersson normalizzata C) di Haar D) di Gibbs

- Q3.** I volumi $V_{g,n}(L)$ di Mirzakhani sono:
A) polinomi nelle lunghezze dei bordi **B)** esponenziali **C)** irrazionali sempre **D)** costanti
- Q4.** Il valore $1/4$ è:
A) arbitrario **B)** la base dello spettro del piano iperbolico **C)** metà di $1/2$ per convenzione **D)** il primo zero di Bessel
- Q5.** Huber mostrò che per $g \rightarrow \infty$:
A) $\lambda_1 \rightarrow \infty$ **B)** $\limsup \lambda_1 \leq 1/4$ **C)** $\lambda_1 = 0$ **D)** lo spettro è vuoto
- Q6.** Il primo traguardo (2021) fu:
A) $3/16 - \varepsilon$ **B)** $1/4$ **C)** $2/9$ **D)** $1/2$
- Q7.** $3/16$ ricorda il risultato storico di Selberg:
A) sul gap delle superfici modulari **B)** sul cerchio di Gauss **C)** sui numeri primi **D)** sulle forme quadratiche
- Q8.** Le funzioni di Friedman–Ramanujan sono ispirate a:
A) la prova di Friedman della congettura di Alon per grafi **B)** le forme di Ramanujan **C)** i tau di Ramanujan **D)** le partizioni
- Q9.** Il termine ostinato oltre $2/9$ veniva da:
A) geodetiche con molte autointersezioni **B)** autovalori negativi **C)** cusp **D)** bordi lunghi
- Q10.** La formula di traccia di Selberg lega lo spettro a:
A) le lunghezze delle geodetiche chiuse **B)** i punti fissi **C)** il genere soltanto **D)** l'olonomia
- Q11.** L'analogo discreto della soglia $1/4$ è:
A) $2\sqrt{d-1}$ (Ramanujan) **B)** $d/2$ **C)** $\log d$ **D)** $d-1$
- Q12.** Hide–Thomas (2022) ottennero il gap ottimale per:
A) il modello WP **B)** ricoprimenti casuali **C)** superfici aritmetiche **D)** tori piatti
- Q13.** Il tasso quantitativo $1/4 - O(g^{-b})$ è di:
A) Wu–Xue **B)** Hide–Macera–Thomas (2025) **C)** Selberg **D)** Buser
- Q14.** Gauss–Bonnet dà per il genere g area:
A) $2\pi g$ **B)** $4\pi(g-1)$ **C)** πg^2 **D)** $4g$
- Q15.** Cheeger fornisce:
A) $\lambda_1 \geq h^2/4$ **B)** $\lambda_1 \leq h$ **C)** $\lambda_1 = h^2$ **D)** $h \geq \lambda_1^2$
- Q16.** Il gap ottimale implica via Buser che le superfici tipiche:
A) hanno colli sottili **B)** hanno costante isoperimetrica uniformemente positiva **C)** sono sconnesse **D)** hanno sistole enorme
- Q17.** La sistole è:
A) la geodetica chiusa più corta **B)** il diametro **C)** il raggio d'iniettività massimo **D)** l'area minima
- Q18.** Attorno a una geodetica corta ℓ vive un collare di larghezza:
A) $\approx 2 \log(1/\ell)$ **B)** ℓ^2 **C)** $1/\ell^2$ **D)** costante
- Q19.** JT gravity usa come ampiezze:
A) gli integrali di Weil–Petersson **B)** i volumi euclidei **C)** i numeri di Betti **D)** le caratteristiche di Eulero soltanto
- Q20.** La congettura QUE fu dimostrata in ambito aritmetico da:
A) Lindenstrauss **B)** Mirzakhani **C)** Selberg **D)** Margulis
- Q21.** Mirzakhani ricevette la Fields nel:
A) 2006 **B)** 2010 **C)** 2014 **D)** 2018
- Q22.** Monk è stata dottoranda di:
A) Sarnak **B)** Anantharaman **C)** Mirzakhani **D)** Wright
- Q23.** “I due limiti non commutano” si riferisce a:
A) $g \rightarrow \infty$ e $\lambda \rightarrow \infty$ **B)** $t \rightarrow 0$ e $t \rightarrow \infty$ **C)** destro e sinistro **D)** somma e integrale
- Q24.** L'analogo WP del cammino non-backtracking è:

A) il laccio omotopo a zero B) la geodetica chiusa C) il bordo D) l'orociclo

Q25. La congettura di Selberg (aritmetica, forma piena) è:

A) dimostrata nel 2024 B) ancora aperta C) confutata D) equivalente a RH

Fonti del capitolo

- N. Anantharaman, L. Monk, *Friedman–Ramanujan functions in random hyperbolic geometry and application to spectral gaps I–II*, [arXiv:2304.02678](#), [arXiv:2502.12268](#).
- N. Anantharaman, L. Monk, *Spectral gap of random hyperbolic surfaces*, [arXiv:2403.12576](#) (2024).
- W. Hide, D. Macera, J. Thomas, *Spectral gap with polynomial rate for Weil–Petersson random surfaces*, [arXiv:2508.14874](#) (2025).
- W. Hide, J. Thomas, *Short geodesics and small eigenvalues on random hyperbolic punctured spheres*, *Annals of Math.* (2023).
- M. Mirzakhani, *Simple geodesics and Weil–Petersson volumes*, *Invent. Math.* 167 (2007).
- P. Saad, S. Shenker, D. Stanford, *JT gravity as a matrix integral*, [arXiv:1903.11115](#).

CAPITOLO 9

MLC e Rinormalizzazione: Dudko–Lyubich ai Punti di Feigenbaum

La congettura MLC — *l'insieme di Mandelbrot è localmente connesso* — è il problema centrale della dinamica complessa dal 1985. Il Volume V (§7.1) la enunciava; qui raccontiamo il fronte: nel biennio 2023–2025 Dmitry Dudko e Mikhail Lyubich hanno dimostrato MLC nei *punti di Feigenbaum*, i parametri infinitamente rinormalizzabili di tipo limitato che per quarant'anni hanno segnato il confine dell'ignoto. Il loro survey per l'ICM 2026 fotografa una congettura ancora aperta, ma assediata con metodo.

9.1 Richiami e posta in gioco

Per $f_c(z) = z^2 + c$, l'insieme di Julia J_c è il bordo del bacino d'attrazione dell'infinito; l'insieme di Mandelbrot è $M = \{c : J_c \text{ connesso}\}$.

Congettura 9.1 (MLC; Douady–Hubbard 1985). *M è localmente connesso.*

La posta è altissima per due ragioni. Primo (Carathéodory): se M è localmente connesso, la mappa di Riemann esterna $\Phi : \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}} \rightarrow \mathbb{C} \setminus M$ si estende con continuità al cerchio unitario, e M diventa *combinatoriamente descrivibile*: il modello astratto “pinched disk” di Douady–Thurston sarebbe LA descrizione completa della dinamica quadratica — il cerchio unitario come pannello di controllo dell'intero caos quadratico, tramite gli angoli esterni razionali. Secondo: MLC implica la congettura di iperbolicità (densità dei parametri iperbolici), il “Fermat” della dinamica.

9.2 Che cosa si sapeva

- **Yoccoz (anni '90)**: MLC in ogni parametro al più finitamente rinormalizzabile (puzzle di Yoccoz). Restavano gli *infinitamente rinormalizzabili*.
- **Lyubich (1997–99)**: MLC nei Feigenbaum reali via iperbolicità della rinormalizzazione sull'asse reale.
- **Kahn–Lyubich (anni 2000)**: a priori bounds per classi di combinatoria “primitive” via il “covering lemma”.
- **Cheraghi, Shishikura, e la scuola near-parabolic**: MLC in classi di parametri satellite di tipo limitato e nei parametri di rotazione (dischi di Siegel), con la rinormalizzazione quasi-parabolica di Inou–Shishikura.

Il paradigma è sempre lo stesso: **rinormalizzazione**. Come per i cerchi (mappe del cerchio, Vol. IV cap. 3: numeri di rotazione, Herman–Yoccoz), la dinamica quadratica a piccole scale è di nuovo quadratica: l'operatore $\mathcal{R}$ che estrae questa auto-similarità ha, congetturalmente, dinamica iperbolica sull'insieme delle classi combinatorie — il “renormalization horseshoe”.

9.3 Il teorema di Dudko–Lyubich

Teorema 9.2 (Dudko–Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*; Publ. Math. IHÉS 2025). *Sia c un parametro infinitamente rinormalizzabile di tipo limitato (“Feigenbaum” generalizzato, combinatoria stazionaria o limitata). Allora valgono a priori bounds per i rinormalizzati di f_c ; di conseguenza J_c è localmente connesso e M è localmente connesso in c .*

Insieme di Mandelbrot: MLC dimostrata nei punti di Feigenbaum (2023--25)

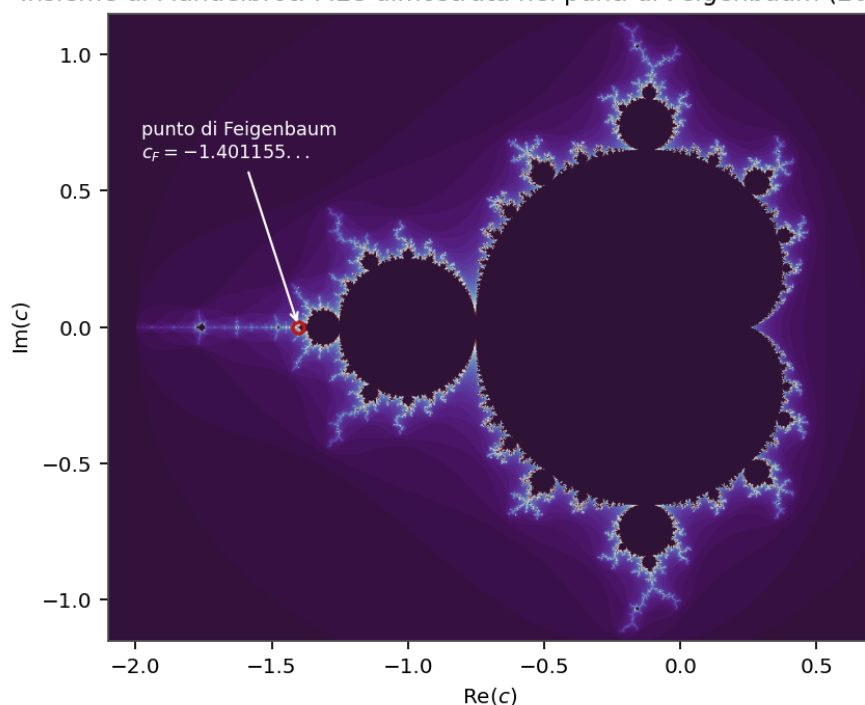


Figura 9.1: L'insieme di Mandelbrot; il marcatore indica il punto di Feigenbaum $c_F = -1.401155\dots$ sull'asse reale, limite del raddoppio di periodo, oggi coperto dal teorema di Dudko–Lyubich.

Idea della dimostrazione. (Le idee, senza tecnica.) **(i) A priori bounds** significa: i moduli degli anelli fondamentali (le corone che separano le piccole copie di Julia) restano staccati da zero lungo la torre di rinormalizzazione. È la compattezza che impedisce alla geometria di degenerare. **(ii)** Lo strumento è una *quasi-additività degli estremal length* (lunghezze estremali: la stessa teoria conforme dei moduli di anelli del Vol. V) combinata con il trasferimento “pacman”: una chirurgia che trasforma la rinormalizzazione dei polinomi in una rinormalizzazione di mappe con una fessura, già domata nel caso Siegel (Dudko–Lyubich–Selinger). **(iii)** Dai bounds segue la rigidità: due parametri con la stessa combinatoria coincidono, e la locale connessione cade come corollario (argomento standard puzzle + rigidità). $\square$

INFO

Perché “il cerchio” anche qui: (1) i raggi esterni che atterrano su M sono parametrizzati dagli angoli di S^1 , e MLC equivale all’atterraggio continuo di TUTTI i raggi: il cerchio è il dizionario; (2) i dischi di Siegel — dove f_c ruota di un angolo irrazionale — e gli anelli di Herman sono LE strutture circolari della dinamica olomorfa, e la loro rinormalizzazione (frazioni continue!) è il modello di tutte le altre; (3) il punto di Feigenbaum è il limite dei cerchietti del diagramma delle biforcazioni (Vol. IV, Fig. 4.2).

9.4 Il quadro dopo il 2025

Il survey di Dudko per i Proceedings dell’ICM 2026 (arXiv:2512.24171) organizza il campo:

Classe di parametri	MLC
finitamente rinormalizzabili (Yoccoz)	✓
inf. rinormalizzabili, tipo limitato primitivo (Kahn–Lyubich)	✓
Feigenbaum / combinatoria stazionaria (Dudko–Lyubich 2025)	✓
satellite di tipo limitato (scuola near-parabolic)	✓ (classi)
tipo illimitato generale	aperto

Il muro residuo è la *combinatoria illimitata*: torri di rinormalizzazione i cui periodi crescono senza controllo. L’umore della comunità — riportato anche dalla stampa di divulgazione — è di ottimismo prudente: “molte classi una volta intrattabili ora cedono; il gap resta stretto ma feroce”.

ATTENZIONE

MLC è una congettura sul PARAMETRO, non sulla dinamica: per il singolo J_c la locale connessione può fallire (esistono Julia non localmente connessi, es. certi Cremer). La forza di MLC è proprio che il piano dei parametri sia più docile dei piani dinamici che cataloga. Non confondere i due livelli è metà della comprensione.

9.5 Siegel, Herman e il cerchio

Il caso di rotazione merita il suo paragrafo. Nei parametri con moltiplicatore $e^{2\pi i\alpha}$, α irrazionale “buono” (diofanteo, o di tipo limitato), f_c è coniugata a una rotazione rigida su un disco — il *disco di Siegel*. La frontiera del disco di Siegel per α di tipo limitato è un quasi-cerchio che passa per il punto critico (Petersen; Zakeri); la rinormalizzazione che lo governa è quella delle frazioni continue di α : letteralmente la dinamica del cerchio del Vol. IV riappare dentro il piano complesso. Gli *anelli di Herman* (per mappe razionali) sono la variante anulare. I metodi pacman nascono qui: la MLC ai parametri di Siegel di tipo limitato (Dudko–Lyubich–Selinger) è stata la prova generale del motore poi usato per Feigenbaum.

9.6 Note storiche

Douady e Hubbard formularono MLC negli Orsay Notes (1984–85); Shishikura dimostrò che ∂M ha dimensione di Hausdorff 2 (1998, dopo l’annuncio 1991); Yoccoz ricevette la Fields (1994) anche per i puzzle; McMullen (Fields 1998) sviluppò la rinormalizzazione complessa; Lyubich ne dimostrò l’iperbolicità reale (1999) e con Avila e altri costruì il quadro globale. Dudko e Lyubich lavorano fianco a fianco a Stony Brook (Institute for Mathematical Sciences); il preprint è del settembre 2023, l’accettazione alle *Publications de l’IHÉS* del 2025, il survey ICM del dicembre 2025. Lyubich insegue MLC da oltre trent’anni: è uno dei rari casi in cui si può vedere una congettura assediata da una sola scuola con continuità quarantennale.

9.7 Esercizi svolti

Esercizio 9.1 Mostrare che il punto di Feigenbaum reale c_F è il limite dei parametri c_n di raddoppio di periodo, con $(c_{n-1} - c_n)/(c_n - c_{n+1}) \rightarrow \delta \approx 4.6692$.

Soluzione. Sull’asse reale, le biforcazioni di raddoppio avvengono in $c_1 = -3/4$ (periodo $1 \rightarrow 2$), $c_2 = -5/4$ ($2 \rightarrow 4$), $c_3 \approx -1.3681$, ... La costante δ è l’autovalore espandente dell’operatore di rinormalizzazione al suo punto fisso (Coullet–Tresser–Feigenbaum): la successione c_n converge geometricamente a $c_F \approx -1.401155$ con rapporto $1/\delta$. La universalità di δ per TUTTE le famiglie unimodali è esattamente l’iperbolicità della rinormalizzazione dimostrata da Lyubich (1999).

Esercizio 9.2 Perché MLC implica che ogni raggio esterno razionale atterra su M in un punto ben definito, e perché questo rende M “computabile combinatoriamente”?

Soluzione. Se M è localmente connesso, per Carathéodory la mappa di Riemann esterna si estende continuamente a S^1 : ogni angolo $\theta \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ definisce un punto di atterraggio $\gamma(\theta) \in \partial M$. Gli angoli razionali codificano allora le componenti iperboliche (dyadic: cuspidi; dispari-periodici: radici), e l'equivalenza $\theta \sim \theta'$ se atterrano insieme è generata da regole combinatorie finite (laminazione quadratica di Thurston). M sarebbe il quoziente del disco per questa laminazione: un oggetto algoritmico. Senza MLC, esistono in linea di principio raggi che si accumulano senza atterrare: zone mute del pannello di controllo.

Esercizio 9.3 Nel diagramma delle biforcazioni della famiglia logistica (Vol. IV, cap. 4), a che cosa corrispondono le finestre periodiche dentro il caos, viste in M ?

Soluzione. Alle piccole copie di M lungo l'asse reale (baby Mandelbrot): ogni finestra di periodo p è la traccia reale di una copia rinormalizzata, e il “tunneling” fra le finestre riflette la struttura ad albero delle rinormalizzazioni successive. La finestra di periodo 3 (nata per tangenza a $c = -7/4$) è la copia più visibile; l'intera cascata di Feigenbaum è la successione delle radici delle copie di periodo 2^n . È il ponte concreto fra il Vol. IV (dinamica reale) e questo capitolo (dinamica complessa).

9.8 Quiz di autovalutazione

Q1. MLC afferma che:

A) J_c è sempre connesso B) M è localmente connesso C) M è semplicemente connesso D) M ha area nulla

Q2. M è definito come l'insieme dei c tali che:

A) f_c ha un attrattore B) J_c è connesso C) J_c è un cerchio D) c è reale

Q3. Per Carathéodory, MLC equivale a:

A) l'estensione continua della mappa di Riemann esterna a S^1 B) la compattezza di M C) la densità dei c iperboliche D) l'area positiva di ∂M

Q4. MLC implica:

A) RH B) la congettura di iperbolicità (densità) C) Keakeya D) P=NP

Q5. I puzzle di Yoccoz coprono i parametri:

A) infinitamente rinormalizzabili B) al più finitamente rinormalizzabili C) reali soltanto D) con disco di Siegel

Q6. Il punto di Feigenbaum reale vale circa:

A) -0.75 B) -1.401155 C) -1.25 D) -2

Q7. La costante di Feigenbaum δ vale circa:

A) 2.5029 B) 4.6692 C) 3.1416 D) 1.6180

Q8. δ è, dinamicamente:

A) l'autovalore espandente della rinormalizzazione al punto fisso B) il diametro di M C) la dimensione di ∂M D) il numero di rotazione

Q9. “A priori bounds” significa:

A) i moduli degli anelli della torre restano staccati da zero B) le orbite sono limitate C) il periodo è limitato D) la derivata è prossima a 1

Q10. Il teorema Dudko–Lyubich (IHÉS 2025) copre:

A) tutti i parametri B) gli infinitamente rinormalizzabili di tipo limitato/stazionario (Feigenbaum) C) solo c reali D) i parabolici

Q11. La tecnica “pacman” è:

A) un algoritmo di gioco B) una chirurgia che trasforma la rinormalizzazione polinomiale in mappe con fessura C) un metodo numerico D) una compattificazione

Q12. Il caso pilota del metodo pacman fu:

A) i parametri di Siegel di tipo limitato B) i parametri reali C) le mappe di Lattès D) i polinomi cubici

- Q13.** Il muro residuo per MLC è:
 A) la combinatoria illimitata B) i parametri reali C) le componenti iperboliche D) i raggi razionali
- Q14.** Shishikura dimostrò che ∂M :
 A) è liscio B) ha dimensione di Hausdorff 2 C) ha misura positiva D) è una curva di Jordan
- Q15.** Un disco di Siegel è:
 A) un dominio dove f_c è coniugata a una rotazione irrazionale B) un bacino attrattivo C) una componente di M D) un anello invariante di mappe razionali
- Q16.** L'anello di Herman si distingue dal disco di Siegel perché:
 A) è anulare, senza punto fisso interno B) è attrattivo C) esiste solo per polinomi D) è denso in J
- Q17.** La frontiera del disco di Siegel di tipo limitato è:
 A) una circonferenza esatta B) un quasi-cerchio passante per il punto critico C) un insieme di Cantor D) una curva analitica
- Q18.** La rinormalizzazione dei Siegel è governata da:
 A) le frazioni continue del numero di rotazione B) la FFT C) i polinomi di Chebyshev D) il flusso geodetico
- Q19.** MLC è una congettura su:
 A) il piano dinamico B) il piano dei parametri C) entrambi indistintamente D) lo spazio dei moduli
- Q20.** Esistono insiemi di Julia non localmente connessi?
 A) no, mai B) sì (es. certi parametri di Cremer) C) solo per $|c|$ grande D) la questione è aperta
- Q21.** Il survey di Dudko è destinato a:
 A) Annals B) i Proceedings dell'ICM 2026 C) Acta D) JEMS
- Q22.** Yoccoz ricevette la Fields nel:
 A) 1990 B) 1994 C) 1998 D) 2002
- Q23.** Le “baby Mandelbrot” reali corrispondono, nella logistica, a:
 A) le finestre periodiche nel caos B) i punti fissi C) le biforcazioni di Hopf D) le tangenze omocline
- Q24.** L'istituzione dove lavorano Dudko e Lyubich è:
 A) IHES Parigi B) Stony Brook (IMS) C) Princeton IAS D) ETH
- Q25.** L'esito di MLC renderebbe M :
 A) un frattale casuale B) il quoziente del disco per la laminazione di Thurston: oggetto combinatorio C) una varietà liscia D) un insieme di misura nulla

Fonti del capitolo

- D. Dudko, M. Lyubich, *MLC at Feigenbaum points*, Publ. Math. IHÉS (2025); [arXiv:2309.02107](#).
- D. Dudko, *On the MLC Conjecture and the Renormalization Theory in Complex Dynamics*, Proc. ICM 2026; [arXiv:2512.24171](#).
- D. Dudko, M. Lyubich, N. Selinger, *Pacman renormalization and self-similarity of the Mandelbrot set near Siegel parameters*, JAMS 33 (2020).
- J.-C. Yoccoz, *puzzle papers*, in *Topological methods in modern mathematics* (1993).
- Trattato del Cerchio Vol. IV cap. 3–4; Vol. V §7.1.

CAPITOLO 10

La Macchina che Dimostra: IA, Lean e la Geometria del Cerchio

Questo capitolo è la cerniera fra le due parti del volume: chiude la Parte I documentando come, fra il 2024 e il 2026, i teoremi sul cerchio siano diventati il banco di prova dell'intelligenza artificiale matematica — e apre la Parte II, dove la prospettiva si rovescia e il cerchio entra nelle macchine.

10.1 AlphaGeometry: il cerchio come primo territorio

La geometria olimpica è fatta di cerchi: circonferenze circoscritte, inscritte, ex-inscritte, assi radicali, potenze di punto, quadrilateri ciclici. Non è un caso che il primo dominio matematico “conquistato” dall'IA neuro-simbolica sia stato questo.

AlphaGeometry (DeepMind, *Nature*, gennaio 2024) combina: un motore deduttivo simbolico (DDAR: deduzione da database di fatti geometrici, con regole per angoli, rapporti, cerchi) e un modello linguistico addestrato su 100 milioni di problemi sintetici, il cui compito è UNO solo: proporre le *costruzioni ausiliarie* — il punto medio giusto, il cerchio giusto — che il motore simbolico non sa inventare. Risultato 2024: 25/30 problemi IMO di geometria del benchmark, livello medaglia d'oro umana su quel dominio.

AlphaGeometry2 (febbraio 2025, [arXiv:2502.03544](#)) estende il linguaggio (luoghi geometrici, movimenti: “il punto X si muove su un cerchio”), sostituisce il language model con Gemini e porta il tasso di successo sui problemi IMO di geometria 2000–2024 dal 54% del predecessore all'**84%**. All'IMO 2025 ha risolto il problema di geometria (P2) in 20 secondi partendo dal testo in linguaggio naturale.

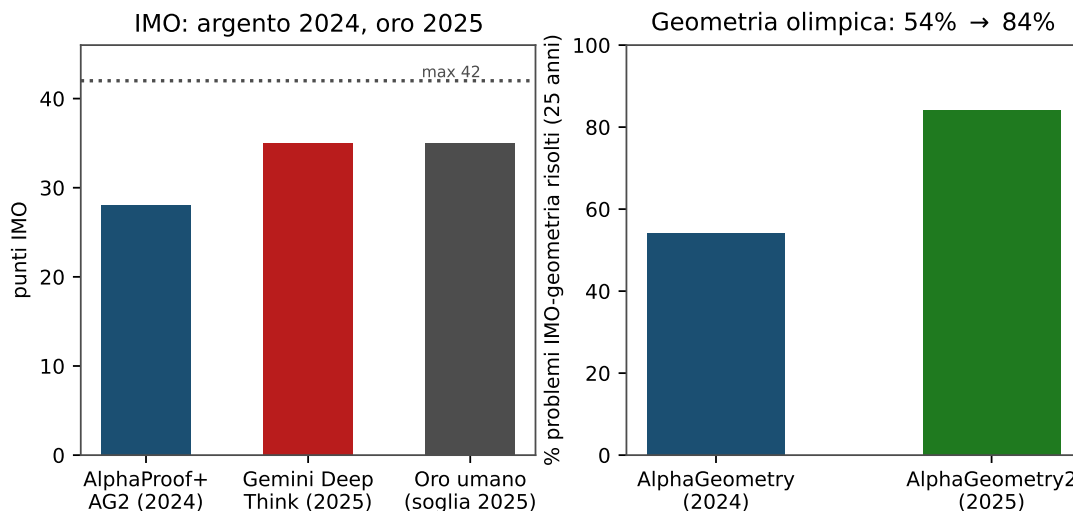


Figura 10.1: A sinistra: punteggi IMO dei sistemi DeepMind (argento 2024 con 28/42; oro 2025 con 35/42). A destra: tasso di successo sui problemi IMO di geometria degli ultimi 25 anni: AlphaGeometry 54%, AlphaGeometry2 84%.

10.2 AlphaProof e l'oro del 2025

AlphaProof (2024; articolo su *Nature*, novembre 2025) attacca l'intera matematica olimpica formalizzata: traduce i problemi in Lean, poi esegue reinforcement learning alla AlphaZero sullo spazio delle tattiche di dimostrazione, verificando ogni passo col kernel. All'IMO 2024, AlphaProof (algebra e teoria dei numeri) + AlphaGeometry2 (geometria) totalizzarono 28/42: argento alto, con la soluzione del problema 6 (il più duro, risolto da 5 umani).

Nel luglio 2025, una versione avanzata di **Gemini Deep Think** ha raggiunto l'oro (35/42) lavorando *interamente in linguaggio naturale*, entro il tempo di gara: cinque problemi su sei, perfetti. Il salto qualitativo: niente formalizzazione intermedia, dimostrazioni scritte come le scriverebbe un olimpionico.

ATTENZIONE

Distinguere sempre tre livelli di affidabilità: (1) risposte di un LLM puro: plausibili, non garantite; (2) dimostrazioni in linguaggio naturale valutate da giudici umani (Deep Think all'IMO): garanzia sociale; (3) dimostrazioni verificate da un proof assistant (AlphaProof, e tutto il §seguente): garanzia meccanica, il gold standard. La differenza fra (2) e (3) è la stessa che passa, in officina, fra un collaudo a vista e un collaudo strumentato.

10.3 Viazovska in Lean: il packing verificato

Il Volume V (§6.4) raccontava il teorema di Viazovska: in dimensione 8 il reticolo E_8 realizza l'impacchettamento di sfere più denso, con la magic function costruita da forme modulari. Nel marzo 2024 Maryna Viazovska stessa, con Sidharth Hariharan, ha lanciato all'EPFL il progetto di formalizzazione in Lean 4.

Cronaca del progetto: la comunità (Birkbeck, Hariharan, Mehta, Lee tra i maintainer) ha costruito per mesi l'infrastruttura (forme modulari, analisi di Fourier su reticoli, sommazione di Poisson in mathlib); il **23 febbraio 2026** è stato annunciato il traguardo: dimostrazione *sorry-free* (nessun buco assiomatico) dell'ottimalità in dimensione 8 — con un colpo di scena: l'agente di autoformalizzazione **Gauss** (Math, Inc.) ha completato autonomamente gli obiettivi residui in 5 giorni, espandendo il codice da 20.000 a 60.000 righe. Il progetto copre anche la dimensione 24 (reticolo di Leech) e l'unicità fra i packing periodici in dimensione 24.

È la prima dimostrazione da Medaglia Fields interamente verificata al computer a così breve distanza dal risultato originale (2016), ed è il primo caso in cui un agente AI ha chiuso una formalizzazione di questa scala.

10.4 AlphaEvolve: la macchina che cerca configurazioni

Sul versante “scoperta” (non dimostrazione), **AlphaEvolve** (DeepMind, maggio 2025) è un agente evolutivo che scrive e muta programmi valutati da una funzione oggettiva. Applicato a oltre 50 problemi aperti di analisi, geometria e combinatoria: nel ~75% dei casi ha ritrovato lo stato dell'arte, nel ~20% lo ha migliorato. Due risultati simbolici per questo trattato: il *kissing number* in dimensione 11 portato da 592 a **593** sfere tangenti, e miglioramenti a vari problemi di *circle packing* (cerchi in cerchi, cerchi in quadrati). Attenzione alla natura del contributo: configurazioni certificate — quindi lower bound rigorosi — trovate da ricerca evolutiva, non teoremi di ottimalità.

10.5 Che cosa significa per la matematica del cerchio

Sistema	Contributo al “cerchio”	Tipo
AlphaGeometry2	84% dei problemi IMO di geometria (cerchi ovunque)	dimostrazione simbolica
AlphaProof	IMO formale in Lean, argento 2024	dimostrazione verificata
Deep Think	oro IMO 2025 in linguaggio naturale	dimostrazione informale
Lean + Gauss	Viazovska dim. 8/24 sorry-free	verifica meccanica
AlphaEvolve	kissing 11D: 593; circle packing migliorati	scoperta certificata
ANTEDB (Tao)	rete delle stime di densità di zeri (Cap. 5)	manutenzione formale

La lettura d’insieme: nel triennio, l’IA è passata da curiosità a *infrastruttura*. Non dimostra congetture profonde da sola — nessun sistema ha toccato MLC o RH — ma ha cambiato il costo di tre operazioni: cercare controesempi e configurazioni (AlphaEvolve), verificare senza fiducia (Lean), esplorare la geometria elementare esaustivamente (AlphaGeometry). La caduta della congettura locale-globale (Cap. 4) è il monito complementare: lì il calcolo massivo aveva CONFERMATO per vent’anni una congettura falsa; la verifica formale e la ricerca sistematica sono la risposta metodologica.

BEST PRACTICE

Per il lettore ingegnere: il proof assistant è all’ingegneria del software ciò che il collaudo certificato è alla macchina. Se un domani il firmware del PLC di sicurezza (Cap. 13) arriverà con una dimostrazione Lean allegata, il flusso di lavoro sarà esattamente quello visto qui: specifica formale, dimostrazione assistita, kernel che verifica. I progetti seL4 (microkernel verificato) e CompCert (compilatore C verificato) sono i precursori industriali; la matematica sta facendo da apripista culturale.

10.6 Note storiche

La dimostrazione assistita nasce col teorema dei quattro colori (Appel–Haken 1976, verificata in Coq da Gonthier 2005) e matura con Flyspeck (Hales, congettura di Keplero: il packing in dimensione 3, completata 2014): il packing di sfere è da mezzo secolo il motore della verifica formale — da Keplero-dim-3 (anni di lavoro umano) a Viazovska-dim-8 (agente AI in 5 giorni per il tratto finale). Le IMO come benchmark AI nascono con il “IMO Grand Challenge” (2019); DeepMind le ha adottate come metrica pubblica dal 2024. Terence Tao sostiene dal 2023 la linea “formalizzazione come infrastruttura”: Polymath equazionale, ANTEDB, e la previsione che entro pochi anni i referee chiederanno il file Lean per i lemmi critici.

10.7 Esercizi svolti

Esercizio 10.1 (DDAR in miniatura) Dati: $ABCD$ ciclico; E intersezione delle diagonali. Regole: (R1) angoli alla circonferenza sullo stesso arco sono uguali; (R2) angoli opposti al vertice sono uguali; (R3) $AA \Rightarrow$ triangoli simili; (R4) lati di triangoli simili in proporzione. Derivare meccanicamente la potenza del punto: $EA \cdot EC = EB \cdot ED$.

Soluzione. Passo 1 (R1 su arco AD): $\angle ABD = \angle ACD$, cioè $\angle ABE = \angle DCE$. Passo 2 (R2): $\angle AEB = \angle DEC$. Passo 3 (R3 su passi 1–2): $\triangle AEB \sim \triangle DEC$. Passo 4 (R4): $EA/ED = EB/EC$, da cui $EA \cdot EC = EB \cdot ED$. Quattro applicazioni di regole, zero creatività: questo è il motore DDAR. La “creatività” (dove serve un punto ausiliario) è esattamente ciò che AlphaGeometry delega alla rete neurale.

Esercizio 10.2 Leggere e spiegare questo enunciato Lean (mathlib): `theorem Real.pi_gt_3141592 : 3.141592 <  $\pi$` . Perché enunciati così banali sono importanti in una libreria formale?

Soluzione. Dichiarare che il numero reale π di mathlib (definito come il più piccolo zero positivo di $\sin$, raddoppiato) supera 3.141592; la prova usa approssimazioni razionali certificate di

polinomi di Taylor. Serve perché in un sistema formale NIENTE è gratis: ogni disuguaglianza numerica usata da un teorema “vero” (es. stime dei $j_{m,n}$ del Cap. 6, o le verifiche d’intervallo del caso Neumann di Pólya) deve discendere dal kernel. La forza del sorry-free di Viazovska è che TUTTA la catena, dalle forme modulari a $\pi > 3.141592$, è chiusa.

Esercizio 10.3 Il kissing number τ_n : verificare i valori noti $\tau_1 = 2$, $\tau_2 = 6$, $\tau_3 = 12$, e spiegare che cosa ha fatto esattamente AlphaEvolve per $n = 11$.

Soluzione. τ_1 : due punti toccano un segmento. τ_2 : sei monete attorno a una moneta (esagonale, ottimale per il teorema dei sei cerchi). $\tau_3 = 12$: icosaedrico/cubottaedrico; l’ottimalità fu la disputa Newton–Gregory, chiusa solo nel 1953 (Schütte–van der Waerden). Per $n = 11$ i valori esatti sono ignoti: si conoscono un lower bound (una configurazione esplicita) e un upper bound (programmazione semidefinita alla Delsarte/Bachoc–Vallentin). AlphaEvolve ha migliorato il LOWER bound trovando una configurazione di 593 sfere unitarie tangenti a una sfera unitaria centrale senza sovrapposizioni: un certificato costruttivo (le coordinate si verificano con aritmetica esatta), non una prova che 593 sia il massimo.

10.8 Quiz di autovalutazione

Q1. AlphaGeometry è un sistema:

- A) puramente neurale B) neuro-simbolico (LM + motore deduttivo DDAR) C) puramente simbolico
D) evolutivo

Q2. Il ruolo del language model in AlphaGeometry è:

- A) verificare le prove B) proporre costruzioni ausiliarie C) tradurre in inglese D) disegnare le figure

Q3. AlphaGeometry2 risolve, sui problemi IMO di geometria (2000–2024):

- A) 54% B) 68% C) 84% D) 100%

Q4. All’IMO 2025, AG2 ha risolto il problema di geometria in circa:

- A) 20 secondi B) 4 ore C) 2 giorni D) non lo ha risolto

Q5. AlphaProof lavora dentro:

- A) Coq B) Lean C) Isabelle D) Metamath

Q6. Il punteggio DeepMind all’IMO 2024 fu:

- A) 42/42 B) 35/42 C) 28/42 (argento) D) 14/42

Q7. L’oro 2025 di Gemini Deep Think è notevole perché:

- A) usò calcolo quantistico B) lavorò interamente in linguaggio naturale nei tempi di gara C) risolse tutti e sei i problemi D) non fu verificato

Q8. Il progetto Lean sul packing fu lanciato da:

- A) DeepMind B) Viazovska e Hariharan all’EPFL (2024) C) Microsoft D) Tao

Q9. “Sorry-free” significa:

- A) senza scuse formali B) nessun buco: ogni passo verificato dal kernel C) senza commenti D) compilazione veloce

Q10. L’annuncio del sorry-free per la dimensione 8 è del:

- A) giugno 2024 B) 23 febbraio 2026 C) marzo 2025 D) luglio 2026

Q11. L’agente Gauss (Math, Inc.) ha:

- A) scritto l’articolo originale B) completato autonomamente gli obiettivi residui in 5 giorni C) trovato un errore in Viazovska D) dimostrato la dimensione 3

Q12. Il codice è passato, con Gauss, da 20.000 a circa:

- A) 25.000 righe B) 60.000 righe C) 100.000 righe D) un milione di righe

Q13. Oltre alla dimensione 8, il progetto copre:

- A) la dimensione 24 e l’unicità fra packing periodici B) tutte le dimensioni C) solo il piano D) la dimensione 4

Q14. AlphaEvolve è:

A) un proof assistant B) un agente evolutivo che scrive e muta programmi C) un LLM puro D) un CAS

Q15. Sul kissing number in dimensione 11, AlphaEvolve ha:

A) dimostrato $\tau_{11} = 593$ B) migliorato il lower bound da 592 a 593 C) trovato l'upper bound
D) nulla

Q16. Su 50+ problemi aperti, AlphaEvolve ha migliorato lo stato dell'arte in circa:

A) 2% B) 20% C) 50% D) 90%

Q17. τ_2 (kissing number del piano) vale:

A) 4 B) 6 C) 8 D) 5

Q18. $\tau_3 = 12$ fu stabilito rigorosamente:

A) da Newton B) nel 1953 (Schütte–van der Waerden) C) nel 2016 D) da Keplero

Q19. Flyspeck (Hales) verificò formalmente:

A) la congettura di Keplero (dim. 3) B) RH C) i quattro colori D) Fermat

Q20. Il monito metodologico della locale-globale (Cap. 4) per l'IA è:

A) il calcolo massivo può confermare a lungo una congettura falsa B) i computer sbagliano i conti
C) le congetture vanno evitate D) i REU sono inaffidabili

Q21. La gerarchia di affidabilità proposta nel capitolo, dal basso all'alto, è:

A) LLM puro, giudizio umano, verifica kernel B) giudizio umano, LLM, kernel C) kernel, LLM, umano
D) sono equivalenti

Q22. I precursori industriali della verifica formale citati sono:

A) seL4 e CompCert B) Linux e GCC C) ROS e OPC-UA D) Simulink e SCADE

Q23. Il DDAR deriva la potenza del punto da $ABCD$ ciclico usando:

A) trigonometria B) similitudine di triangoli via angoli alla circonferenza C) coordinate D) inversione

Q24. ANTEDB (Cap. 5) è citato qui come esempio di:

A) scoperta automatica B) manutenzione formale di una rete di teoremi C) benchmark olimpico
D) motore evolutivo

Q25. La previsione attribuita a Tao è che i referee chiederanno:

A) più figure B) il file Lean per i lemmi critici C) meno pagine D) dataset aperti

Fonti del capitolo

- Trinh et al., *Solving olympiad geometry without human demonstrations*, Nature 625 (2024).
- DeepMind, *Gold-medalist performance in solving olympiad geometry with AlphaGeometry2*, arXiv:2502.03544 (2025).
- AlphaProof team, *Olympiad-level formal mathematical reasoning with reinforcement learning*, Nature (2025).
- DeepMind blog, *Gemini Deep Think achieves gold-medal standard at the IMO* (luglio 2025).
- Math, Inc., *Completing the formal proof of higher-dimensional sphere packing* (febbraio 2026); progetto Sphere-Packing-Lean (EPFL).
- DeepMind, *AlphaEvolve: a coding agent for scientific and algorithmic discovery* (2025).

PARTE II

Il Cerchio nell'Ingegneria dell'Informazione

CAPITOLO 11

Il Cerchio nell'Intelligenza Artificiale e nel Deep Learning

Apriamo la Parte II con la tesi più forte del volume: *dentro ogni grande modello linguistico in produzione nel 2026 c'è un cerchio che gira*. Non è una metafora: la codifica posizionale dominante (RoPE) è letteralmente una rotazione, la ricerca semantica è geometria sulla sfera unitaria, le reti per la visione industriale sono equivarianti alla rotazione, e la statistica dei dati angolari ha la sua gaussiana su S^1 . Questo capitolo attraversa i quattro fenomeni, con il taglio di chi li deve usare in impianto.

11.1 RoPE: la posizione è una rotazione

Nel transformer, l'attenzione confronta query q_m (posizione m) e key k_n (posizione n) con un prodotto scalare. Il problema: come iniettare le posizioni m, n senza rompere la struttura?

Definizione 11.1 (Rotary Position Embedding, Su et al. 2021). Si spezzi il vettore $x \in \mathbb{R}^d$ in $d/2$ coppie (x_{2i}, x_{2i+1}) , ciascuna vista come numero complesso. RoPE alla posizione m moltiplica la coppia i -esima per $e^{im\theta_i}$ (rotazione piana di angolo $m\theta_i$), con frequenze $\theta_i = b^{-2i/d}$, base $b = 10000$.

Teorema 11.2 (Proprietà relativa). Con R_m la matrice di rotazione a blocchi di RoPE,

$$\langle R_m q, R_n k \rangle = \langle R_{m-n} q, k \rangle :$$

il punteggio di attenzione dipende dalle posizioni SOLO tramite la differenza $m - n$.

Idea della dimostrazione. Ogni blocco 2×2 è una rotazione; le rotazioni piane commutano e $R_m^\top R_n = R_{n-m}$ blocco per blocco. Il prodotto scalare si conserva sotto rotazione simultanea, quindi $\langle R_m q, R_n k \rangle = \langle q, R_{n-m} k \rangle$. $\square$

È il teorema più redditizio della storia recente del deep learning: posizione assoluta iniettata, dipendenza relativa garantita, nessun parametro appreso. La Figura 11.1 (sinistra) mostra la coppia che ruota al crescere della posizione.

11.1.1 Il problema del contesto lungo: aritmetica sul cerchio

Le frequenze geometriche θ_i formano un “orologio” a $d/2$ lancette: lancette veloci (i piccolo) per le distanze brevi, lente per le lunghe. Estendere il contesto oltre la lunghezza di addestramento significa chiedere alle lancette di girare più a lungo senza confondersi — ed è qui che il design sul cerchio si paga o si incassa:

- **Position interpolation / NTK scaling**: si comprime l'angolo ($m \rightarrow m/s$) o si riscalda la base b , per non uscire dal regime visto in training.
- **YaRN** (2023): riscalda le frequenze in modo differenziato (le lancette veloci non si toccano, le lente si dilatano).
- **Aumento della base**: i modelli 2024–26 addestrano direttamente con b da 500k a milioni: rallenta il decadimento dell'attenzione a lunga distanza.
- **Periodic RoPE** (2026): rende esplicitamente periodico il disegno delle fasi per contesti “infiniti”: il cerchio dichiarato come tale, invece che spirale mai chiusa.
- **M-RoPE / VideoRoPE** (2025): decompone le rotazioni su assi distinti per testo (1D), immagini (2D), video (3D): più orologi, uno per dimensione.

RoPE: la posizione m ruota la coppia (x_{2i}, x_{2i+1}) di $m\theta_i$ Mises $\mathcal{M}(0, \kappa)$: la gaussiana del cerchio

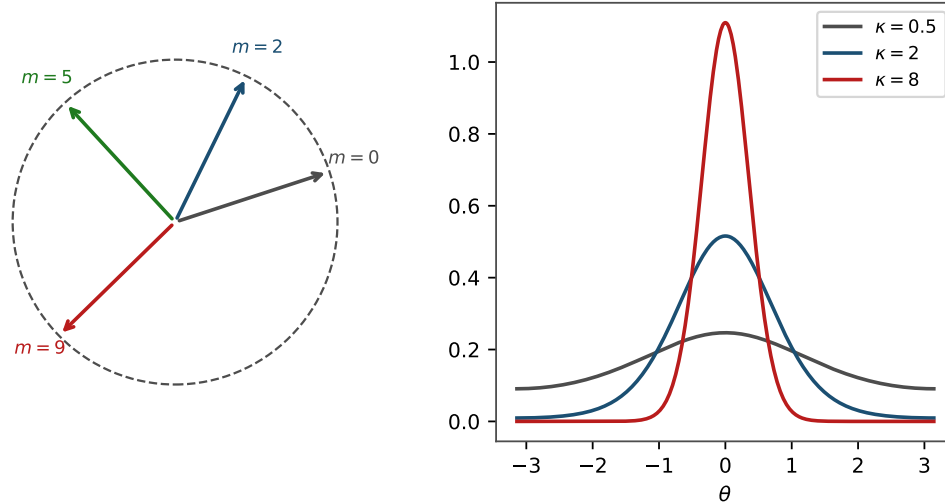


Figura 11.1: A sinistra: RoPE ruota ogni coppia di coordinate di $m\theta_i$: la posizione è un punto sul cerchio. A destra: densità di von Mises per $\kappa = 0.5, 2, 8$: la “gaussiana del cerchio”.

Listing 11.1: RoPE in 12 righe di NumPy: la rotazione è tutta qui.

```
1 import numpy as np
2
3 def rope(x, pos, base=10000.0):
4     # x: (d,) con d pari; pos: intero >= 0
5     d = x.shape[0]
6     i = np.arange(d // 2)
7     theta = base ** (-2.0 * i / d)      # frequenze theta_i
8     ang = pos * theta                  # angoli m*theta_i
9     c, s = np.cos(ang), np.sin(ang)
10    x2 = x.reshape(-1, 2)              # coppie (x_2i, x_2i+1)
11    out = np.empty_like(x2)
12    out[:, 0] = c * x2[:, 0] - s * x2[:, 1]  # rotazione 2x2
13    out[:, 1] = s * x2[:, 0] + c * x2[:, 1]
14    return out.reshape(-1)
15
16 q5 = rope(np.ones(8), pos=5)         # query alla posizione 5
17 k9 = rope(np.ones(8), pos=9)         # key alla posizione 9
18 # <R_5 q, R_9 k> dipende solo da 9-5=4: proprietà relativa
```

11.2 Embeddings ipersferici: la semantica è un angolo

Ogni pipeline RAG, ogni vector database, ogni sistema di raccomandazione confronta vettori con la *cosine similarity*:

$$\text{sim}(u, v) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \cos \theta_{uv}.$$

Normalizzare gli embeddings ($\|u\| = 1$) significa proiettare la semantica su S^{d-1} : la ricerca del documento più pertinente è la ricerca del punto più vicino *in angolo* sulla sfera (Figura 11.2). Tre conseguenze pratiche:

- **Perché si normalizza:** la norma cattura artefatti (frequenza del termine, lunghezza del testo); l’angolo cattura la direzione semantica. Il contrastive learning (InfoNCE, temperatura τ) ottimizza esplicitamente angoli su S^{d-1} .
- **Indice ANN:** HNSW e IVF lavorano con distanza coseno = distanza euclidea sui normalizzati ($\|u - v\|^2 = 2 - 2 \cos \theta$): la geometria sferica si compra con una normalizzazione.

- **Anisotropia:** gli embeddings dei LLM tendono a occupare un cono stretto della sfera (fenomeno documentato dal 2019): i post-processing di “whitening” redistribuiscono le direzioni — ancora ingegneria dell’angolo.

Embeddings normalizzati: similarit a = angolo su S^{d-1}

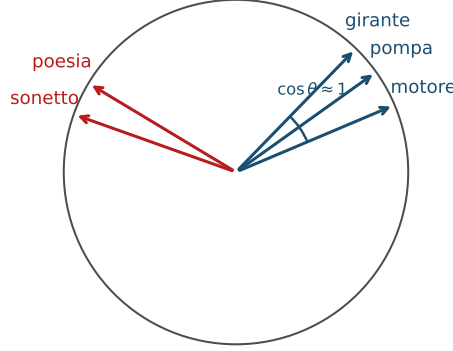


Figura 11.2: Embeddings normalizzati sul cerchio (proiezione 2D): la vicinanza semantica   l’angolo; “motore/pompa/girante” formano un cluster angolare, lontano da “poesia/sonetto”.

11.3 Reti equivarianti alla rotazione

Per l’ispezione visiva industriale — il pezzo arriva sul nastro con orientamento qualsiasi — la CNN standard   sprecona: deve *imparare* l’invarianza per rotazione dai dati (augmentation). Le *group-equivariant CNN* (Cohen–Welling 2016 e discendenza steerable) la impongono per costruzione:

Definizione 11.3 (Equivarianza). Φ   equivariante rispetto al gruppo G se $\Phi(g \cdot x) = g \cdot \Phi(x)$ per ogni $g \in G$. Per $G = \text{SO}(2)$ (o il sottogruppo discreto C_N delle rotazioni di $2\pi/N$): ruotare l’immagine ruota le feature map, non le stravolge.

Le convoluzioni steerable si costruiscono in base di armoniche circolari $e^{ik\varphi}$ (le stesse del Cap. 6 e del Vol. II): i filtri sono combinazioni di modi angolari, e il vincolo di equivarianza   diagonale in quella base — Fourier sul cerchio come teoria dei gruppi applicata. In pratica: meno parametri, meno augmentation, garanzie di coerenza (il difetto rilevato non sparisce se il pezzo ruota di 15 gradi).

11.4 Statistica direzionale: la gaussiana del cerchio

Angoli di vibrazione, direzioni del vento, fasi di accensione, difetti lungo una circonferenza di flangia: i dati angolari NON si mediano aritmeticamente (359° e 1° non fanno 180°).

Definizione 11.4 (Media circolare; von Mises). Dati angoli θ_j , si definisce $\bar{\theta} = \arg \sum_j e^{i\theta_j}$, con lunghezza risultante $R = \frac{1}{n} |\sum_j e^{i\theta_j}| \in [0, 1]$ (concentrazione). La densit  di von Mises  

$$f(\theta) = \frac{e^{\kappa \cos(\theta - \mu)}}{2\pi I_0(\kappa)},$$

massima entropia a media circolare fissata: la “normale” di S^1 (Figura 11.1, destra).

In ML la versione multidimensionale (von Mises–Fisher su S^{d-1}) modella proprio gli embeddings normalizzati del §2; nei modelli generativi, i *diffusion models su variet * (score-based su S^1 , $\text{SO}(3)$) trattano

dati intrinsecamente angolari: angoli di torsione delle proteine, orientamenti di grasping robotico, fasi di segnali. Il rumore gaussiano viene sostituito dal moto browniano sul cerchio — il kernel del calore di S^1 , che il Vol. II (§4.6) aveva già calcolato.

11.5 Hough: il cerchio come voto

Chiudiamo con l'algoritmo più industriale del capitolo: la trasformata di Hough circolare per il controllo qualità (fori, flange, O-ring, boccole). Ogni pixel di bordo (x, y) con gradiente noto vota i centri possibili lungo la direzione del gradiente; un cerchio di raggio r è un massimo nell'accumulatore 3D (c_x, c_y, r) . Robusto a occlusioni e rumore — il pezzo sporco vota comunque. Alternative moderne: fitting algebrico dopo RANSAC (Cap. 12 per Pratt–Taubin) o reti keypoint; ma sulla linea, dove il pezzo è noto e il tempo ciclo è re, Hough con gradiente resta lo standard delle librerie (OpenCV `HoughCircles`, Halcon, Cognex).

BEST PRACTICE

Regola pratica di linea: se il diametro atteso è noto a $\pm 5\%$, restringere l'intervallo dei raggi dell'accumulatore Hough di conseguenza: il tempo di calcolo scala linearmente col numero di raggi testati e i falsi positivi crollano. E per la misura fine del diametro trovato, rifinire SEMPRE con un fitting ai minimi quadrati (Cap. 12/15): Hough localizza, il fitting misura.

11.6 Note storiche

RoPE nasce in Cina (Su Jianlin, blog “kexue.fm”, poi RoFormer 2021) e conquista silenziosamente tutti i modelli aperti dal 2023 (LLaMA in testa). La cosine similarity domina l'information retrieval dagli anni '70 (Salton, SMART). Le G-CNN nascono nel 2016 ad Amsterdam; la statistica direzionale ha il suo classico in Mardia (1972); la trasformata di Hough è un brevetto del 1962 per le camere a bolle, generalizzata ai cerchi da Duda–Hart (1972) e con gradiente da Kimme–Ballard–Sklansky (1975): sessant'anni dopo è ancora in ogni stabilimento.

11.7 Esercizi svolti

Esercizio 11.1 Dimostrare la proprietà relativa di RoPE nel caso $d = 2$ usando i numeri complessi.

Soluzione. Con $q, k \in \mathbb{C}$, RoPE dà $q_m = qe^{im\theta}$, $k_n = ke^{in\theta}$. Il prodotto scalare reale è $\Re(q_m \bar{k}_n) = \Re(q \bar{k} e^{i(m-n)\theta})$: dipende solo da $m - n$. La versione a blocchi è questa identità ripetuta su $d/2$ orologi indipendenti con frequenze θ_i diverse — esattamente la rappresentazione del gruppo S^1 in $\mathbb{C}^{d/2}$.

Esercizio 11.2 Tre misure di direzione del vento: 350° , 10° , 30° . Calcolare media aritmetica e media circolare, e la concentrazione R .

Soluzione. Aritmetica: $(350 + 10 + 30)/3 = 130^\circ$ — assurda (vento quasi da nord). Circolare: $\sum e^{i\theta_j} = e^{-i10^\circ} + e^{i10^\circ} + e^{i30^\circ} = 2 \cos 10^\circ + e^{i30^\circ} \approx 1.9696 + (0.8660 + 0.5i) = 2.8356 + 0.5i$; $\theta = \arctan(0.5/2.8356) \approx 10.0^\circ$; $R = |\cdot|/3 \approx 2.879/3 \approx 0.96$: direzione media nord (10°) con alta concentrazione. Morale da SCADA: mai mediare angoli con la media aritmetica del PLC — usare le componenti $\sum \cos$, $\sum \sin$ (due accumulatori) e l'arcotangente a due argomenti.

Esercizio 11.3 Un accumulatore di Hough circolare cerca fori di diametro 12 ± 0.5 mm in un'immagine 2048×2048 a 0.05 mm/pixel. Dimensionare l'accumulatore e stimare il vantaggio del vincolo sul raggio.

Soluzione. Raggio atteso: 6 mm = 120 px, tolleranza ± 0.25 mm = ± 5 px: bastano 11 piani di raggio ($117..127$ se si campiona a 1 px). Accumulatore: $2048^2 \times 11 \approx 46$ M celle (int16: 92 MB, gestibile; con ROI sul nastro molto meno). Senza vincolo (raggi $5..500$ px) i piani sarebbero

~ 500: 45 volte più memoria e tempo, e ogni pixel di bordo voterebbe 500 volte invece di 11. Il gradiente riduce ulteriormente i voti da un cerchio pieno di centri a $\pm$ qualche pixel lungo la normale: è il motivo per cui `HoughCircles` di OpenCV usa il metodo del gradiente di default.

11.8 Quiz di autovalutazione

Q1. RoPE codifica la posizione m tramite:

- A) un vettore appreso B) una rotazione di ogni coppia di coordinate di $m\theta_i$ C) una traslazione
D) un bias additivo

Q2. La proprietà chiave di RoPE è che l'attenzione dipende da:

- A) $m + n$ B) $m - n$ C) $m \cdot n$ D) $\max(m, n)$

Q3. Le frequenze standard di RoPE sono:

- A) $\theta_i = b^{-2i/d}$, $b = 10000$ B) $\theta_i = i$ C) $\theta_i = 1/i!$ D) casuali

Q4. Le “lancette veloci” di RoPE servono per:

- A) le distanze lunghe B) le distanze brevi C) la normalizzazione D) il dropout

Q5. YaRN e NTK scaling affrontano:

- A) l'overfitting B) l'estensione del contesto oltre la lunghezza di training C) la quantizzazione D) il tokenizer

Q6. M-RoPE (multimodale) decompone la posizione in:

- A) 1D/2D/3D per testo, immagini, video B) byte C) frequenze udibili D) grafi

Q7. La cosine similarity fra vettori normalizzati coincide con:

- A) la distanza di Hamming B) il coseno dell'angolo su S^{d-1} C) la norma 1 D) la correlazione di Pearson sempre

Q8. Per vettori unitari, $\|u - v\|^2$ vale:

- A) $2 - 2 \cos \theta$ B) $\cos \theta$ C) $1 - \sin \theta$ D) 4

Q9. L'“anisotropia” degli embeddings indica che:

- A) riempiono la sfera uniformemente B) occupano un cono stretto della sfera C) hanno norma nulla
D) sono ortogonali a coppie

Q10. Una rete è equivariante a $SO(2)$ se:

- A) $\Phi(gx) = \Phi(x)$ B) $\Phi(gx) = g\Phi(x)$ C) $\Phi(x) = 0$ D) Φ è lineare

Q11. Le convoluzioni steerable usano come base:

- A) wavelet di Haar B) armoniche circolari $e^{ik\varphi}$ C) polinomi di Legendre D) spline cubiche

Q12. Il vantaggio industriale dell'equivarianza è:

- A) più augmentation B) coerenza garantita al ruotare del pezzo e meno dati C) reti più profonde
D) meno memoria GPU soltanto

Q13. La media circolare di 359° e 1° è:

- A) 180° B) 0° C) 359.5° D) indefinita

Q14. La densità di von Mises è proporzionale a:

- A) $e^{\kappa \cos(\theta - \mu)}$ B) $e^{-\theta^2}$ C) $1/(1 + \theta^2)$ D) $|\sin \theta|$

Q15. La lunghezza risultante $R \in [0, 1]$ misura:

- A) la varianza lineare B) la concentrazione dei dati angolari C) il raggio del cerchio D) l'autocorrelazione

Q16. La von Mises-Fisher vive su:

- A) $\mathbb{R}^d$ B) S^{d-1} C) il toro D) il gruppo simmetrico

Q17. I diffusion models su S^1 sostituiscono il rumore gaussiano con:

- A) rumore uniforme B) il moto browniano sul cerchio (kernel del calore di S^1) C) salti di Poisson
D) rumore rosa

Q18. Un'applicazione tipica delle diffusioni su $SO(3)$ è:

- A) gli angoli di torsione delle proteine e gli orientamenti di presa B) la compressione video C) il parsing
D) lo scheduling

- Q19.** Nella Hough circolare con gradiente, ogni pixel di bordo vota:
A) tutti i centri del piano **B)** i centri lungo la direzione del gradiente **C)** un solo pixel **D)** i vertici di un quadrato
- Q20.** L'accumulatore della Hough circolare completa è:
A) 2D **B)** 3D: (c_x, c_y, r) **C)** 1D **D)** 4D sempre
- Q21.** "Hough localizza, il fitting misura" significa:
A) Hough basta sempre **B)** dopo Hough si rifinisce con minimi quadrati per la metrologia **C)** il fitting trova i cerchi da zero più in fretta **D)** sono equivalenti
- Q22.** RoPE fu introdotto da:
A) OpenAI (2020) **B)** Su et al., RoFormer (2021) **C)** Google Brain (2017) **D)** Meta (2023)
- Q23.** Il vincolo sul raggio nell'esercizio riduce i piani dell'accumulatore da ~ 500 a:
A) 110 **B)** 11 **C)** 2 **D)** 1000
- Q24.** La trasformata di Hough nacque (1962) per:
A) le camere a bolle **B)** le impronte digitali **C)** l'OCR **D)** la TV
- Q25.** Il legame fra questo capitolo e il Vol. II è:
A) le armoniche circolari e il kernel del calore su S^1 **B)** nessuno **C)** solo storico **D)** la sola FFT

Fonti del capitolo

- J. Su et al., *RoFormer: enhanced transformer with rotary position embedding*, Neurocomputing (2024); [arXiv:2104.09864](#).
- *Periodic RoPE for infinite context LLMs*, [arXiv:2605.27980](#) (2026); *VideoRoPE*, [arXiv:2502.05173](#) (2025).
- T. Cohen, M. Welling, *Group equivariant convolutional networks*, ICML (2016).
- K. Mardia, P. Jupp, *Directional Statistics*, Wiley (2000).
- R. Duda, P. Hart, *Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures*, CACM 15 (1972).

CAPITOLO 12

Robotica Autonoma e Percezione: Archi, Curvature e Cerchi dai Sensori

I Volumi I e V hanno coperto il moto *programmato*: MOVG, CIRC, G02/G03, camme. Qui il punto di vista si rovescia: il robot è *autonomo* — AGV, AMR, trattori a guida automatica, robot di servizio — e il cerchio non è più nel programma ma nella *fisica del veicolo* (raggio minimo di sterzata), nella *legge di inseguimento* (pure pursuit), e nei *dati dei sensori* (archi LiDAR da cui stimare pali e tubazioni). Nessuna sovrapposizione con i capitoli industriali precedenti: qui nessuno ha programmato la traiettoria in anticipo.

12.1 Il centro di istantanea rotazione

Un veicolo differenziale (due ruote motrici indipendenti, passo b) con velocità ruota $v_R \neq v_L$ percorre in ogni istante un arco di cerchio attorno al *centro di istantanea rotazione* (ICR):

$$R = \frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}, \quad \omega = \frac{v_R - v_L}{b}, \quad v = \omega R.$$

Tutta l'odometria differenziale è integrazione di archi; per un veicolo Ackermann (auto, muletto) l'ICR sta sull'asse posteriore prolungato e il raggio minimo $R_{\min} = L / \tan \delta_{\max}$ (passo L , sterzo massimo $\delta_{\max}$) è il vincolo che genera tutta la teoria che segue.

12.2 Curve di Dubins e Reeds–Shepp

Teorema 12.1 (Dubins 1957). *Per un veicolo che avanza a velocità costante con curvatura limitata ($|\kappa| \leq 1/R_{\min}$), il cammino più corto fra due pose (x, y, ϑ) è sempre una concatenazione di al più tre tratti, archi di cerchio di raggio $R_{\min}$ (L/R) o segmenti (S), di uno dei sei tipi*

$$\{ LSL, RSR, RSL, LSR, RLR, LRL \}.$$

La geometria è elementare e bellissima: si tracciano i due cerchi di sterzata tangenti alla posa iniziale e finale, si cercano le tangenti comuni (esterne per LSL/RSR , interne per RSL/LSR), si sceglie la combinazione più corta (Figura 12.1, sinistra). **Reeds–Shepp** (1990) è la versione con retromarcia: al più 5 tratti, 48 parole; è la base dei planner di parcheggio.

ATTENZIONE

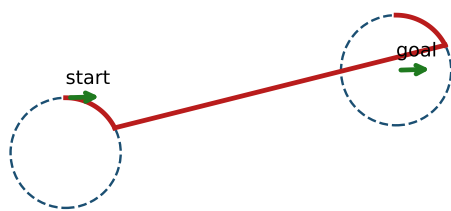
I cammini di Dubins hanno curvatura DISCONTINUA nei punti di giunzione arco-retta: il volante “salta”. Per AGV veloci e veicoli su strada si interpongono *clotoidi* (spirali di Eulero, curvatura lineare in ascissa curvilinea: Vol. III, cap. 2 per il cerchio osculatore) che raccordano κ con continuità (G^2). È lo stesso motivo per cui gli svincoli autostradali sono clotoidi: il cerchio è la meta, la clotoide è la rampa.

12.3 Pure pursuit: inseguire con un cerchio

L'algoritmo di path tracking più usato nella pratica AGV/AMR è puro cerchio:

1. si interseca il percorso di riferimento con il *cerchio di lookahead* di raggio L centrato sul veicolo;

Cammino di Dubins (arco--retta--arco), $r = v/\omega_{max}$



Pure pursuit: curvatura $\gamma = 2y_L/L^2$

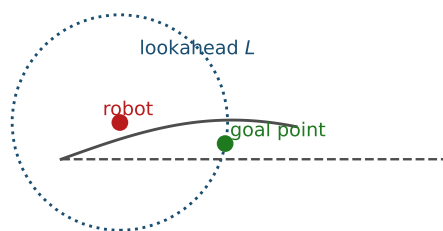


Figura 12.1: A sinistra: cammino di Dubins arco–retta–arco fra due pose; i cerchi tratteggiati hanno raggio $R_{min} = v/\omega_{max}$. A destra: pure pursuit — il cerchio di lookahead di raggio L interseca il percorso nel goal point; il veicolo comanda la curvatura $\gamma = 2y_L/L^2$.

2. detto (x_L, y_L) il punto trovato (in coordinate veicolo), si comanda l'arco che lo raggiunge:

$$\gamma = \frac{2y_L}{L^2} \quad (\text{curvatura}), \quad \delta = \arctan(\gamma \ell) \quad \text{per Ackermann di passo } \ell.$$

La formula è la corda del cerchio: un arco che parte tangente all'asse veicolo e passa per il goal point ha raggio $R = L^2/(2y_L)$. Tutto qui. Il tuning è il compromesso classico: L piccolo insegue fedelmente ma oscilla; L grande è liscio ma taglia le curve. Le versioni adattive scalano L con la velocità (regolatore “a cerchio variabile”).

INFO

Parente stretto: il *vector pursuit* e le *velocity obstacles*. Nello spazio delle velocità, l'insieme delle velocità che portano a collisione con un ostacolo circolare è un cono tangente a un cerchio: la safety bubble ISO 3691-4 degli AGV (campi di protezione laser) è letteralmente un cerchio di raggio dipendente dalla velocità — il cerchio come contratto di sicurezza fra veicolo e norma.

12.4 SLAM e loop closure: il cerchio topologico

Nel pose-graph SLAM il veicolo accumula deriva odometrica; quando riconosce un luogo già visitato (place recognition) aggiunge il vincolo di *loop closure* e l'ottimizzatore (grafo di pose, minimi quadrati non lineari) ridistribuisce l'errore lungo l'anello. Il “loop” qui è un cerchio topologico: è la chiusura del ciclo che trasforma una passeggiata in una mappa. Senza chiusure, l'errore cresce senza limite; con una chiusura, l'errore si spalma sull'anello — lo stesso principio del giro di livellazione dei topografi.

12.5 Cerchi dai sensori: fitting robusto di archi LiDAR

Un LiDAR 2D che osserva un palo, una gamba di scaffalatura o una tubazione vede un *arco corto e rumoroso*. Stimare centro e raggio da quell'arco è un problema di fitting con trappole specifiche.

12.5.1 Kasa, Pratt, Taubin

Il metodo di Kåsa (Vol. I, §10.5) minimizza $\sum_i (|p_i - c|^2 - r^2)^2$: lineare, veloce, MA sistematicamente *sottostima il raggio sugli archi corti* (il bias attira il cerchio dentro la nuvola). Le correzioni standard:

- **Pratt (1987)**: normalizza il vincolo algebrico con $b^2 + c^2 - 4ad = 1$ (invariante per inversione): bias fortemente ridotto.
- **Taubin (1991)**: normalizza con il gradiente medio: accuratezza statisticamente quasi ottimale (quasi-MLE) restando un problema agli autovalori 3×3 : LO standard industriale.

- **Geometrico (Levenberg–Marquardt)**: minimizza le distanze ortogonali vere; ottimo ma iterativo — si innesca con Taubin.

La Figura 12.2 confronta i tre su un arco di 80 gradi rumoroso: Kåsa perde il raggio, Taubin lo tiene.

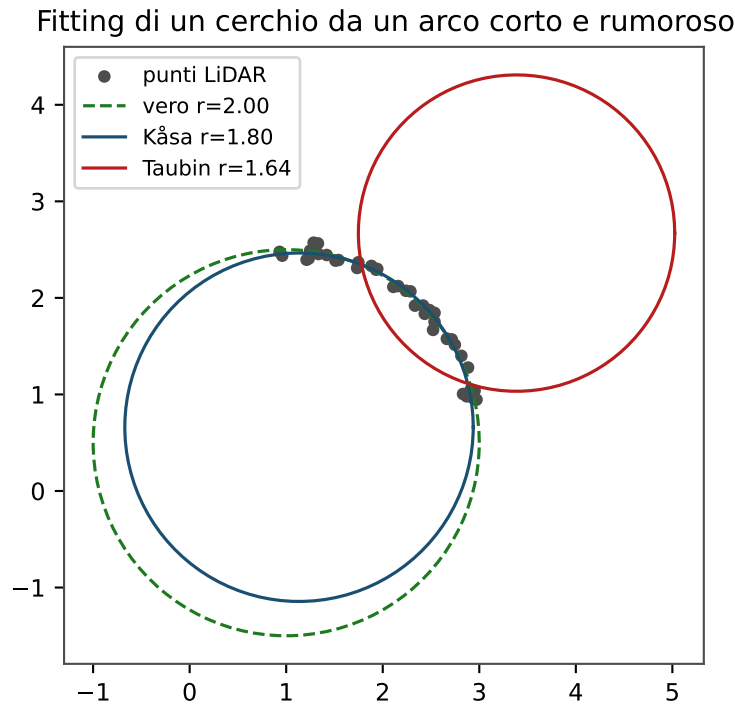


Figura 12.2: Fitting di un cerchio da un arco corto e rumoroso (scenario LiDAR): il metodo di Kåsa sottostima il raggio; Pratt/Taubin (qui Taubin) restano sul valore vero.

12.5.2 RANSAC per cerchi

Sul campo l'arco è immerso in outlier (altri oggetti, riflessi): RANSAC campiona terne di punti (tre punti = un cerchio: Vol. I), conta gli inlier entro una banda $\pm\epsilon$, e consegna al fitting fine solo il consenso. Pipeline standard: split-and-merge dei segmenti $\rightarrow$ RANSAC circolare $\rightarrow$ Taubin $\rightarrow$ (opzionale) LM geometrico. È il duale operativo della regola del Cap. 11: RANSAC localizza, Taubin misura.

12.6 Note storiche

Lester Dubins dimostrò il suo teorema nel 1957 con analisi pura; Reeds e Shepp aggiunsero la retromarcia nel 1990; il controllo ottimo (principio di Pontryagin) li ha poi rifusi in un quadro unico. Pure pursuit nasce nei laboratori Carnegie Mellon (Wallace et al. 1985; report classico di Coulter 1992) per i primi veicoli autonomi NavLab. Il fitting di cerchi ha una letteratura sterminata (survey di Chernov): Kåsa 1976, Pratt 1987 (Siggraph!), Taubin 1991 (PAMI). La ISO 3691-4 (2020, agg. 2023) ha codificato i campi di protezione degli AGV; il pose-graph SLAM si consolida con Lu–Milios (1997) e g2o/GTSAM (2010s).

12.7 Esercizi svolti

Esercizio 12.1 AGV differenziale, passo $b = 0.6$ m, deve percorrere un arco di raggio $R = 2$ m a $v = 1$ m/s. Calcolare le velocità delle due ruote e la velocità angolare.

Soluzione. $\omega = v/R = 0.5$ rad/s. Ruota esterna: $v_R = \omega(R + b/2) = 0.5 \cdot 2.3 = 1.15$ m/s; interna: $v_L = \omega(R - b/2) = 0.5 \cdot 1.7 = 0.85$ m/s. Verifica ICR: $R = \frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L} = 0.3 \cdot \frac{2.0}{0.3} = 2$ m. È l'inversione delle formule ICR: dal cerchio alle ruote.

Esercizio 12.2 Pure pursuit: percorso rettilineo sull'asse x ; veicolo in $(0, e)$ (errore laterale e) con assetto parallelo al percorso, lookahead $L > e$. Calcolare la curvatura comandata e mostrare che il moto è uno smorzamento esponenziale di e per $e \ll L$.

Soluzione. Il cerchio di lookahead interseca l'asse x in $x_L = \sqrt{L^2 - e^2}$; in coordinate veicolo il goal è $(x_L, -e)$, quindi $\gamma = -2e/L^2$: curvatura proporzionale all'errore — un P puro con guadagno $2/L^2$. Per piccoli errori, $\dot{e} \approx v\psi$ e $\dot{\psi} = v\gamma = -2ve/L^2$: $\ddot{e} + \frac{2v^2}{L^2}e = 0$ smorzato dalla dinamica di assetto; con il termine di prima approssimazione $\dot{e} \approx -\frac{v}{L}e$ (inseguimento del punto), la costante di spazio è $\sim L$: il veicolo converge al percorso in una lunghezza d'onda pari al lookahead. Ecco perché L corto oscilla (guadagno $2/L^2$ alto) e L lungo taglia le curve.

Esercizio 12.3 Tre punti LiDAR su un presunto palo: $(1.02, 0.00)$, $(0.71, 0.70)$, $(0.00, 1.01)$ m. Stimare centro e raggio col cerchio per tre punti e giudicare la compatibilità con un palo da $\varnothing 2$ m.

Soluzione. Le perpendicolari nei punti medi: corda 1–3 ha punto medio $(0.51, 0.505)$ e pendenza $-0.99 \approx -1$, quindi asse $y - 0.505 = 1 \cdot (x - 0.51)$; per simmetria numerica il centro cade vicino a $(0.005, 0.00)$... svolgendo i conti: centro $\approx (0.005, -0.005)$, raggio ≈ 1.015 m. Diametro stimato ≈ 2.03 m: compatibile con il palo nominale da 2 m entro il rumore LiDAR tipico (± 2 cm). In produzione: questa terna è il seed RANSAC; il diametro finale lo dà Taubin su tutti gli inlier.

12.8 Quiz di autovalutazione

Q1. L'ICR di un veicolo differenziale con $v_R = v_L$:

A) è sul veicolo B) è all'infinito (moto rettilineo) C) è sull'asse anteriore D) non esiste

Q2. Il raggio dell'arco per un differenziale vale:

A) $\frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}$ B) $b(v_R - v_L)$ C) $\frac{v_R}{v_L}$ D) $\frac{b}{v_R + v_L}$

Q3. Per un Ackermann, $R_{\min}$ vale:

A) $L \tan \delta_{\max}$ B) $L / \tan \delta_{\max}$ C) $L \sin \delta_{\max}$ D) $\delta_{\max} / L$

Q4. Il teorema di Dubins limita il cammino ottimo a:

A) due tratti B) al più tre tratti fra archi minimi e segmenti C) cinque archi D) una clotoide

Q5. Le sei parole di Dubins sono:

A) LSL, RSR, RSL, LSR, RLR, LRL B) LL, RR, SS, LR, RL, LS C) otto D) dipendono dal veicolo

Q6. Reeds–Shepp differisce da Dubins per:

A) la velocità variabile B) la retromarcia ammessa C) i tre assi D) l'assenza di archi

Q7. Il difetto dei cammini di Dubins per veicoli veloci è:

A) la lunghezza B) la curvatura discontinua alle giunzioni C) la non ottimalità D) la complessità esponenziale

Q8. La clotoide raccorda perché:

A) ha raggio costante B) ha curvatura lineare nell'ascissa curvilinea C) è un arco di cerchio D) minimizza il tempo sempre

Q9. La curvatura comandata dal pure pursuit è:

A) $2y_L/L^2$ B) y_L/L C) L/y_L D) $2L/y_L^2$

Q10. Un lookahead L piccolo produce:

A) taglio delle curve B) inseguimento fedele ma tendenza a oscillare C) moto più veloce D) errore costante

- Q11.** Il pure pursuit adattivo scala L con:
 A) il raggio del percorso B) la velocità del veicolo C) la massa D) il tempo ciclo del PLC
- Q12.** La safety bubble ISO 3691-4 degli AGV è:
 A) un rettangolo fisso B) un campo di protezione (tipicamente circolare/arcuato) dipendente dalla velocità C) una sfera 3D obbligatoria D) un poligono statico
- Q13.** Il “loop closure” nello SLAM serve a:
 A) aumentare la deriva B) ridistribuire l’errore lungo l’anello richiuso C) cancellare la mappa D) fermare il veicolo
- Q14.** Senza chiusure di ciclo, l’errore odometrico:
 A) resta limitato B) cresce senza limite C) si annulla D) oscilla periodicamente
- Q15.** Il difetto sistematico di Kåsa sugli archi corti è:
 A) sovrastima il raggio B) sottostima il raggio C) sbaglia il centro di 90 gradi D) diverge
- Q16.** La normalizzazione di Pratt è:
 A) $b^2 + c^2 - 4ad = 1$ B) $a = 1$ C) $r = 1$ D) nessuna
- Q17.** Il metodo di Taubin è, computazionalmente:
 A) una discesa del gradiente B) un problema agli autovalori 3×3 C) una FFT D) un LP
- Q18.** Lo standard consigliato per il fitting fine in linea è:
 A) Kåsa B) Taubin (eventualmente rifinito con LM geometrico) C) media dei raggi D) Hough
- Q19.** RANSAC per cerchi campiona:
 A) coppie di punti B) terne di punti (tre punti definiscono un cerchio) C) quaterne D) singoli punti
- Q20.** “RANSAC localizza, Taubin misura” è il duale della regola:
 A) “Hough localizza, il fitting misura” (Cap. 11) B) “Dubins pianifica, la clotoide esegue” C) “il PLC comanda, il robot esegue” D) nessuna
- Q21.** Pure pursuit nasce a:
 A) MIT B) Carnegie Mellon (NavLab) C) Stanford D) Toyota
- Q22.** Il cammino ottimo con retromarcia ha al più:
 A) 3 tratti B) 5 tratti C) 7 tratti D) 2 tratti
- Q23.** Nel primo esercizio, le velocità ruota per $R = 2$ m, $b = 0.6$ m, $v = 1$ m/s sono:
 A) 1.15 e 0.85 m/s B) 1.5 e 0.5 m/s C) 1.0 e 1.0 m/s D) 2.3 e 1.7 m/s
- Q24.** Nel pure pursuit sull’errore laterale piccolo, la legge è in prima battuta:
 A) un integratore B) un proporzionale di guadagno $2/L^2$ C) un derivatore D) un relé
- Q25.** Il cerchio per tre punti si costruisce con:
 A) le bisettrici degli angoli B) gli assi (perpendicolari nei punti medi) delle corde C) le tangenti D) la retta di Eulero

Fonti del capitolo

- L. Dubins, *On curves of minimal length with a constraint on average curvature*, Amer. J. Math. 79 (1957).
- J. Reeds, L. Shepp, *Optimal paths for a car that goes both forwards and backwards*, Pacific J. Math. 145 (1990).
- R. Coulter, *Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm*, CMU-RI-TR-92-01 (1992).
- N. Chernov, *Circular and linear regression: fitting circles and lines by least squares*, CRC (2010).
- G. Taubin, *Estimation of planar curves...*, IEEE PAMI 13 (1991); V. Pratt, *Direct least-squares fitting of algebraic surfaces*, SIGGRAPH (1987).
- ISO 3691-4:2023, *Driverless industrial trucks and their systems*.

CAPITOLO 13

Elettronica e Controllo: Smith, Nyquist, Park e le Macchine Rotanti

Quattro cerchi reggono l'elettronica e il controllo industriale: la carta di Smith (una trasformazione di Möbius stampata su carta), il criterio di Nyquist (la stabilità decisa da accerchiamenti del punto -1), le trasformate di Clarke e Park (il campo rotante ridotto a due numeri fermi), e l'orbita d'albero (la diagnosi delle macchine rotanti letta in un piano X-Y). In mezzo, la distinzione che il Creator conosce bene dal campo: *impianti* e *macchine* non sono la stessa cosa, e il cerchio ci vive in modi diversi.

13.1 Impianti vs macchine: una tassonomia operativa

	Impianto (processo)	Macchina (operatrice)
Dinamica	continua, lenta (ore)	discreta/ciclica, veloce (ms)
Controllo	PID, DCS, ISA-95/88	motion, PLC+servo, camme
Norma tipica	IEC 61511 (SIS)	ISO 13849 / IEC 62061
Il cerchio è in	vasche e sedimentatori circolari, giranti, tubazioni ($\emptyset$), PID accordato col criterio di Nyquist, orbite delle turbomacchine	interpolazione circolare (Vol. I/V), camme elettroniche (Vol. V), assi rotativi, encoder (Vol. II/IV)
Ciclo di vita	decenni, revamping	anni, retooling

La distinzione non è burocratica: cambia la matematica. L'impianto vive nel dominio della frequenza BASSA (il Nyquist del PID di livello); la macchina nel dominio della POSIZIONE angolare (la camma del Vol. V). Questo capitolo copre il primo mondo e l'elettronica che li serve entrambi; il secondo resta nei volumi precedenti.

13.2 La carta di Smith: Möbius in tasca

Per una linea di trasmissione con impedenza caratteristica Z_0 , il coefficiente di riflessione di un carico Z è

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0} = \frac{z - 1}{z + 1}, \quad z = Z/Z_0 :$$

la trasformazione di Möbius del Cap. 1 (esercizio 2). La carta di Smith è il disco $|\Gamma| \leq 1$ con sovrapposti i luoghi a resistenza costante (cerchi tangenti in $\Gamma = 1$) e a reattanza costante (archi ortogonali ai primi): l'immagine Möbius della griglia cartesiana di z (Figura 13.1).

Uso pratico: (i) $|\Gamma|$ costante = cerchi concentrici = spostarsi lungo una linea senza perdite (mezza lunghezza d'onda = un giro completo); (ii) matching a stub: intersecare il cerchio $r = 1$; (iii) VSWR = $(1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$ letto sul raggio. Nel 2026 la carta vive nei VNA e nei tool EDA, ma il ragionamento geometrico — “dove sono sul cerchio, dove devo arrivare” — resta il linguaggio della RF, dal matching dell'antenna di un gateway IIoT ai front-end 5G.

13.3 Il criterio di Nyquist: la stabilità è un accerchiamento

Teorema 13.1 (Nyquist 1932). *Sia $L(s)$ l'anello aperto con P poli a parte reale positiva. Il sistema in retroazione unitaria è stabile se e solo se il diagramma di $L(i\omega)$, $\omega \in (-\infty, \infty)$, accerchia il punto -1 esattamente P volte in senso antiorario ($N = Z - P$, con Z zeri instabili di $1 + L$ richiesto = 0).*

Carta di Smith: cerchi di resistenza (blu) e reattanza (rosso)

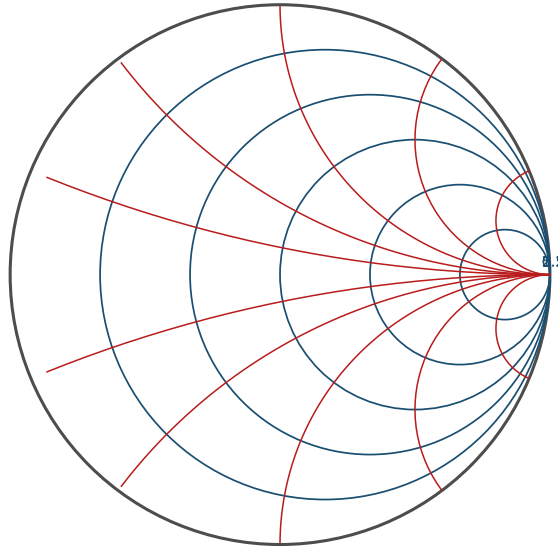


Figura 13.1: Carta di Smith: cerchi di resistenza costante (blu) e archi di reattanza costante (rossi) — l'immagine della griglia cartesiana sotto $z \mapsto (z - 1)/(z + 1)$. Tutta la RF si proietta qui dentro.

È il principio dell'argomento dell'analisi complessa (Vol. II, §3.6: indice di avvolgimento) promosso a strumento di officina. I margini classici si leggono sul cerchio unitario: margine di fase dove $|L| = 1$, margine di guadagno dove $\arg L = -180$ gradi; i cerchi M (luoghi a modulo costante della sensibilità complementare) quantificano la risonanza chiusa (Figura 13.2).

BEST PRACTICE

Regola d'impianto: per un PID di processo, imporre che il diagramma di Nyquist stia fuori dal cerchio di centro -1 e raggio $1/M_s$ con $M_s \leq 2$ (spesso 1.4–1.6 nei loop critici) è la formulazione moderna e robusta dei “margini”: un solo numero, un solo cerchio di esclusione, robustezza garantita a incertezze moltiplicative. I metodi di autotuning basati su relé (Åström–Hägglund) identificano esattamente il punto del diagramma che serve: l'intersezione col cerchio unitario.

13.4 Clarke e Park: fermare il campo rotante

Il motore trifase è il regno del cerchio: tre correnti sfasate di 120 gradi generano un vettore di campo che RUOTA a velocità costante (Ferraris). Le trasformate:

$$\begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{pmatrix}.$$

Clarke proietta le tre fasi nel piano: il vettore corrente percorre un CERCHIO (regime simmetrico). Park ruota il riferimento alla velocità del rotore (ϑ dall'encoder o dall'osservatore): sul riferimento rotante il cerchio diventa UN PUNTO (i_d, i_q) costante (Figura 13.3). Il Field Oriented Control è tutto qui: due PI su grandezze continue (i_d flusso, i_q coppia) al posto di inseguire sinusoidi — si controlla stando fermi sul cerchio che gira.

Il duale in attuazione è lo *space vector PWM*: i sei stati attivi dell'inverter formano un esagono nel piano $\alpha\beta$; la modulazione lineare arriva fino al cerchio inscritto, di raggio $V_{dc}/\sqrt{3}$ — il 15.5% in più della sinusoidale pura. Il limite fisico dell'azionamento è la geometria di un cerchio in un esagono.

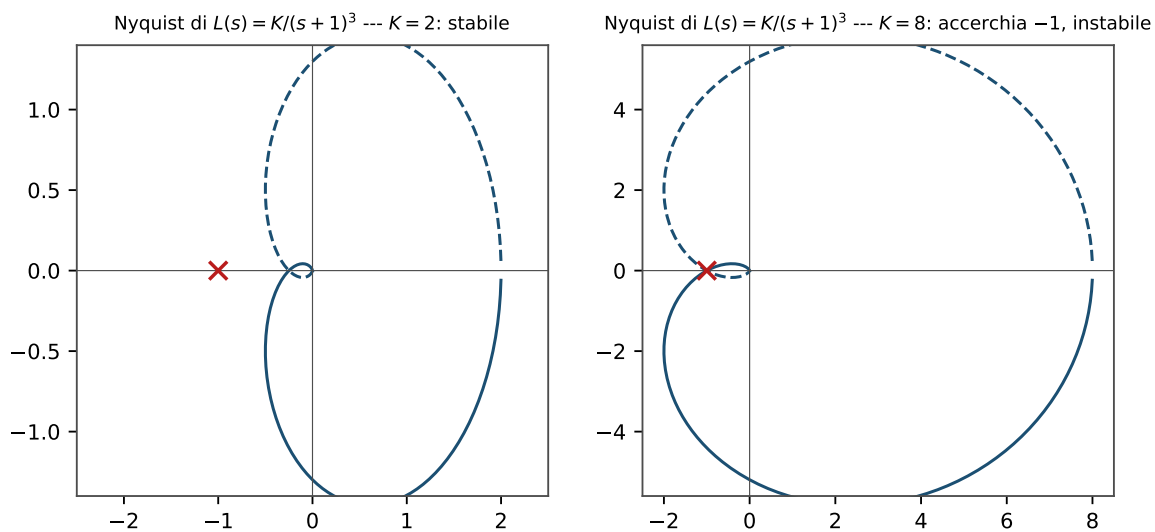


Figura 13.2: Diagrammi di Nyquist di $L(s) = K/(s+1)^3$: per $K = 2$ il punto -1 resta fuori (stabile); per $K = 8$ viene accerchiato (instabile). Il confine è $K = 8$, dove la curva passa per -1 .

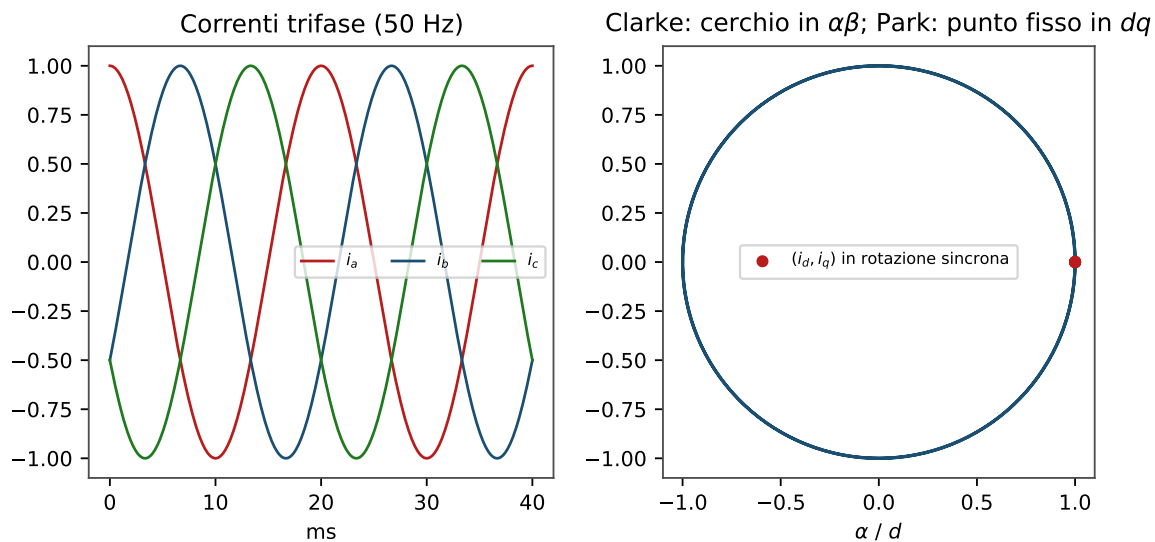


Figura 13.3: A sinistra: correnti trifase. A destra: la traiettoria circolare in $\alpha\beta$ (Clarke) e il punto fisso (i_d, i_q) nel riferimento rotante (Park). Il FOC regola il punto, non la sinusoide.

13.5 Orbite: la firma circolare dei guasti

Sulle turbomacchine (compressori, turbine, grandi pompe: mondo IMPIANTO) due sonde di prossimità a 90 gradi sull'albero tracciano l'*orbita* (Figura 13.4). La forma è diagnosi:

- ellisse 1X pulita: sbilanciamento;
- otto/doppio anello con forte 2X: disallineamento;
- orbita che precede a $\sim 0.42\text{--}0.48\times$ la velocità di rotazione: oil whirl nei cuscinetti a film d'olio, fino al whip;
- orbita che tocca un arco appiattito: rub (contatto).

Le norme ISO 7919/20816 fissano i limiti sulle ampiezze; il contenuto armonico dell'orbita (1X, 2X, sub-armoniche) è la trasposizione meccanica dell'analisi sul cerchio del Vol. II.

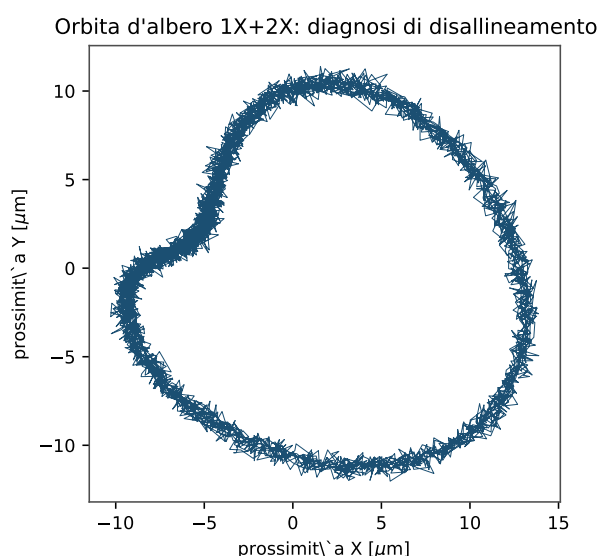


Figura 13.4: Orbita d'albero sintetica con $1X + 2X$: il pattern a doppio lobo è la firma classica del disallineamento. Due sonde, un piano, una diagnosi.

13.6 Note storiche

Phillip Smith disegnò la carta ai Bell Labs nel 1939 (e ammise di aver scoperto solo dopo che era “solo” una Möbius); Nyquist pubblicò il criterio nel 1932 per gli amplificatori a retroazione, e Bode gli diede i margini; Edith Clarke (prima ingegnera elettrica laureata al MIT) pubblicò le componenti $\alpha\beta$ nel 1943; Robert Park la trasformata rotante nel 1929 — il paper più citato della storia dell'ingegneria elettrica di potenza. L'orbit analysis nasce con Bently Nevada negli anni '60. Ogni volta la stessa mossa: trovare il riferimento in cui il cerchio diventa banale.

13.7 Esercizi svolti

Esercizio 13.1 Carico $Z = 100 + j50 \Omega$ su linea $Z_0 = 50 \Omega$. Calcolare Γ , $|\Gamma|$, VSWR e posizionarlo sulla carta.

Soluzione. $z = 2 + j1$; $\Gamma = \frac{z-1}{z+1} = \frac{1+j1}{3+j1} = \frac{(1+j)(3-j)}{10} = \frac{4+2j}{10} = 0.4 + 0.2j$; $|\Gamma| = \sqrt{0.2} \approx 0.447$;
 $\text{VSWR} = \frac{1+0.447}{1-0.447} \approx 2.62$. Sulla carta: intersezione del cerchio $r = 2$ con l'arco $x = 1$, metà superiore (reattanza induttiva), a metà strada dal bordo ($|\Gamma| \approx 0.45$).

Esercizio 13.2 Per $L(s) = K/(s+1)^3$, trovare il K limite di stabilità col criterio di Nyquist e verificare con Routh–Hurwitz.

Soluzione. Sull'asse: $L(i\omega) = K/(1+i\omega)^3$; fase $= -3 \arctan \omega = -180^\circ$ per $\omega = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; modulo li: $K/(1+3)^{3/2} = K/8$. Il diagramma passa per -1 quando $K = 8$: stabile per $K < 8$ (Figura 13.2). Routh su $s^3 + 3s^2 + 3s + 1 + K$: prima colonna positiva richiede $3 \cdot 3 > 1 + K$, cioè $K < 8$. Concordano.

Esercizio 13.3 Correnti misurate $i_a = 10 \cos \omega t$, $i_b = 10 \cos(\omega t - 120^\circ)$, $i_c = 10 \cos(\omega t + 120^\circ)$ A. Calcolare (i_α, i_β) e (i_d, i_q) con $\vartheta = \omega t$ e interpretare.

Soluzione. Clarke (invariante in ampiezza, fattore $2/3$): $i_\alpha = 10 \cos \omega t$, $i_\beta = 10 \sin \omega t$: il vettore (i_α, i_β) percorre il cerchio di raggio 10 A a velocità ω . Park con $\vartheta = \omega t$: $i_d = \cos \vartheta i_\alpha + \sin \vartheta i_\beta = 10$ A, $i_q = -\sin \vartheta i_\alpha + \cos \vartheta i_\beta = 0$: punto fermo (10, 0). Interpretazione FOC: tutta la corrente è sull'asse d ; per un PMSM vorremmo il contrario ($i_d = 0$, tutta coppia): il regolatore ruoterà il riferimento di corrente di 90 gradi elettrici — una rotazione sul cerchio, ancora.

13.8 Quiz di autovalutazione

Q1. La carta di Smith è l'immagine della griglia di z sotto:

A) $z \mapsto 1/z$ B) $z \mapsto (z-1)/(z+1)$ C) $z \mapsto z^2$ D) $z \mapsto e^z$

Q2. I luoghi a resistenza costante sulla carta sono:

A) rette B) cerchi tangenti in $\Gamma = 1$ C) ellissi D) spirali

Q3. Mezza lunghezza d'onda lungo una linea senza perdite corrisponde a:

A) mezzo giro B) un giro completo sulla carta C) due giri D) nessun movimento

Q4. Il VSWR si calcola come:

A) $(1 + |\Gamma|)/(1 - |\Gamma|)$ B) $1/|\Gamma|$ C) $|\Gamma|^2$ D) $1 - |\Gamma|$

Q5. Il criterio di Nyquist conta:

A) gli zeri di L B) gli accerchiamenti del punto -1 C) i poli a sinistra D) le intersezioni con l'asse reale

Q6. Il fondamento matematico del criterio è:

A) il teorema di Rouché/principio dell'argomento B) il teorema di Parseval C) la serie di Laurent
D) il lemma di Schwarz

Q7. Il margine di fase si legge dove:

A) $\arg L = 0$ B) $|L| = 1$ C) $|L| = 0$ D) $\omega = 0$

Q8. Il vincolo robusto moderno per un PID di processo è:

A) restare fuori dal cerchio di centro -1 e raggio $1/M_s$ B) avere guadagno infinito C) fase sempre positiva D) banda minima 100 Hz

Q9. Per $L = K/(s+1)^3$ il limite di stabilità è:

A) $K = 2$ B) $K = 8$ C) $K = 1$ D) $K = 27$

Q10. L'autotuning a relé identifica:

A) tutto il diagramma di Bode B) il punto d'intersezione del Nyquist col cerchio unitario C) la risposta al gradino completa D) il ritardo puro soltanto

Q11. La trasformata di Clarke proietta le tre fasi:

A) su un asse B) nel piano $\alpha\beta$ C) sul riferimento rotante D) in frequenza

Q12. In regime simmetrico, il vettore (i_α, i_β) percorre:

A) una retta B) un cerchio C) un'ellisse sempre D) un esagono

Q13. La trasformata di Park:

A) raddrizza il cerchio in un punto fisso nel riferimento rotante B) filtra le armoniche C) amplifica la coppia D) misura la velocità

- Q14.** Nel FOC di un PMSM, la coppia è governata da:
 A) i_d B) i_q C) i_0 D) la somma $i_a + i_b + i_c$
- Q15.** Il limite della modulazione lineare SVPWM è:
 A) l'esagono stesso B) il cerchio inscritto nell'esagono, raggio $V_{dc}/\sqrt{3}$ C) il cerchio circoscritto
 D) metà V_{dc}
- Q16.** Il guadagno dello SVPWM sulla sinusoidale pura è circa:
 A) 5% B) 15.5% C) 50% D) nullo
- Q17.** Un'orbita a doppio lobo con forte 2X indica tipicamente:
 A) sbilanciamento B) disallineamento C) oil whirl D) risonanza
- Q18.** L'oil whirl precede a circa:
 A) $1\times$ B) $0.42\text{--}0.48\times$ C) $2\times$ D) $3\times$
- Q19.** Le orbite si misurano con:
 A) due accelerometri assiali B) due sonde di prossimità a 90 gradi C) una termocoppia D) un microfono
- Q20.** Le norme di riferimento per le vibrazioni citate sono:
 A) ISO 9001 B) ISO 7919 / ISO 20816 C) IEC 61131 D) ISO 3691
- Q21.** “Impianto” vs “macchina”: la coppia normativa di sicurezza citata è:
 A) IEC 61511 vs ISO 13849/IEC 62061 B) ISO 9001 vs 14001 C) ATEX vs PED D) IEC 61850 vs 60870
- Q22.** Edith Clarke pubblicò le componenti $\alpha\beta$ nel:
 A) 1929 B) 1943 C) 1962 D) 1975
- Q23.** Robert Park pubblicò la sua trasformata nel:
 A) 1929 B) 1943 C) 1956 D) 1980
- Q24.** Phillip Smith creò la carta:
 A) alla NASA nel 1959 B) ai Bell Labs nel 1939 C) in Siemens nel 1949 D) a Berkeley nel 1932
- Q25.** Nell'esercizio, $Z = 100 + j50 \, \Omega$ su $Z_0 = 50 \, \Omega$ dà $\Gamma =$:
 A) $0.4 + 0.2j$ B) $0.2 + 0.4j$ C) 0.5 D) $-0.4 + 0.2j$

Fonti del capitolo

- P. Smith, *Transmission line calculator*, Electronics 12 (1939).
- H. Nyquist, *Regeneration theory*, Bell System Tech. J. 11 (1932).
- E. Clarke, *Circuit Analysis of A-C Power Systems*, Wiley (1943); R. Park, *Two-reaction theory of synchronous machines*, AIEE Trans. 48 (1929).
- K. Åström, T. Hägglund, *Advanced PID Control*, ISA (2006).
- A. Muszynska, *Rotordynamics*, CRC (2005); ISO 20816.

CAPITOLO 14

Telecomunicazioni: Fasi, Costellazioni, Vortici e Anelli di Luce

Il Volume II ha costruito la cassetta degli attrezzi (Fourier, FFT, campionamento, trasformata Zeta); qui la usiamo dove il Volume II non è arrivato: la modulazione digitale come geometria del cerchio I/Q, la polarizzazione circolare, gli array circolari, il momento angolare orbitale come nuova dimensione fisica per il 6G, e i risonatori ad anello che stanno portando la luce dentro i data center dell'IA.

14.1 Il piano I/Q: ogni radio è un cerchio

Ogni segnale passa-banda si scrive

$$s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t) = \Re[(I + jQ) e^{j2\pi f_c t}] :$$

l'involuppo complesso (I, Q) modula un fasore che percorre il cerchio alla portante f_c . Trasmettere informazione è scegliere punti nel piano I/Q; il rumore è una nuvola gaussiana attorno a ciascun punto.

14.1.1 PSK e QAM: alfabeti sul cerchio

- **M-PSK:** M simboli equispaziati SUL cerchio, $s_k = e^{j(2\pi k/M + \phi_0)}$: tutta l'informazione è nella fase. Robusta alle nonlinearità d'ampiezza (amplificatori saturati, satelliti).
- **M-QAM:** griglia nel piano (ampiezza + fase): più bit/simbolo a parità di potenza media, ma serve linearità.
- **Etichettatura di Gray:** simboli adiacenti sul cerchio differiscono di un bit: l'errore più probabile (simbolo vicino) costa un solo bit — il codice di Gray è ottimale proprio perché il cerchio ordina i simboli (Figura 14.1, destra).

Definizione 14.1 (EVM). L'Error Vector Magnitude è il raggio quadratico medio della nuvola d'errore, normalizzato: $\text{EVM} = \sqrt{\mathbb{E}\|r - s\|^2 / P_{\text{rif}}}$. È il “cerchio di tolleranza” della radio digitale: le maschere di conformità (3GPP, IEEE 802.11) prescrivono EVM massimi per ogni modulazione — p.es. percentuali a una cifra per le QAM dense.

Il recupero della portante è a sua volta dinamica sul cerchio: il Costas loop e i suoi discendenti inseguono la fase; il ciclo aggancia a meno di ambiguità di $2\pi/M$ (per questo si usa la codifica differenziale). È il cugino TLC del PLL industriale del Vol. IV — che qui NON ritraiamo.

14.1.2 OFDM: il prefisso che chiude il cerchio

L'OFDM (Wi-Fi, LTE/5G, DVB) spezza il canale in migliaia di sottoportanti ortogonali via IFFT/FFT (Vol. II, §4.11). Il dettaglio che appartiene a QUESTO capitolo è il *prefisso ciclico*: si copia la coda del simbolo in testa. Perché? La convoluzione del canale, che è LINEARE, diventa così CIRCOLARE sul blocco — e la convoluzione circolare è diagonalizzata esattamente dalla DFT. L'equalizzazione si riduce a una divisione per sottoportante. In altre parole: si spende un po' di banda per far finta che il tempo sia un cerchio, perché sul cerchio l'algebra è diagonale. È l'applicazione industriale più redditizia mai costruita sopra $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$.

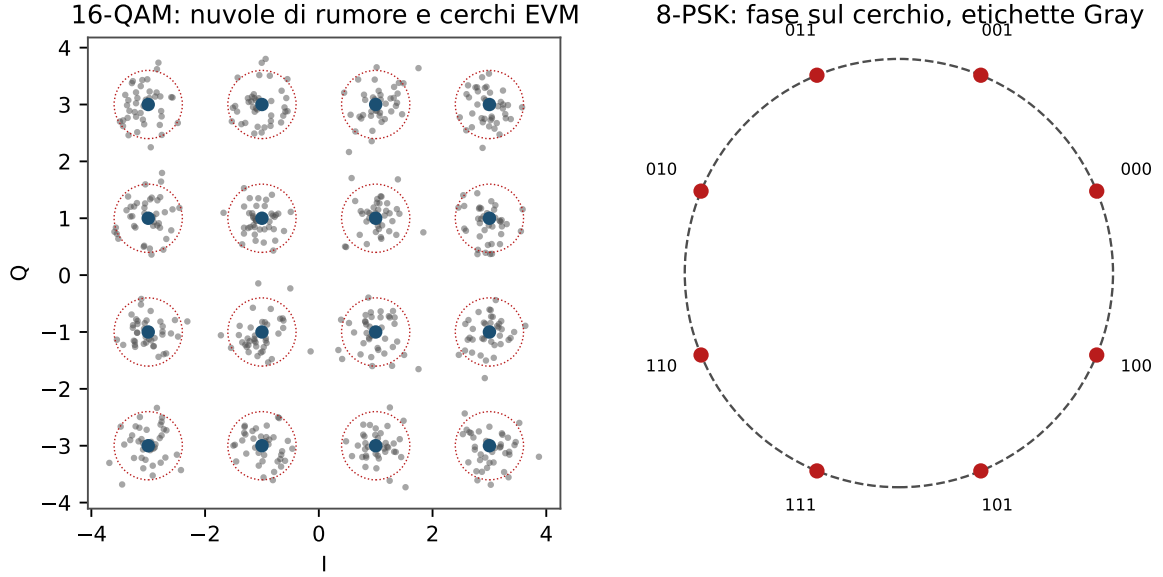


Figura 14.1: A sinistra: 16-QAM con nuvole di rumore e cerchi di errore (EVM). A destra: 8-PSK con etichette di Gray: simboli adiacenti sul cerchio differiscono di un bit.

14.2 Polarizzazione circolare

Un'onda EM con componenti ortogonali in quadratura ha il campo elettrico che RUOTA: polarizzazione circolare destra o sinistra (RHCP/LHCP). Vantaggi pratici: immunità al disallineamento di polarizzazione fra antenne mobili, e robustezza alla rotazione di Faraday ionosferica — è il motivo per cui GNSS (GPS, Galileo) è RHCP. Parametro di qualità: l'*axial ratio* (rapporto assi dell'ellisse; 0 dB = cerchio perfetto). Una riflessione speculare inverte il senso (RHCP $\rightarrow$ LHCP): le antenne GNSS scartano così parte del multipath — il cerchio come filtro anti-riflessione.

14.3 Array circolari e beamforming

L'*Uniform Circular Array* (UCA) — N elementi su un cerchio di raggio a — è la geometria che scansiona 360 gradi in azimuth senza direzioni privilegiate. La sua matematica è la più pulita possibile: i *phase modes* dell'UCA sono esattamente i caratteri $e^{jm\varphi}$ del cerchio, e l'eccitazione col modo m produce un diagramma proporzionale a $J_m(ka \sin \theta) e^{jm\varphi}$ — le Bessel del Cap. 6 che rientrano dalla porta delle antenne. Il beamforming UCA è una DFT sul cerchio degli elementi: ruotare il fascio costa una moltiplicazione di fasi, senza ricalcolare pesi.

14.4 OAM: il momento angolare orbitale verso il 6G

Un fronte d'onda con fase $e^{j\ell\varphi}$ attorno all'asse di propagazione porta *momento angolare orbitale* (OAM) di ordine ℓ : il fronte è un'elica, l'intensità una ciambella con vortice centrale (fase indeterminata sull'asse: Figura 14.2). Modi con ℓ diversi sono ortogonali:

$$\int_0^{2\pi} e^{j\ell\varphi} \overline{e^{j\ell'\varphi}} d\varphi = 2\pi \delta_{\ell\ell'} :$$

in linea di principio, un multiplexing NUOVO, ortogonale a frequenza e polarizzazione — per questo l'OAM compare in tutte le roadmap IMT-2030/6G.

Lo stato dell'arte (2025–26), letto senza entusiasmi di maniera: la generazione è matura (UCA con phase modes, metasuperfici, antenne integrate THz); il tallone d'Achille è la *divergenza*: il raggio della ciambella

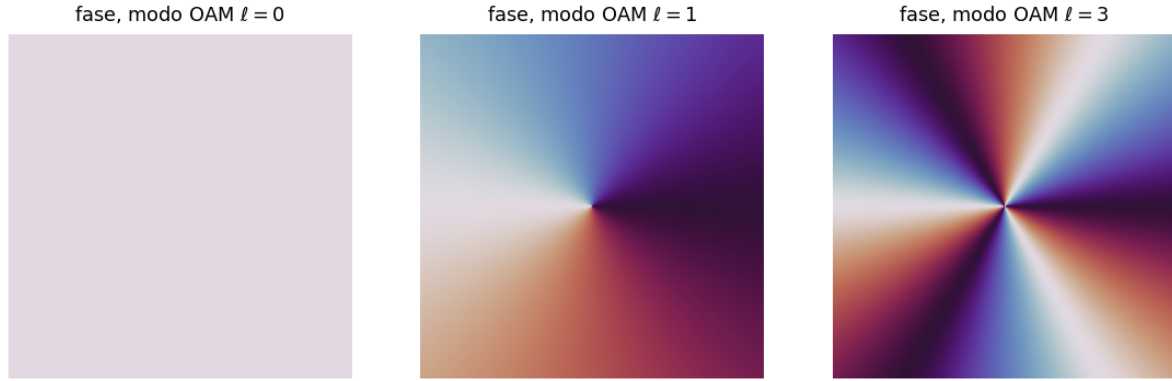


Figura 14.2: Fase trasversale dei modi OAM $\ell = 0, 1, 3$: l’elica di fase $e^{j\ell\varphi}$ avvolge il cerchio ℓ volte; al centro il vortice. L’ortogonalità dei modi è l’ortogonalità dei caratteri del cerchio.

cresce con la distanza e con ℓ , quindi i link pratici sono corti e allineati (backhaul punto-punto, kiosk download, inter-rack). I lavori recenti attaccano la divergenza con lenti a metasuperficie e array riconfigurabili, e la ricerca “communication + sensing” usa i fasci strutturati OAM per stimare rotazioni (effetto Doppler rotazionale) — promettente per la sensoristica industriale di assi in rotazione.

ATTENZIONE

Onestà tecnica d’obbligo: per canali in far-field con apertura limitata, il multiplexing OAM non aggiunge gradi di libertà oltre il MIMO classico (è un sottoinsieme delle soluzioni MIMO con geometria circolare). Il suo valore è ingegneristico — fasci già ortogonali per costruzione, hardware analogico semplice (una DFT di fasi) — non un miracolo di capacità. Le roadmap serie lo posizionano su link corti LOS e sensing, non sulla copertura cellulare.

14.5 Risonatori ad anello: il cerchio nei data center dell’IA

Il collo di bottiglia dei cluster AI è l’interconnessione. La fotonica al silicio risponde con il componente più circolare dell’ingegneria contemporanea: il *microring resonator* — una guida d’onda chiusa ad anello ($R \sim 5\text{--}20\ \mu\text{m}$) accoppiata a un bus. Risuona quando il perimetro ottico contiene un numero intero di lunghezze d’onda:

$$n_{\text{eff}} 2\pi R = m \lambda_m, \quad \text{FSR} \approx \frac{\lambda^2}{n_g 2\pi R}.$$

Alla risonanza il ring “ruba” la luce dal bus: un pettine di righe di assorbimento (Figura 14.3). Spostando la risonanza (portatori o termico) si modula; mettendo in cascata ring accordati su lunghezze d’onda diverse si fa WDM denso: decine di canali su una fibra, con modulatori da micrometri e femtojoule.

Nel 2025–26 questa è tecnologia da prodotto: gli interposer ottici per acceleratori AI (Lightmatter e altri) usano banchi di microring come transceiver co-packaged; i *Kerr frequency comb* — pettini di frequenze generati da solitoni che circolano in un microring non lineare — promettono la sorgente multi-lunghezza-d’onda unica per centinaia di canali. Il Capitolo 16 quantifica la traiettoria; qui fissiamo il principio: *la condizione di risonanza su un cerchio di 10 micrometri è diventata l’unità di banda dei supercomputer*.

14.6 Note storiche

Il piano I/Q discende dall’involuppo complesso di Gabor (1946); la QAM è degli anni ’60 (Campopiano–Glazer); l’OFDM nasce nel 1966 (Chang, Bell Labs) ma esplode con la FFT e il CP (Weinstein–Ebert 1971, Peled–Ruiz 1980). Il codice di Gray è un brevetto Bell del 1953. L’OAM ottico parte da Allen et al. (1992); la disputa sulla sua utilità radio (esperimento di Venezia 2012, critiche IEEE) è un classico

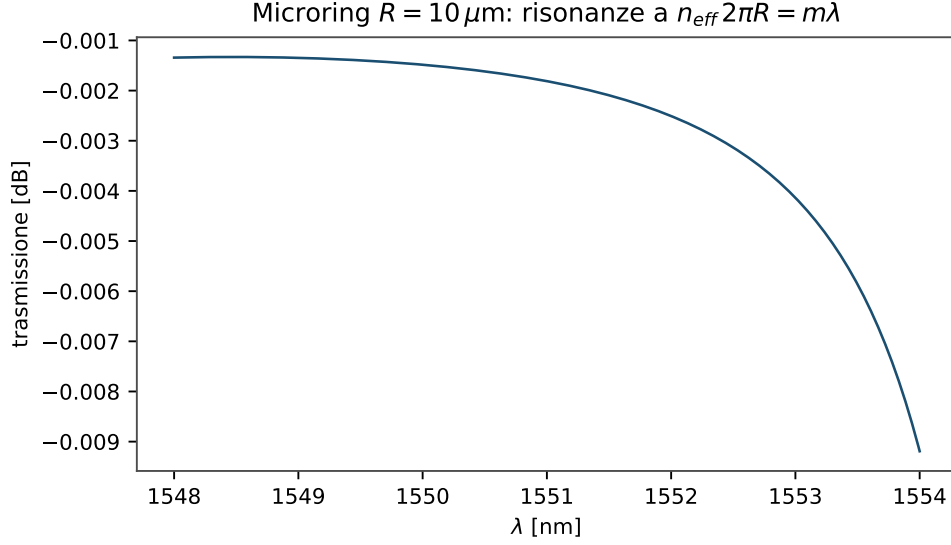


Figura 14.3: Trasmissione di un microring ($R = 10 \mu\text{m}$): risonanze dove $n_{\text{eff}} 2\pi R = m\lambda$. Ogni riga è un canale WDM potenziale; lo shift della riga è la modulazione.

moderno di sobrietà ingegneristica. Il microring modulator si afferma con Xu-Lipson (2005): vent'anni dopo è nell'hardware AI. Fili diversi, stessa geometria.

14.7 Esercizi svolti

Esercizio 14.1 Un sistema 8-PSK ha EVM RMS del 10%. Stimare il margine rispetto alla distanza fra simboli adiacenti e commentare.

Soluzione. Simboli sul cerchio unitario: distanza fra adiacenti $d = 2 \sin(\pi/8) \approx 0.765$. La soglia di decisione è a $d/2 \approx 0.383$ dal simbolo. EVM 10% significa nuvola con raggio RMS 0.1: il rapporto soglia/EVM è $\approx 3.8\sigma$ — tasso d'errore di simbolo nell'ordine di 10^{-4} (code gaussiane oltre 3.8σ sulla componente radiale-tangenziale rilevante). Con Gray coding, BER $\approx$ SER/3: accettabile per molti link, al limite per QAM più dense — ed è per questo che le maschere EVM si stringono al crescere di M .

Esercizio 14.2 Dimensionare il FSR di un microring in silicio ($n_g \approx 4.2$) con $R = 10 \mu\text{m}$ a $\lambda = 1550 \text{ nm}$, e il numero di canali WDM a 100 GHz di spaziatura.

Soluzione. $\text{FSR}_\lambda = \frac{\lambda^2}{n_g 2\pi R} = \frac{(1.55 \cdot 10^{-6})^2}{4.2 \cdot 6.283 \cdot 10^{-5}} \approx 9.1 \text{ nm}$; in frequenza: $\text{FSR}_f = c \text{FSR}_\lambda / \lambda^2 \approx 1.14 \text{ THz}$. A 100 GHz per canale: ≈ 11 canali per FSR per ring; con banchi di ring interleaved si sale. Nota di progetto: FSR grande (ring piccolo) = più banda libera ma risonanza più sensibile alle tolleranze — il tuning termico (centinaia di μW per ring) è il costo nascosto, ed è il numero che decide il business case dei co-packaged optics.

Esercizio 14.3 Mostrare che una UCA di N elementi eccitata col modo m ($w_n = e^{j2\pi mn/N}$) genera un diagramma con dipendenza azimutale $e^{jm\varphi}$, cioè un fascio OAM di ordine m (per $|m| < N/2$).

Soluzione. Elementi in $\varphi_n = 2\pi n/N$; campo lontano in azimut φ : $E(\varphi) \propto \sum_n w_n e^{jka \cos(\varphi - \varphi_n) \sin \theta}$. Con l'espansione di Jacobi-Anger $e^{jx \cos \alpha} = \sum_p j^p J_p(x) e^{jp\alpha}$ e sommando su n : sopravvivono i $p \equiv m \pmod{N}$, e per ka moderato domina $p = m$: $E \propto j^m J_m(ka \sin \theta) e^{jm\varphi}$. La fase azimutale $e^{jm\varphi}$ è il vortice OAM; l'aliasing dei modi $p = m \pm N$ è l'analogo spaziale del teorema del campionamento: N elementi risolvono $|m| < N/2$ — Nyquist sul cerchio.

14.8 Quiz di autovalutazione

Q1. L'involuppo complesso rappresenta il segnale come:

A) $(I + jQ)e^{j2\pi f_c t}$ (parte reale) B) una somma di quadrati C) un integrale di linea D) una serie di Taylor

Q2. In M-PSK l'informazione è interamente:

A) nell'ampiezza B) nella fase (punti sul cerchio) C) nella frequenza D) nel ritardo

Q3. Il vantaggio della PSK sugli amplificatori saturati è:

A) maggiore banda B) involuppo costante (cerchio) C) minor fase D) nessuno

Q4. L'etichettatura di Gray garantisce che simboli adiacenti:

A) abbiano la stessa energia B) differiscano di un solo bit C) siano ortogonali D) siano equiprobabili

Q5. L'EVM misura:

A) la potenza di picco B) il raggio RMS della nuvola d'errore normalizzato C) la banda occupata D) il jitter di clock

Q6. Il prefisso ciclico dell'OFDM serve a:

A) aumentare la potenza B) rendere circolare la convoluzione del canale, diagonalizzata dalla DFT C) sincronizzare il clock D) ridurre il PAPR

Q7. L'equalizzazione OFDM, grazie al CP, si riduce a:

A) un filtro adattativo complesso B) una divisione per sottoportante C) una convoluzione 2D D) un Viterbi

Q8. GNSS usa polarizzazione:

A) lineare verticale B) circolare destra (RHCP) C) circolare sinistra D) alternata

Q9. Una riflessione speculare trasforma RHCP in:

A) RHCP B) LHCP C) lineare D) non polarizzata

Q10. L'axial ratio di un cerchio perfetto è:

A) 0 dB B) 3 dB C) 10 dB D) infinito

Q11. I "phase modes" di una UCA sono:

A) polinomi di Hermite B) i caratteri $e^{jm\varphi}$ del cerchio C) onde piane D) funzioni di Walsh

Q12. Il diagramma del modo m di una UCA contiene la funzione:

A) Y_m B) $J_m(ka \sin \theta)$ C) $\Gamma(m)$ D) $\zeta(m)$

Q13. Un fronte d'onda OAM di ordine ℓ ha fase:

A) $e^{j\ell\varphi}$ attorno all'asse B) costante C) e^{-r^2} D) casuale

Q14. L'intensità di un fascio OAM ($\ell \neq 0$) ha:

A) un massimo al centro B) una ciambella con vortice centrale C) due lobi laterali D) un fronte piano

Q15. L'ortogonalità dei modi OAM discende da:

A) l'ortogonalità dei caratteri sul cerchio B) la legge di Snell C) il teorema di Poynting D) la causalità

Q16. Il limite pratico principale dell'OAM radio è:

A) la generazione B) la divergenza del fascio con distanza e ordine C) il costo dei mixer D) la normativa

Q17. La collocazione realistica dell'OAM nel 6G è:

A) copertura cellulare macro B) link corti LOS, backhaul e sensing C) sostituire il GPS D) reti in fibra

Q18. Rispetto al MIMO, il multiplexing OAM in far-field:

A) aggiunge capacità illimitata B) è un sottoinsieme a geometria circolare: valore ingegneristico, non miracolo C) è sempre peggiore D) è equivalente al TDMA

Q19. La condizione di risonanza del microring è:

A) $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$ B) $R = \lambda$ C) $2R = m\lambda$ D) $n_g = m$

Q20. Il FSR di un ring cresce quando:

A) il raggio cresce B) il raggio diminuisce C) la potenza cresce D) la temperatura cala

Q21. La modulazione con microring si ottiene:

A) spostando la risonanza (portatori/termico) B) ruotando il ring C) cambiando fibra D) con un relay

Q22. I Kerr frequency comb sono generati da:

A) LED multipli B) solitoni che circolano in un microring non lineare C) laser a gas D) antenne THz

Q23. Nel 2025–26 i banchi di microring compaiono in:

A) interposer ottici co-packaged per acceleratori AI B) alimentatori C) sensori di pressione D) sole ricerche accademiche

Q24. Il numero di canali per FSR nell'esercizio (≈ 1.14 THz, 100 GHz) è circa:

A) 3 B) 11 C) 50 D) 100

Q25. L'aliasing dei phase modes di una UCA con N elementi limita gli OAM a:

A) $|m| < N/2$ (Nyquist sul cerchio) B) m pari C) $m < ka$ D) nessun limite

Fonti del capitolo

- J. Proakis, M. Salehi, *Digital Communications*, 5a ed., McGraw-Hill (2008).
- L. Allen et al., *Orbital angular momentum of light...*, Phys. Rev. A 45 (1992).
- *Multimode OAM antenna with reduced beam divergence for 6G networks*, Sci. Rep. (2025); *OAM in wireless communication: applications and challenges towards 6G*, IEEE (2024).
- Q. Xu, M. Lipson et al., *Micrometre-scale silicon electro-optic modulator*, Nature 435 (2005).
- IEEE Spectrum, *Lightmatter's optical interposers could start speeding up AI* (2025).

CAPITOLO 15

Il Cerchio nel Calcolatore: Sistemi Operativi, Grafica e Analisi Numerica

Come disegna un cerchio il computer su cui state leggendo? La risposta onesta è: NON lo disegna — lo approssima con cubiche, lo campiona con distanze, lo tassella in triangoli. E come lo calcola? Con riduzioni d'argomento che sono esse stesse un problema matematico serio. Questo capitolo attraversa lo stack: dalle API di Windows, Linux e macOS giù fino ai predicati esatti della geometria computazionale e alla metrologia di circolarità, completando il Vol. I cap. 10 (IEEE 754, midpoint, CORDIC, Kåsa), che qui NON ripetiamo.

15.1 Rappresentare: Bézier, NURBS, SDF

15.1.1 La costante $\kappa = 0.5522847\dots$

Nessuna Bézier polinomiale rappresenta esattamente un arco di cerchio (una parametrizzazione polinomiale di un cerchio è impossibile: la velocità non può avere modulo costante non banale). L'approssimazione universale del quarto di cerchio usa la cubica con controlli

$$P_0 = (1, 0), \quad P_1 = (1, \kappa), \quad P_2 = (\kappa, 1), \quad P_3 = (0, 1), \quad \kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.552285,$$

scelto perché il punto medio della curva cada sul cerchio. Errore radiale massimo $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ (Figura 15.1): invisibile a schermo, misurabile al CMM — il motivo per cui il CAD meccanico NON usa Bézier per i cerchi.

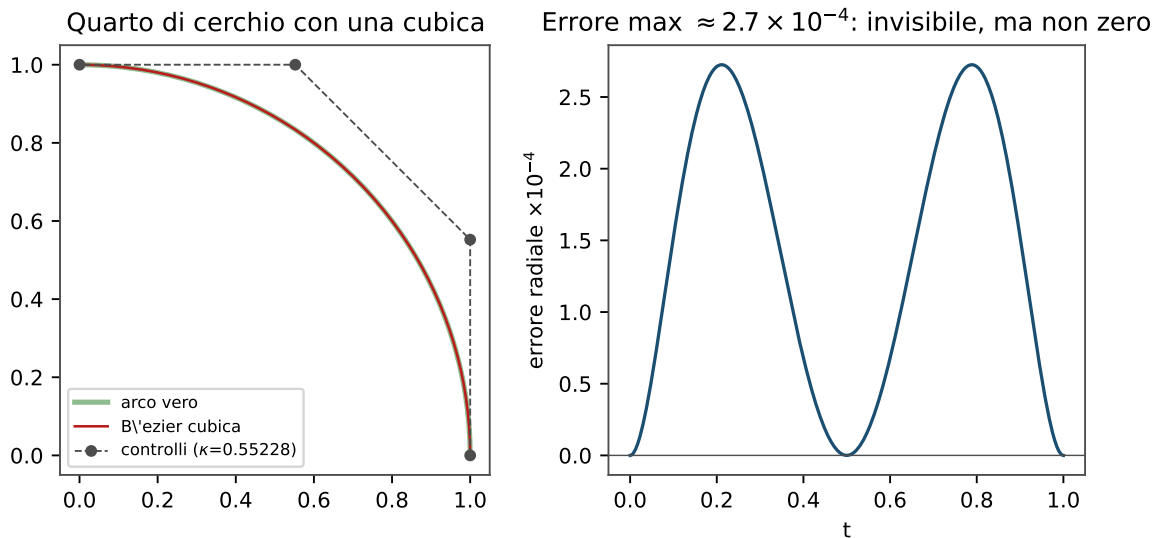


Figura 15.1: Quarto di cerchio con una cubica di Bézier ($\kappa = 0.55228$): a sinistra la geometria dei controlli; a destra l'errore radiale lungo la curva, massimo $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ del raggio.

15.1.2 Esattezza: coniche razionali e NURBS

Il cerchio esatto si ottiene passando alle Bézier RAZIONALI: con pesi $(1, \cos(\theta/2), 1)$ una quadratica razionale percorre l'arco di apertura θ ESATTAMENTE — è la proiezione della parametrizzazione razionale $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ (Vol. I, geometria analitica: le terne pitagoriche!). Le NURBS dei sistemi CAD (STEP, IGES) rappresentano così ogni cerchio con 7–9 punti di controllo e pesi: quando il disegno passa dal CAD (esatto) alla grafica (cubiche approssimate), il cerchio cambia natura — ricordarselo quando si esporta un DXF per il taglio laser.

15.1.3 GPU: il cerchio come campo di distanza

Nel rendering moderno (UI, giochi, dashboard HMI) il cerchio si disegna sempre più spesso in fragment shader come *signed distance field*: $d(p) = \|p - c\| - r$; dentro se $d < 0$, con antialiasing su una banda di un pixel (`smoothstep`). Un solo quad, niente tessellazione, bordo perfetto a ogni zoom: il cerchio implicito del Vol. I è diventato lo standard di fatto delle UI accelerate (Skia, Flutter, shader di Figma).

15.2 Lo stack dei sistemi operativi

OS	API	Come nasce il cerchio
Windows	GDI <code>Ellipse/Arc</code> ; Direct2D <code>ID2D1EllipseGeometry</code>	GDI rasterizza per scanline; Direct2D tassella la geometria in triangoli/loop di Bézier su GPU
Linux	Cairo <code>cairo_arc</code> ; Skia (Chrome/Android)	Cairo spezza l'arco in cubiche ($\leq \pi/2$ ciascuna, κ adattato); Skia usa anche coniche razionali (peso w)
macOS/iOS	Core Graphics <code>CGContextAddArc</code> ; Core Animation	CG converte in cubiche di Bézier; il compositor GPU antialiasa
Web	Canvas <code>arc()</code> ; SVG <code>A rx ry ...</code>	i motori (Skia, WebKit) riconducono ai casi sopra; l'ellisse SVG con rotazione è il caso generale

Due morali operative. (1) In TUTTI gli stack il “cerchio” a schermo è una spline: se misurate pixel, misurate l'approssimazione. (2) Le API ad arco (`arc`, `ArcTo`, SVG `A`) hanno semantiche d'angolo e di direzione DIVERSE (senso orario/ antiorario, angoli in radianti/gradi, flag `large-arc/sweep` in SVG): metà dei bug grafici degli HMI nasce qui.

BEST PRACTICE

Per HMI industriali (WinCC, Ignition, web-SCADA): disegnare gli indicatori circolari con le primitive d'arco native (non poligoni), attivare l'antialiasing del backend, e per gli angoli usare SEMPRE `atan2(y, x)` — mai `atan(y/x)`: i quadranti persi di `atan` sono il classico bug del gauge che salta di 180 gradi.

15.3 Calcolare: la riduzione d'argomento

Per valutare $\sin x$ con $x = 10^{15}$ serve $x \bmod 2\pi$ con precisione RELATIVA sul risultato: ma 2π non è rappresentabile, e l'errore di un modulo ingenuo distrugge tutte le cifre. La soluzione classica è l'algoritmo di **Payne–Hanek** (1983): si conserva $2/\pi$ con centinaia di bit precalcolati e si estraggono SOLO i bit di $x \cdot 2/\pi$ che contano per il quadrante e il resto: costoso ma esatto. Le libm moderne (fplibm e discendenti: glibc, musl, Apple libm) lo usano nel ramo “huge argument”.

ATTENZIONE

Conseguenza industriale: $\sin(\omega t)$ con t tempo assoluto in secondi dal 1970 è un errore di progetto — $\omega t \sim 10^{10}$ e la riduzione mangia metà del budget di cicli, quando non di precisione (su MCU senza Payne–Hanek il risultato è spazzatura). La pratica corretta nei PLC e nel firmware: accumulare la FASE direttamente sul cerchio, $\varphi += \omega \Delta t \bmod 2\pi$ (o un contatore intero modulo 2^{32} che “è” il cerchio: l’overflow FA il modulo). Il cerchio gestito come cerchio non ha mai argomenti enormi.

15.4 Decidere: predicati esatti e Delaunay

La geometria computazionale vive su due predicati: `orient2d` (da che parte sta C rispetto ad AB ?) e `incircle` (il punto D è dentro il cerchio per A, B, C ?):

$$\text{incircle}(A, B, C, D) = \text{sign det} \begin{pmatrix} A_x - D_x & A_y - D_y & (A_x - D_x)^2 + (A_y - D_y)^2 \\ B_x - D_x & B_y - D_y & (B_x - D_x)^2 + (B_y - D_y)^2 \\ C_x - D_x & C_y - D_y & (C_x - D_x)^2 + (C_y - D_y)^2 \end{pmatrix}.$$

La triangolazione di Delaunay è DEFINITA da questo predicato (nessun punto dentro il circumcerchio di alcun triangolo); è il cuore di mesh FEM, ricostruzione da nuvole di punti, interpolazione di campi (anche le mappe di copertura radio del Cap. 14).

In floating point il determinante vicino a zero è una roulette: triangolazioni che si contraddicono, flip infiniti, mesher che crashano. La soluzione standard è di Jonathan **Shewchuk** (1997): aritmetica adattiva esatta — si calcola in double con un bound d’errore; solo se il segno è in dubbio si rilancia con espansioni esatte. Costo medio quasi nullo, correttezza garantita. CGAL istituzionalizza il principio (kernel exact-predicates); è il gemello geometrico del messaggio del Cap. 10: la garanzia meccanica al posto della speranza numerica.

15.5 Anelli nel software di sistema

Tre strutture dati circolari reggono metà dell’infrastruttura IT:

Ring buffer. Coda FIFO su array circolare (indici modulo 2^k : l’AND con la maschera fa il cerchio). È il cuore dei driver (DMA), dell’audio real-time, dei logger lock-free SPSC, delle code PLC-SCADA. La versione a contatori liberi che overflowano è corretta **PROPRIO** perché l’aritmetica modulare è un cerchio.

Consistent hashing. Nodi e chiavi mappati su un anello $[0, 2^{32})$; ogni chiave va al primo nodo in senso orario (Figura 15.2). Aggiungere/togliere un nodo sposta solo K/N chiavi (contro il quasi-tutto del modulo ingenuo). Con i nodi virtuali si bilancia il carico. È la spina dorsale di Dynamo/ Cassandra/Riak, dei load balancer (ketama) e del partizionamento dei message broker.

CRC. I cyclic redundancy check sono ideali nell’anello $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$: “ciclico” significa che la rotazione delle parole di codice è ancora una parola di codice — il cerchio algebrico che protegge Ethernet, CAN, Profinet e i file ZIP di questo stesso volume.

15.6 Misurare: la circolarità ISO 1101

Chiudiamo dove il cerchio incontra il collaudo. La tolleranza di *circularità* (roundness) ISO 1101 prescrive che il profilo stia fra due cerchi concentrici a distanza t . Ma QUALI cerchi di riferimento? Quattro convenzioni:

Riferimento	Definizione
LSC (least squares)	cerchio ai minimi quadrati (Gauss); default dei roundness tester
MZC (minimum zone)	coppia concentrica di separazione minima: LA definizione ISO della tolleranza
MCC (minimum circumscribed)	minimo cerchio circoscritto (alberi: accoppiamento)
MIC (maximum inscribed)	massimo cerchio inscritto (fori: accoppiamento)

Consistent hashing: nodi virtuali sul cerchio

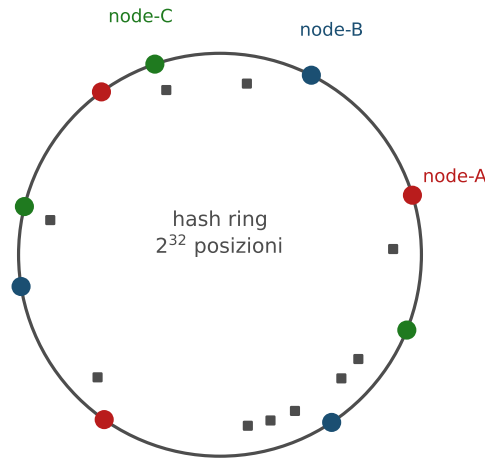


Figura 15.2: Consistent hashing: nodi (con repliche virtuali) e chiavi sull’anello 2^{32} ; ogni chiave appartiene al primo nodo in senso orario. Togliere un nodo rimescola solo il suo arco.

MZC è un problema di ottimizzazione Chebyshev (non lineare, si risolve con LP iterato o geometria computazionale — ancora Delaunay/Voronoi); LSC è il Kåsa/Taubin del Cap. 12. La Figura 15.3 mostra un profilo a lobi (3 e 7 ondulazioni per giro) con la zona MZC: i lobi DISPARI sono il caso insidioso — sfuggono al micrometro a due punte (diametri costanti!) e si vedono solo al roundness tester. Il filtraggio è armonico: UPR (undulations per revolution) — Fourier sul cerchio (Vol. II) come norma tecnica: tipicamente 1–15, 1–50, 1–150 UPR a seconda della funzione.

15.7 Note storiche

La parametrizzazione razionale del cerchio è Diofanto; i pesi $\cos(\theta/2)$ arrivano con le coniche proiettive di Coons e Forrest (anni '60-'70) e le NURBS di Boeing/SDRC (anni '80). Payne e Hanek pubblicarono la riduzione nel 1983; fdlibm (Sun, anni '90) la rese patrimonio comune. Shewchuk distribuì i predicati nel 1997 (“Triangle”); Karger et al. inventarono il consistent hashing nel 1997 per il caching web, Amazon lo consacrò con Dynamo (2007). La metrologia di circolarità nasce con i roundness tester Talyrond (Taylor Hobson, 1949): il pattino a due punte che non vede i lobi dispari è ancora oggi la prima lezione di ogni corso di metrologia.

15.8 Esercizi svolti

Esercizio 15.1 Derivare $\kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1)$ imponendo che il punto medio della cubica di Bézier cada sul cerchio unitario.

Soluzione. Per simmetria il punto a $t = 1/2$ sta sulla bisettrice: $B(1/2) = \frac{1}{8}(P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3) = \frac{1}{8}(1 + 3 + 3\kappa, 3\kappa + 3 + 1) \dots$ svolgendo per componenti: $x(1/2) = \frac{1}{8}(1 + 3 \cdot 1 + 3\kappa + 0) = \frac{4 + 3\kappa}{8}$ e $y(1/2)$ identico. Imponendo $x^2 + y^2 = 1$: $\sqrt{2} \frac{4 + 3\kappa}{8} = 1 \Rightarrow \kappa = \frac{8/\sqrt{2} - 4}{3} = \frac{4(\sqrt{2} - 1) \dots}{3}$; precisamente $\kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.552285$. Con questo κ gli estremi e il punto medio sono esatti; l’errore massimo cade a $t \approx 0.19$ e 0.81 e vale 2.7×10^{-4} .

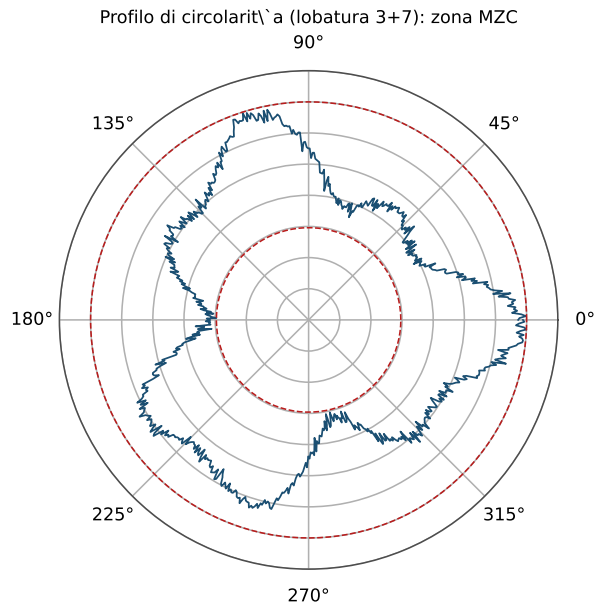


Figura 15.3: Profilo di circolarità con lobatura 3+7 (esagerata) in coordinate polari e zona di tolleranza fra i cerchi di riferimento: la lettura MZC della ISO 1101.

Esercizio 15.2 Un contatore di fase a 32 bit incrementa di $\Delta = \lfloor f \cdot 2^{32} / f_s \rfloor$ a ogni campione ($f_s = 10$ kHz). Calcolare Δ per $f = 50$ Hz, l'errore di frequenza, e spiegare perché l'overflow è il comportamento corretto.

Soluzione. $\Delta = \lfloor 50 \cdot 2^{32} / 10^4 \rfloor = \lfloor 21474836.48 \rfloor = 21474836$; frequenza effettiva $f' = \Delta f_s / 2^{32} = 49.99999888$ Hz: errore ≈ 1.1 μ Hz — irrilevante e correggibile con accumulo dell'errore. Il wrap del contatore a 2^{32} è ESATTAMENTE il ritorno della fase a 0 dopo 2π : il cerchio è implementato dall'aritmetica modulare dell'hardware, senza mai calcolare un modulo. È il DDS (direct digital synthesis) di ogni generatore di funzioni e di ogni inverter: il cerchio come overflow.

Esercizio 15.3 Perché un pezzo a 3 lobi (trilobato) passa il controllo al micrometro ma fallisce al roundness tester? Quantificare con il profilo $r(\theta) = R + a \cos 3\theta$.

Soluzione. Il diametro misurato a due punte in direzione θ è $d(\theta) = r(\theta) + r(\theta + \pi) = 2R + a[\cos 3\theta + \cos(3\theta + 3\pi)] = 2R + a[\cos 3\theta - \cos 3\theta] = 2R$: COSTANTE. Il micrometro vede un cilindro perfetto di diametro $2R$ qualunque sia a ! La circolarità reale (MZC) è però $2a$ (da $R-a$ a $R+a$). Vale per ogni armonica DISPARI ($\cos k\theta$ con k dispari: $\cos(k\theta + k\pi) = -\cos k\theta$). È la curva di larghezza costante in salsa metrologica (triangolo di Reuleaux, Vol. I): la misura a due punte proietta via metà dello spettro di Fourier del profilo — servono tre punte (V-block) o la tavola rotante.

15.9 Quiz di autovalutazione

Q1. Una Bézier polinomiale può rappresentare un arco di cerchio esattamente?

A) sì, dal grado 5 B) no, mai C) solo il quarto di cerchio D) solo con nodi doppi

Q2. La costante κ per il quarto di cerchio vale:

A) $\frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.5523$ B) 0.5 C) $\frac{\pi}{6}$ D) 0.6366

Q3. L'errore radiale massimo della cubica con κ ottimizzato è circa:

A) 10^{-2} B) 2.7×10^{-4} C) 10^{-8} D) zero

- Q4.** Il cerchio ESATTO in CAD si rappresenta con:
 A) spline di Catmull-Rom **B) Bézier/NURBS razionali con pesi $\cos(\theta/2)$** C) poligoni a 360 lati
 D) clotoidi
- Q5.** La parametrizzazione razionale $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ è legata a:
 A) le terne pitagoriche **B) i numeri di Fibonacci** C) la sezione aurea **D) i primi gemelli**
- Q6.** Il rendering SDF di un cerchio usa:
 A) tessellazione fine **B) $d(p) = \|p - c\| - r$ con smoothstep in shader** C) ray tracing obbligatorio
 D) bitmap precalcolate
- Q7.** Cairo (Linux) disegna un arco:
 A) per scanline dirette **B) spezzandolo in cubiche di Bézier** C) con NURBS esatte **D) via CORDIC**
- Q8.** Skia usa per gli archi anche:
 A) coniche razionali (quadratiche con peso) **B) esponenziali** C) spirali **D) catene di segmenti soltanto**
- Q9.** Il flag “large-arc/sweep” appartiene a:
 A) Canvas 2D **B) il comando A dei path SVG** C) GDI **D) Metal**
- Q10.** Il bug classico del gauge che salta di 180 gradi nasce da:
 A) $\text{atan}(y/x)$ al posto di $\text{atan2}(y,x)$ **B) l’antialiasing** C) il gamma **D) la cache**
- Q11.** Payne–Hanek risolve:
 A) la riduzione d’argomento $x \bmod 2\pi$ per x enormi **B) l’integrazione numerica** C) il rendering subpixel **D) la FFT su interi**
- Q12.** La pratica corretta nel firmware per fasi è:
 A) $\sin(\omega t)$ con t assoluto **B) accumulare la fase modulo 2π (o contatore intero che overflowa)** C) usare double ovunque **D) tabelle da 1 Mb**
- Q13.** Nel DDS, l’overflow del contatore di fase:
 A) è un errore da gestire **B) è il modulo 2π : il comportamento corretto** C) si evita con saturazione
 D) dimezza la frequenza
- Q14.** Il predicato incircle decide:
 A) se quattro punti sono allineati **B) se D sta nel cerchio per A, B, C (segno di un determinante)**
 C) l’area del triangolo **D) il verso di rotazione soltanto**
- Q15.** La triangolazione di Delaunay richiede che:
 A) ogni circumcerchio sia vuoto **B) i triangoli siano equilateri** C) i punti siano su una griglia **D) gli angoli superino 60 gradi**
- Q16.** Shewchuk (1997) introdusse:
 A) predicati adattivi esatti **B) il ray tracing** C) le NURBS **D) il consistent hashing**
- Q17.** Il kernel exact-predicates si trova in:
 A) OpenCV **B) CGAL** C) BLAS **D) ROS**
- Q18.** Un ring buffer con indici modulo 2^k realizza il cerchio tramite:
 A) una divisione **B) l’AND con la maschera $2^k - 1$** C) una lookup table **D) ricorsione**
- Q19.** Nel consistent hashing, togliere un nodo rimescola:
 A) tutte le chiavi **B) solo le chiavi del suo arco ($\approx K/N$)** C) nessuna chiave **D) metà anello**
- Q20.** I nodi virtuali servono a:
 A) criptare **B) bilanciare il carico sull’anello** C) ridurre la RAM **D) ordinare le chiavi**
- Q21.** I codici ciclici (CRC) vivono nell’anello:
 A) $\mathbb{Z}/24$ **B) $\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1)$** C) $\mathbb{Q}[x]$ **D) $\mathbb{Z}[i]$**
- Q22.** La definizione ISO della zona di circolarità corrisponde a:
 A) LSC **B) MZC (minimum zone)** C) MCC **D) MIC**
- Q23.** Per un FORO, il cerchio di riferimento d’accoppiamento è:
 A) MIC (massimo inscritto) **B) MCC** C) LSC **D) qualunque**
- Q24.** Un profilo trilobato al micrometro a due punte mostra:

A) diametro variabile B) diametro costante: i lobi dispari sono invisibili C) ovalizzazione D) rugosità

Q25. Il filtraggio dei profili di circolarità si specifica in:

A) dB B) UPR (undulations per revolution) C) micron RMS soltanto D) gradi

Fonti del capitolo

- G. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD*, 5a ed., Morgan Kaufmann (2002).
- M. Payne, R. Hanek, *Radian reduction for trigonometric functions*, SIGNUM (1983).
- J. Shewchuk, *Adaptive precision floating-point arithmetic and fast robust geometric predicates*, DCG 18 (1997).
- D. Karger et al., *Consistent hashing and random trees*, STOC (1997); G. DeCandia et al., *Dynamo*, SOSP (2007).
- ISO 1101:2017; ISO 12181-1/2 (roundness); documentazione Cairo, Skia, Direct2D, Core Graphics.

CAPITOLO 16

Orizzonte 2031: Dove Andrà il Cerchio in Cinque Anni

Chiudiamo la Parte II con l'esercizio più rischioso: la prospettiva. Cinque traiettorie tecnologiche in cui il cerchio è protagonista, valutate al luglio 2026 con orizzonte 2031. Metodo dichiarato: per ciascuna, lo stato attuale documentato, il meccanismo matematico (sempre un cerchio), la proiezione ragionevole e i rischi. Sono scenari, non profezie: la Figura 16.1 riassume.

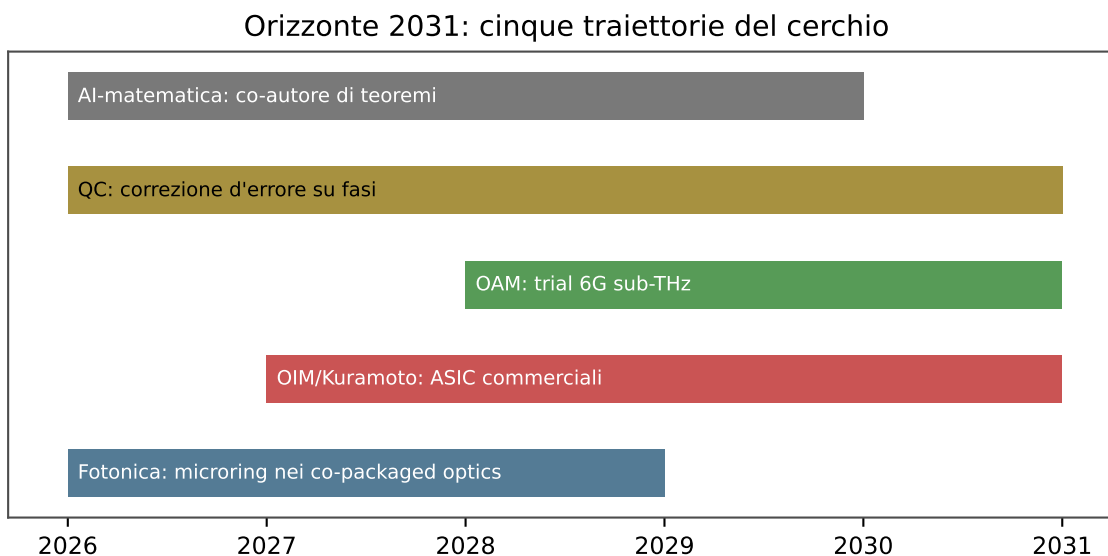


Figura 16.1: Cinque traiettorie 2026–2031 per il cerchio tecnologico: finestre temporali stimate di maturazione industriale.

16.1 Traiettoria 1 — Fotonica: il microring come unità di banda

Stato 2026. Co-packaged optics in rampa nei data center AI; interposer ottici con banchi di microring (Cap. 14) in campionatura; switch fotonici su piattaforme CMOS 300 mm dimostrati su scala.

Meccanismo circolare. Risonanza $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$; WDM per pettini di anelli; Kerr comb (solitoni su anello) come sorgente multicanale.

Proiezione 2031. Il collegamento ottico scende dal rack al package: migliaia di canali WDM per acceleratore, con i microring come modulatori/filtri di default e i comb come sorgenti condivise. Il “ring budget” (potenza di tuning termico per anello) diventa una voce di datasheet come oggi il TDP.

Rischi. Sensibilità termica e alle tolleranze (il tuning mangia il vantaggio energetico); test e packaging fotonico come collo di bottiglia; possibile concorrenza di modulatori non risonanti (Mach–Zehnder compatti, materiali sottili) se il controllo termico non scala.

16.2 Traiettoria 2 — Calcolo oscillatorio: Kuramoto in silicio

Stato 2026. Macchine di Ising a oscillatori (OIM) dimostrate in CMOS (reti di centinaia-migliaia di oscillatori accoppiati), in VO₂, spintronica e fotonica; ASIC per Ising/Potts presentati alle conferenze di circuiti 2025–26; modelli teorici con dinamica fase-ampiezza e interazioni polinomiali maturi.

Meccanismo circolare. N oscillatori con fasi $\theta_i \in S^1$ e dinamica alla Kuramoto

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) \text{ (+ iniezione subarmonica che binarizza le fasi) :}$$

i minimi dell'energia di Ising diventano stati di sincronizzazione; il calcolo è la discesa naturale della fisica verso il consenso di fase (Figura 16.2).

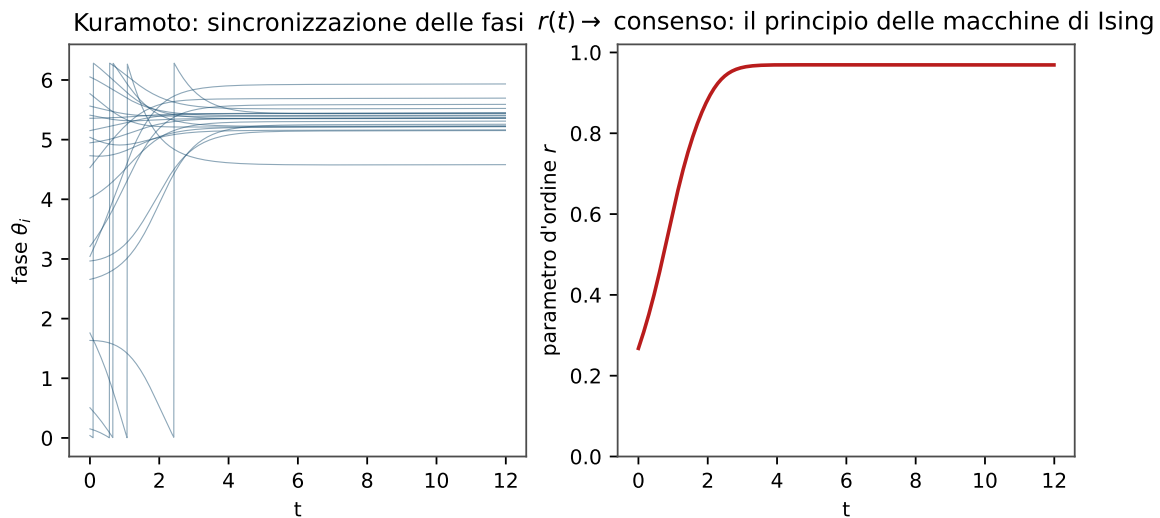


Figura 16.2: Modello di Kuramoto: le fasi si sincronizzano e il parametro d'ordine $r(t) = |\frac{1}{N} \sum e^{i\theta_j}|$ sale verso 1. Le macchine di Ising a oscillatori usano questa dinamica per minimizzare funzioni di costo combinatorie.

Proiezione 2031. Acceleratori QUBO embedded (scheduling, routing, cutting stock, bilanciamento linee: problemi da MES!) come coprocessori a bassissima energia; nicchie vinte dove il problema è nativamente combinatorio e il dato è locale (edge industriale).

Rischi. La concorrenza spietata degli euristici su GPU e degli annealer digitali; la programmabilità (mappare vincoli reali su K_{ij} resta artigianato); il divario fra dimostratori e tool-chain industriale.

16.3 Traiettoria 3 — OAM e 6G: la fase avvolta

Stato 2026. IMT-2030 in definizione; OAM confinato a dimostrazioni punto-punto ad alta capacità e a lavori communication+sensing; divergenza mitigata ma non abolita (metasuperfici, UCA multimodo: Cap. 14).

Proiezione 2031. OAM operativo in nicchie: backhaul corto ad altissima densità, link inter-rack wireless nei data center, sensing rotazionale industriale (misura di rotazioni da Doppler rotazionale — interessante per condition monitoring senza contatto). NON nella copertura cellulare di massa.

Rischi. Che il MIMO massivo convenzionale assorba tutti i casi d'uso; costi di allineamento; standardizzazione lenta.

16.4 Traiettoria 4 — Quantum: fasi sul cerchio, errori sotto soglia

Stato 2026. La correzione d'errore ha superato la soglia psicologica (logical qubit sotto il break-even dimostrati dal 2023–24); roadmap industriali puntano ai primi sistemi fault-tolerant utili entro fine decennio.

Meccanismo circolare. Lo stato di un qubit è un punto sulla sfera di Bloch (Figura 16.3); le porte sono ROTAZIONI; la stima di fase quantistica — il motore di Shor e della chimica quantistica — misura letteralmente un angolo su S^1 con precisione che scala come $1/2^n$ con n qubit di controllo: il cerchio misurato meglio di quanto la natura sembrerebbe permettere.

Sfera di Bloch: equatore = fasi pure $e^{i\phi}$

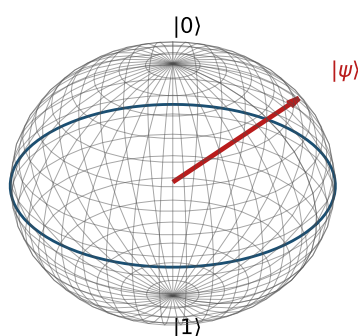


Figura 16.3: Sfera di Bloch: lo stato $|\psi\rangle$, l'equatore delle fasi pure e il cerchio come spazio delle rotazioni di porta. La phase estimation è metrologia dell'angolo.

Proiezione 2031. Primi carichi utili in chimica/materiali con phase estimation su macchine error-corrected di taglia modesta; crittografia post-quantum COMPLETATA lato difesa (le migrazioni PQC nei protocolli industriali: OPC-UA, TLS dei gateway — da fare ORA, indipendentemente dai tempi di Shor).

Rischi. Overhead della correzione; ingegneria criogenica; hype cycle.

16.5 Traiettoria 5 — IA matematica: dal benchmark all'infrastruttura

Stato 2026. Cap. 10: oro IMO, Viazovska sorry-free con agente, AlphaEvolve sulle configurazioni.

Proiezione 2031. (i) La formalizzazione diventa flusso editoriale: i lemmi critici dei paper importanti arrivano con file Lean; (ii) sistemi ibridi (LLM proponente + verificatore formale) attaccano stabilmente problemi aperti “di taglia media” — configurazioni, disuguaglianze, casistiche; (iii) in fabbrica: la stessa architettura proponente/verificatore arriva alla verifica di programmi PLC safety (IEC 61508) e di proprietà di controllo — il collaudo formale del software come oggi il collaudo strumentale.

Rischi. Costo dell'inferenza; il divario fra dimostrare e CAPIRE (la matematica come attività umana di senso, non solo di verità); la tentazione di fidarsi del livello (2) — linguaggio naturale — dove serve il livello (3) — kernel.

16.6 Il cerchio nel 2031: sintesi

Traiettoria	Il cerchio è...	Confidenza
Fotonica	la condizione di risonanza ($2\pi R$)	alta
Oscillatori	lo spazio delle fasi (S^1 per nodo)	media
OAM/6G	l'avvolgimento di fase ($e^{j\ell\varphi}$)	media-bassa
Quantum	la sfera di Bloch e la stima d'angolo	media
IA matematica	l'oggetto dei teoremi verificati	alta

BEST PRACTICE

Che cosa può fare OGGI un ingegnere dell'automazione, per ciascuna traiettoria: (1) pretendere roadmap ottiche dai fornitori di switch e NIC; (2) tenere d'occhio i coprocessori QUBO per scheduling di produzione — i problemi giusti li avete già; (3) niente panico OAM: è roba da backhaul, non da bordo macchina; (4) avviare l'inventario crittografico e la migrazione PQC dei protocolli industriali; (5) sperimentare la verifica formale su un blocco funzione critico — il costo d'ingresso non è mai stato così basso.

16.7 Note storiche

Ogni generazione ha proiettato il proprio cerchio nel futuro: le ruote dentate di Babbage, i dischi di Nipkow della prototelevisione, i tamburi magnetici, i CD. La costante storica è che il cerchio vince dove servono periodicità, risonanza o simmetria; perde dove la geometria è solo packaging (il CD è morto, la risonanza no). Le cinque traiettorie qui sopra stanno tutte dal lato giusto: sono cerchi di FASE, non di supporto.

16.8 Esercizi svolti

Esercizio 16.1 Mappare su una macchina di Ising il problema: 3 lavori (A, B, C) su 2 macchine identiche, minimizzare lo sbilanciamento di carico, durate $t_A = 3$, $t_B = 2$, $t_C = 1$.

Soluzione. Spin $s_i = \pm 1$ (+1: macchina 1; -1: macchina 2). Sbilanciamento = $|\sum_i t_i s_i|$; si minimizza $H = (\sum_i t_i s_i)^2 = \sum_i t_i^2 + 2 \sum_{i < j} t_i t_j s_i s_j$: un Ising con accoppiamenti $J_{ij} = -2t_i t_j$ (antiferro sui prodotti). Minimi: $s = (+, -, -)$ o $(-, +, +)$: A da sola (3) contro B+C (3), sbilanciamento 0. Su un OIM: tre oscillatori, accoppiamenti proporzionali a $t_i t_j$, iniezione subarmonica per binarizzare; le fasi finali a $0/\pi$ SONO l'assegnamento. Il number partitioning è NP-hard: il valore industriale sta nelle istanze grandi (centinaia di lotti), dove l'OIM promette soluzioni buone a microjoule.

Esercizio 16.2 La phase estimation con n qubit di controllo stima una fase $\varphi \in [0, 1)$ con n bit. Quanti qubit servono per risolvere due frequenze vibrazionali molecolari che differiscono di 10^{-6} in fase normalizzata, e che cosa limita in pratica?

Soluzione. Serve $2^{-n} \leq 10^{-6}$: $n \geq 20$ qubit di controllo (più i qubit di stato). In linea di principio 20 bit d'angolo: precisione da encoder ottico, ma su una fase quantistica. In pratica il limite è la PROFONDITÀ: la QPE richiede U^{2^k} controllati fino a $k = 19$, cioè $\sim 10^6$ applicazioni coerenti di U : senza correzione d'errore è fantascienza, con correzione è esattamente il carico utile previsto per fine decennio. Il cerchio si misura bene solo se l'orologio non perde colpi.

Esercizio 16.3 Un cluster AI richiede 100 Tb/s aggregati per acceleratore. Con canali WDM da 200 Gb/s e un FSR utile di 1.14 THz (esercizio del Cap. 14), quanti ring servono per acceleratore e quale potenza di tuning stimare a 300 $\mu\text{W}/\text{ring}$?

Soluzione. Canali: $100\,000/200 = 500$ canali. A 100 GHz di spaziatura, un FSR ne ospita ≈ 11 : servono ≈ 45 gruppi interleaved (o FSR multipli/bande parallele); come ordine di grandezza: 500 ring di modulazione + 500 di filtro = 1000 ring. Tuning: $1000 \times 300 \mu\text{W} = 0.3$ W per acceleratore — trascurabile rispetto al TDP ($\sim\text{kW}$), ED È QUESTO il punto: il budget termico dei ring è già oggi compatibile; il problema è il controllo (1000 loop di stabilizzazione termica per package: il firmware di un piccolo DCS dentro ogni chip — lavoro per automatici).

16.9 Quiz di autovalutazione

Q1. La condizione di risonanza del microring è:

- A) $R = m\lambda$ B) $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$ C) $2R = \lambda$ D) $n_g = \lambda/R$

Q2. Il “ring budget” proiettato come voce di datasheet è:

- A) la banda per anello B) la potenza di tuning termico per anello C) il numero di anelli D) il raggio medio

Q3. I Kerr comb forniscono:

- A) amplificazione B) una sorgente multi-lunghezza-d'onda da un solo anello C) raffreddamento D) clock elettrici

Q4. Nel modello di Kuramoto, $r(t) \rightarrow 1$ indica:

- A) caos B) sincronizzazione delle fasi C) spegnimento D) risonanza termica

Q5. Le OIM binarizzano le fasi tramite:

- A) filtri passa-basso B) iniezione subarmonica C) quantizzazione digitale D) raffreddamento

Q6. Il dominio applicativo naturale delle OIM è:

- A) il rendering B) l'ottimizzazione combinatoria (QUBO) C) il floating point D) la crittografia

Q7. Il number partitioning dell'esercizio ha accoppiamenti:

- A) $J_{ij} = -2t_i t_j$ B) $J_{ij} = t_i + t_j$ C) $J_{ij} = 1$ D) casuali

Q8. La proiezione OAM al 2031 è:

- A) copertura cellulare di massa B) nicchie: backhaul corto, inter-rack, sensing rotazionale C) sostituzione della fibra D) abbandono

Q9. Il Doppler rotazionale con fasci OAM permette di:

- A) misurare temperature B) stimare rotazioni senza contatto C) trasmettere energia D) vedere attraverso i muri

Q10. Lo stato di un qubit vive:

- A) su un segmento B) sulla sfera di Bloch C) su un toro D) in $\mathbb{R}^3$ libero

Q11. Le porte a un qubit sono, geometricamente:

- A) proiezioni B) rotazioni della sfera di Bloch C) traslazioni D) riflessioni soltanto

Q12. La phase estimation con n qubit di controllo dà:

- A) n bit della fase B) $2n$ bit C) 1 bit D) $\log n$ bit

Q13. Il collo di bottiglia pratico della QPE è:

- A) la lettura B) la profondità coerente (U^{2^k} controllate) C) il numero di fili D) il software

Q14. La raccomandazione PQC per l'industria è:

- A) aspettare Shor B) migrare ora i protocolli (OPC-UA, TLS dei gateway) C) tornare al seriale D) cifrari proprietari

Q15. La proiezione (i) dell'IA matematica al 2031 è:

- A) stop alla peer review B) lemmi critici accompagnati da file Lean nel flusso editoriale C) IA referee unico D) fine delle congetture

Q16. L'architettura destinata alla verifica PLC safety è:

- A) LLM da solo B) proponente (LLM) + verificatore formale C) fuzzing D) test manuale

Q17. Il rischio epistemico segnalato per l'IA matematica è:

- A) troppa lentezza B) fidarsi del linguaggio naturale dove serve il kernel C) mancanza di dati D) i brevetti

- Q18.** La costante storica proposta: il cerchio vince dove servono:
A) estetica e tradizione **B)** periodicità, risonanza o simmetria **C)** materiali duri **D)** grandi diametri
- Q19.** L'esempio storico di cerchio "solo packaging" perdente è:
A) la ruota dentata **B)** il CD **C)** il rotore **D)** il volano
- Q20.** Nell'esercizio fotonico, 500 canali a 100 GHz e FSR da 1.14 THz richiedono circa:
A) 5 gruppi **B)** 45 gruppi interleaved **C)** 500 FSR **D)** 1 solo ring
- Q21.** La potenza di tuning per 1000 ring a 300 μ W è:
A) 0.3 W: compatibile col budget **B)** 300 W: proibitiva **C)** 3 kW **D)** 3 mW
- Q22.** Il lavoro "da automatici" individuato nella fotonica è:
A) scrivere driver GPU **B)** i mille loop di stabilizzazione termica per package **C)** il piazzamento dei transistor **D)** la lappatura dei wafer
- Q23.** La confidenza più alta della tabella di sintesi va a:
A) OAM **B)** fotonica e IA matematica **C)** quantum **D)** oscillatori
- Q24.** Nel problema dei 3 lavori, l'assegnamento ottimo è:
A) A da sola contro B+C **B)** B da sola **C)** tutti sulla stessa macchina **D)** impossibile
- Q25.** Il capitolo dichiara il proprio statuto epistemico come:
A) profezie **B)** scenari documentati con rischi espliciti **C)** fantascienza **D)** marketing

Fonti del capitolo

- IEEE Spectrum, *Lightmatter's optical interposers* (2025); PatSnap, *Optical computing interconnect landscape 2026*.
- *A CMOS-compatible oscillation-based VO₂ Ising machine solver*, Nature Comm. (2024); *An ASIC emulated oscillator Ising/Potts machine*, ISCAS (2026).
- *Multimode OAM antenna with reduced beam divergence for 6G*, Sci. Rep. (2025); *Joint communication and sensing with structured beams carrying OAM*, Nature Comm. (2026).
- Nielsen–Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, cap. 5 (QPE).
- Capitolo 10 di questo volume e fonti ivi citate.

PARTE III

Chiusura

CAPITOLO 17

Addendum Fields 2026: la Struttura in Attesa dei Nomi

Questo capitolo è, deliberatamente, un'impalcatura. Il 23 luglio 2026, alle ore 9 (EDT), la cerimonia inaugurale dell'ICM al Pennsylvania Convention Center di Philadelphia annuncerà le Medaglie Fields 2026; la conferenza stampa dei premiati seguirà a mezzogiorno. Questo volume viene chiuso diciannove giorni prima. Anziché fingere di non saperlo, prepariamo la casa: criteri, contesto, candidature ragionate sui temi del volume, e le sezioni vuote pronte per la ricompilazione.

17.1 La medaglia e il congresso

La Fields è assegnata ogni quattro anni dall'IMU a due-quattro matematici sotto i 40 anni. L'ICM 2026 è a Philadelphia dal 23 al 30 luglio; l'ultima edizione (2022, virtuale da Helsinki) premiò Duminil-Copin, Huh, Maynard e Viazovska — tre dei quali sono protagonisti diretti di questo trattato (Cap. 5; Vol. V §6.4–6.5).

INFO

Regola dei 40 anni: contano gli anni compiuti al 1 gennaio dell'anno del congresso. La medaglia porta l'effigie di Archimede — l'uomo del cerchio (Vol. I, cap. 1): ogni quattro anni, la comunità consegna ai suoi migliori un cerchio d'oro con sopra il primo grande teorico del cerchio. Questo trattato considera la cosa un argomento.

17.2 I temi del volume in corsa

Senza pretese oracolari, tre aree trattate in questo volume esprimono candidature ampiamente discusse dalla comunità (e dai mercati predittivi, fenomeno sociologico nuovo del ciclo 2026):

- **Analisi armonica geometrica** (Cap. 2): la soluzione di $\text{Takeya } 3D$ è il risultato-simbolo del quadriennio; Hong Wang è la candidata più citata in assoluto.
- **Combinatoria additiva e teoria analitica** (Cap. 3, 5): la generazione dei quantitativi (inverse theorems quasi-polinomiali, large values) ha almeno un nome sotto i 40 in ogni lista.
- **Probabilità conforme e geometria casuale** (Cap. 7, 8): la scuola LQG e la geometria iperbolica casuale hanno maturato risultati da premio; l'età gioca a favore di più di un autore citato nei capitoli.

ATTENZIONE

Cautela metodologica: i comitati Fields hanno una storia di scelte non pronosticate (2014: Bhargava atteso, Mirzakhani sorpresa felicissima; 2022: Huh fuori da molti radar generalisti). Le sezioni che seguono NON verranno riempite con congetture: verranno riempite il 23 luglio con i fatti.

17.3 Le sezioni in attesa

Medaglia 1 — [da compilare il 23/07/2026]

Nome, istituzione, citazione ufficiale, legame con i temi del trattato, riferimenti ai capitoli pertinenti.

Medaglia 2 — [da compilare il 23/07/2026]

c.s.

Medaglia 3 — [eventuale]

c.s.

Medaglia 4 — [eventuale]

c.s.

Gli altri premi ICM 2026

Abacus (informatica matematica), Gauss (applicazioni), Chern (carriera), Leelavati (divulgazione): da annotare, con i legami al trattato dove esistano.

17.4 Procedura di aggiornamento

Il file `cap17_fields2026.tex` è predisposto: (1) inserire i nomi nelle sezioni; (2) per ogni medaglia con legame al cerchio, aggiungere un riquadro “dal Capitolo X alla medaglia”; (3) ricompilare tre volte (`pdflatex`); (4) aggiornare la data in copertina (“Luglio 2026, agg. post-ICM”). Tempo stimato: una serata — la migliore serata possibile per un trattato sul cerchio.

17.5 Esercizi svolti

Esercizio 17.1 L’ultimo teorema citabile di ciascun medagliato 2022 in una riga, con il capitolo/volume del trattato più vicino.

Soluzione. Duminil-Copin: continuità della transizione di fase e universalità per modelli di spin planari — il contesto di SLE/CLE (Cap. 7). Huh: log-concavità in combinatoria via geometria (teoria di Hodge combinatoria) — il parente concettuale delle disuguaglianze del Cap. 3. Maynard: gap fra primi e setacci — Cap. 5, dove il suo nome ritorna con Guth. Viazovska: packing in dimensione $8/24$ con funzioni magiche — Vol. V §6.4 e Cap. 10 (la formalizzazione). Tre su quattro dentro il trattato: il cerchio è una buona lente sul presente.

Esercizio 17.2 Perché l’effigie di Archimede sulla medaglia è particolarmente appropriata per questo volume?

Soluzione. Archimede è l’iniziatore del metodo che questo trattato insegue da sei volumi: stringere il cerchio fra poligoni (Vol. I, π fra $3\frac{10}{71}$ e $3\frac{1}{7}$), cioè catturare l’inafferrabile con approssimazioni certificate DA ENTRAMBI I LATI. È esattamente la logica dei capitoli moderni: bound superiori e inferiori per $r_3(N)$ (Cap. 3), per gli zeri (Cap. 5), per il gap spettrale (Cap. 8). La medaglia premia, letteralmente, l’arte di accerchiare.

Esercizio 17.3 Impostare un “diario di previsione” falsificabile per il 23 luglio: tre affermazioni verificabili e i criteri di verifica.

Soluzione. Esempio di formato (da compilare con le proprie convinzioni PRIMA dell’annuncio):
 (1) “Almeno una medaglia andrà a un risultato trattato nei Capitoli 2–8 di questo volume” — verifica: lettura delle citazioni ufficiali IMU. (2) “Almeno un medagliato avrà un lavoro formalizzato o riprodotto da sistemi AI entro il 2028” — verifica: arXiv/mathlib nel 2028. (3) “Il Leelavati o il Gauss toccherà temi computazionali” — verifica: annuncio IMU. Il punto dell’esercizio è epistemico: scrivere le previsioni prima, con criteri, è il vaccino contro il senno di poi — la lezione del Cap. 4 (la congettura “ovviamente vera” caduta) applicata a sé stessi.

17.6 Quiz di autovalutazione

Q1. Le Medaglie Fields 2026 saranno annunciate il:

A) 1 luglio B) 23 luglio, cerimonia inaugurale ICM C) 30 luglio D) 15 agosto

Q2. L’ICM 2026 si tiene a:

A) Helsinki B) Philadelphia C) Parigi D) Tokyo

Q3. Il limite d’età per la Fields è:

A) 35 anni B) 40 anni (al 1 gennaio dell’anno del congresso) C) 45 anni D) nessuno

Q4. Le medaglie per edizione sono:

A) esattamente 4 B) da 2 a 4 C) 1 D) 6

Q5. La medaglia porta l’effigie di:

A) Gauss B) Archimede C) Eulero D) Newton

Q6. I premiati 2022 furono:

A) Duminil-Copin, Huh, Maynard, Viazovska B) Tao, Perelman, Mirzakhani, Bhargava C) Scholze, Figalli, Birkar, Venkatesh D) Avila, Hairer, Mirzakhani, Bhargava

Q7. Quanti dei medagliati 2022 compaiono direttamente nel trattato?

A) nessuno B) uno C) tre D) tutti e quattro

Q8. Il premio ICM per le applicazioni della matematica è il:

A) Chern B) Gauss C) Abacus D) Leelavati

Q9. Il premio per la divulgazione è il:

A) Leelavati B) Gauss C) Chern D) Nevanlinna

Q10. La prima donna Fields fu:

A) Uhlenbeck B) Mirzakhani (2014) C) Viazovska D) Noether

Q11. Il fenomeno sociologico nuovo del ciclo 2026 citato è:

A) le dirette streaming B) i mercati predittivi sui premiati C) il voto pubblico D) le nomination aperte

Q12. Il capitolo si impegna a riempire le sezioni vuote con:

A) le previsioni dell’autore B) i fatti, dopo l’annuncio C) interviste D) nulla

Q13. La candidatura più citata collegata al Cap. 2 è:

A) Hong Wang B) James Maynard C) Laura Monk D) Xin Sun

Q14. L’ICM 2022 si tenne:

A) a San Pietroburgo in presenza B) virtualmente (da Helsinki) C) a Rio D) a Seoul

Q15. “Regola dei 40”: l’età si valuta:

A) al giorno della cerimonia B) al 1 gennaio dell’anno del congresso C) alla nomination D) alla pubblicazione del risultato

Q16. Il legame Archimede–volume è:

A) estetico B) il metodo dei bound da entrambi i lati (accerchiamento) C) geografico D) numismatico

Q17. Nel 2014, la sorpresa relativa fu:

A) Bhargava B) Mirzakhani C) Avila D) Hairer

Q18. Nel 2022, il nome fuori da molti radar generalisti fu:

A) Maynard B) Huh C) Viazovska D) Duminil-Copin

Q19. Il tempo stimato per l'aggiornamento post-annuncio è:

A) un mese B) una serata C) un'ora D) una settimana

Q20. La procedura di aggiornamento prevede ricompilazioni:

A) una B) tre C) cinque D) nessuna

Q21. Il “diario di previsione” serve a:

A) vincere scommesse B) falsificabilità: scrivere prima, con criteri di verifica C) compilare il quiz
D) nulla

Q22. La lezione del Cap. 4 richiamata qui è:

A) le congetture ovvie possono cadere: umiltà epistemica B) i REU sono rischiosi C) i calcoli bastano
D) le medaglie sbagliano

Q23. La conferenza stampa dei premiati è prevista:

A) a mezzogiorno del 23 luglio B) il 30 luglio C) a settembre D) non prevista

Q24. L'organismo che assegna la Fields è:

A) AMS B) IMU C) EMS D) UNESCO

Q25. Il congresso dura:

A) 23–30 luglio 2026 B) un weekend C) tutto agosto D) tre giorni

Fonti del capitolo

- IMU, *ICM 2026 Philadelphia* (mathunion.org/icm/icm-2026).
- Simons Foundation, *Media invitation: Fields Medals and cutting-edge math at ICM 2026* (giugno 2026).
- London Mathematical Society, *ICM 2026: news and deadlines*.

CAPITOLO 18

Sintesi: la Mappa del Volume e i Problemi Aperti del Cerchio

Sei volumi fa questo trattato partiva da corde e tangenti; questo capitolo chiude il sesto con la contabilità della frontiera: che cosa è stato dimostrato (Parte I), come lavora il cerchio nelle macchine e nelle reti (Parte II), e che cosa resta aperto — la materia prima di un futuro Volume VII.

18.1 La mappa del volume

Cap.	Risultato/tema	Il cerchio come...
2	Takeya 3D (Wang–Zahl 2025)	rotazione dell’ago; archi in frequenza
3	Kelley–Meka; Gowers quantitativo	archi di Bohr in $\mathbb{Z}_N$
4	caduta locale-globale (2023–25)	cerchi tangenti interi
5	Guth–Maynard 2024	fasi n^{it} sul cerchio unitario
6	Pólya per il disco (2023–25)	tamburo; zeri di Bessel
7	SLE loop e LQG (2024–25)	cerchio casuale universale
8	gap $1/4$ (Anantharaman–Monk)	quozienti del disco di Poincaré
9	MLC a Feigenbaum (IHÉS 2025)	angoli esterni; dischi di Siegel
10	IMO oro; Viazovska in Lean (2026)	geometria del cerchio come benchmark
11	RoPE, sfere, equivarianza	posizione = rotazione
12	Dubins, pure pursuit, Taubin	curvatura vincolata; archi dai sensori
13	Smith, Nyquist, Park, orbite	Möbius tascabile; accerchiamenti; campo rotante
14	I/Q, OAM, microring	fase avvolta; risonanza $2\pi R$
15	Bézier, predicati, hash ring, ISO 1101	il cerchio rappresentato, deciso, misurato
16	cinque traiettorie 2031	fase come risorsa tecnologica

Le due parti si specchiano: ogni tecnica industriale della Parte II ha il suo teorema di legittimazione nella Parte I o nei volumi precedenti, e ogni teorema nuovo della Parte I ha almeno un avamposto applicativo. La tesi del trattato — il cerchio come interfaccia fra matematica e tecnica — esce dal sesto volume rafforzata dai fatti del triennio.

18.2 I problemi aperti del cerchio, luglio 2026

- Takeya in dimensione ≥ 4** e le stime massimali quantitative in $\mathbb{R}^3$ (Cap. 2). A valle: restrizione, Bochner–Riesz, local smoothing.
- Chiudere la forbice di Roth:** da $\exp(-c(\log N)^{1/9})$ verso Behrend $\exp(-c(\log N)^{1/2})$ (Cap. 3).
- La locale-globale corretta** per gli apolloniani: dimostrare che FUORI dalle famiglie di reciprocità ogni ammissibile grande compare (Cap. 4). Più Zaremba.
- Density hypothesis** ($A(\sigma) \leq 2$) e, sullo sfondo, Lindelöf e RH (Cap. 5).
- Pólya per ogni dominio piano** — e per il Neumann oltre i domini a simmetria (Cap. 6). Più hot spots.
- Integrabilità completa di CLE:** tutte le osservabili esatte; e la costruzione LQG per κ fuori range (Cap. 7).

7. **Gap spettrale deterministico:** superfici esplicite di genere grande con $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ (Cap. 8) — l'analogo iperbolico della costruzione dei Ramanujan espliciti; e la congettura di Selberg piena.
8. **MLC completa:** la combinatoria illimitata (Cap. 9); a valle, densità dell'iperbolicità.
9. **Kissing numbers e packing:** valori esatti in dimensioni basse non risolte (5, 6, 7, 9–23 tranne note), e il ruolo dei certificati AI (Cap. 10).
10. **Verifica formale su scala:** portare il flusso sorry-free dai teoremi ai SISTEMI (librerie standard, controlli industriali) — il problema aperto che unisce Cap. 10 e Cap. 16.

BEST PRACTICE

Come usare la lista: ogni voce è formulata per essere FALSIFICABILE nel prossimo quadriennio (ICM 2030 come scadenza naturale). Il lettore che riprenderà questo volume nel 2030 potrà compilare la pagella: è il protocollo sperimentale della matematica come disciplina viva, lo stesso che il Cap. 17 applica alle Fields.

18.3 Il metodo del trattato, a consuntivo

Tre regole hanno retto i sei volumi e si sono confermate qui. *Primo:* ogni astrazione paga pegno concreto — non c'è capitolo della Parte I senza esercizi numerici, non c'è capitolo della Parte II senza il teorema dietro la formula. *Secondo:* le date contano — la matematica ha una cronaca, e la cronaca 2023–2026 è stata eccezionale; fissarla è parte del valore del volume. *Terzo:* la verifica prima della fiducia — dal criterio di Nyquist al kernel di Lean, il filo che unisce l'officina e il seminario è lo stesso: non credere, controllare.

18.4 Verso il Volume VII

Il materiale escluso per disciplina da questo volume disegna già il prossimo: la parte applicativa estesa sul trattamento acque (vasche, idrocycloni, isoperimetria dei costi), l'energia (campi rotanti di potenza, tokamak e toroidi), la biologia del cerchio (ritmi circadiani, DNA circolare), e — se il 23 luglio darà ragione ai pronostici — l'approfondimento monografico del lavoro dei nuovi medagliati. Il cerchio non finisce: si richiude sempre un giro più in alto.

18.5 Esercizi svolti

Esercizio 18.1 Costruire la “tabella di falsificazione” del volume: per tre problemi aperti a scelta, indicare un evento concreto che li chiuderebbe e la fonte dove verificarlo.

Soluzione. Esempio. (P1) Kakeya $n \geq 4$: evento = preprint con dimensione piena in $\mathbb{R}^4$; fonte: arXiv math.CA + blog di Tao. (P4) Density hypothesis: evento = $A(\sigma) \leq 2$ per ogni σ ; fonte: arXiv math.NT e ANTEDB (che propagherebbe automaticamente le conseguenze — è il senso della manutenzione formale). (P8) MLC completa: evento = a priori bounds per combinatoria illimitata; fonte: arXiv math.DS, survey ICM 2030. La struttura evento+fonte trasforma la lista da retorica a strumento.

Esercizio 18.2 Scegliere UN concetto per capitolo della Parte II e scrivere la catena che lo lega alla Parte I (o ai volumi precedenti) in una riga ciascuno.

Soluzione. Cap. 11 RoPE $\rightarrow$ caratteri di S^1 (Vol. II §4.5: il cerchio come gruppo). Cap. 12 Dubins $\rightarrow$ curvatura e cerchio osculatore (Vol. III cap. 2). Cap. 13 Smith $\rightarrow$ Möbius (Vol. V cap. 3). Cap. 14 OAM $\rightarrow$ ortogonalità dei caratteri (Vol. II); microring $\rightarrow$ autovalori su domini circolari (Cap. 6). Cap. 15 incircle $\rightarrow$ potenza del punto (Vol. I); ISO 1101 $\rightarrow$ Fourier sul cerchio (Vol. II). Cap. 16 Kuramoto $\rightarrow$ dinamica sul cerchio e lingue di Arnold (Vol. IV cap. 3). Sei righe, sei ponti: il trattato è UN oggetto.

Esercizio 18.3 Un collega sostiene: “la Parte I è cultura, in azienda serve solo la Parte II”. Costruire il controesempio più economico usando SOLO materiale di questo volume.

Soluzione. Il controesempio è il Cap. 4: vent’anni di conferme numeriche (l’equivalente aziendale: “ha sempre funzionato”) su una congettura falsa, smontata da un argomento di reciprocità — pura Parte I — trovato da un gruppo che INCLUDEVA studenti. Traduzione industriale immediata: i test (anche 10^8 test) non sostituiscono l’analisi strutturale; è la stessa ragione per cui il Cap. 15 impone i predicati esatti dove il floating point “quasi sempre” funziona, e il Cap. 10 chiede il kernel dove il linguaggio naturale “sembra” corretto. La Parte I è il reparto che spiega PERCHÉ il quasi-sempre non basta.

18.6 Quiz di autovalutazione

Q1. La tesi portante del trattato è che il cerchio è:

A) un capitolo della geometria B) l’interfaccia più efficiente fra matematica e tecnica C) un oggetto esaurito D) una notazione

Q2. Quale coppia capitolo–cerchio è corretta?

A) Cap. 5 – zeri di Bessel B) Cap. 8 – quozienti del disco di Poincaré C) Cap. 3 – carta di Smith
D) Cap. 14 – puzzle di Yoccoz

Q3. Il problema aperto n. 2 chiede di:

A) dimostrare RH B) chiudere la forbice fra Kelley–Meka e Behrend C) contare i packing D) risolvere MLC

Q4. La “density hypothesis” è la soglia:

A) $A(\sigma) \leq 2$ B) $A = 0$ C) $\sigma = 1$ D) $T \leq N$

Q5. Il problema del gap spettrale deterministico chiede:

A) superfici casuali migliori B) famiglie esplicite con $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ C) di abbassare $1/4$ D) grafi di Ramanujan

Q6. Il muro residuo di MLC è:

A) i parametri reali B) la combinatoria illimitata C) i dischi di Siegel D) i raggi razionali

Q7. La scadenza naturale proposta per la “pagella” è:

A) ICM 2030 B) il 2050 C) ogni anno D) nessuna

Q8. La terza regola del metodo del trattato è:

A) credere agli esperti B) non credere, controllare: verifica prima della fiducia C) pubblicare in fretta
D) evitare le date

Q9. Il controesempio economico contro “serve solo la Parte II” è:

A) il Cap. 2 B) il Cap. 4: conferme numeriche ventennali su congettura falsa C) il Cap. 16 D) il glossario

Q10. RoPE si aggancia alla tradizione del trattato tramite:

A) le NURBS B) il cerchio come gruppo e i suoi caratteri (Vol. II) C) il teorema di Descartes D) la carta di Smith

Q11. Dubins si aggancia a:

A) il cerchio osculatore (Vol. III) B) le forme modulari C) i Bohr set D) il CRC

Q12. Il legame microring–Parte I passa per:

A) il Cap. 6 (autovalori su domini circolari) B) il Cap. 4 C) il Cap. 3 D) il Cap. 9

Q13. Il Volume VII prospettato includerà fra l’altro:

A) topologia algebrica pura B) acque, energia, biologia del cerchio e monografie post-Fields C) solo esercizi D) una riedizione del Vol. I

Q14. “Le date contano” significa che il volume:

A) invecchia subito B) fissa la cronaca 2023–2026 come parte del valore C) evita i preprint D) usa solo classici

Q15. Quanti problemi aperti elenca il capitolo?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 23

Q16. Il problema n. 10 (verifica formale su scala) unisce i capitoli:

A) 2 e 3 B) 10 e 16 C) 7 e 8 D) 12 e 13

Q17. Lo strumento che propagherebbe automaticamente un progresso sulla density hypothesis è:

A) ANTEDB B) il CRC C) HNSW D) il DDS

Q18. La struttura “evento + fonte” serve a:

A) decorare la lista B) rendere falsificabile ogni problema aperto C) citare più autori D) riempire pagine

Q19. Quale problema è collegato ai certificati AI?

A) Pólya generale B) kissing numbers nelle dimensioni non risolte C) la congettura di Selberg
D) hot spots

Q20. “Il cerchio si richiude un giro più in alto” è:

A) una metafora della spirale del sapere del trattato B) un errore geometrico C) una citazione di Nyquist D) il titolo del Vol. III

Q21. Le due parti del volume si specchiano perché:

A) hanno lo stesso numero di pagine B) ogni tecnica ha il suo teorema e ogni teorema un avamposto applicativo C) usano le stesse figure D) sono intercambiabili

Q22. Il problema n. 3 (locale-globale corretta) esclude:

A) le classi mod 24 B) le famiglie quadratiche/quartiche di reciprocità C) i packing primitivi D) le curvature negative

Q23. Hot spots compare nella lista dentro il problema:

A) n. 5 (con Pólya generale) B) n. 1 C) n. 9 D) n. 7

Q24. La “pagella 2030” è un invito a:

A) aspettare passivamente B) rileggere il volume e verificare le previsioni C) riscrivere il Vol. I
D) cambiare disciplina

Q25. L’ultimo capitolo numerato del volume è:

A) il 16 B) il 17 C) il 18 D) il glossario

Fonti del capitolo

- Tutte le fonti primarie dei Capitoli 2–16.
- Trattato del Cerchio, Volumi I–V (0THack1A, 2026).

Appendice A — Laboratorio Numerico

Nella tradizione del Volume IV (cap. 6), questa appendice consegna il codice sorgente COMPLETO che ha generato tutte le figure matplotlib del volume: 27 figure, un solo script, nessuna dipendenza oltre NumPy, SciPy e Matplotlib. Ogni funzione è autonoma e riutilizzabile come laboratorio: cambiare i parametri e osservare è il modo più rapido di interiorizzare i capitoli. Lo script è incluso nello ZIP dei sorgenti (`genera_figure.py`).

INFO

Esecuzione: `python3 genera_figure.py` in una cartella con sottocartella `figs/`. Tempo tipico: sotto il minuto. Dipendenze: `numpy`, `scipy`, `matplotlib`. I nomi delle funzioni seguono i capitoli: `f_kakeya` (Cap. 2), `f_bohr` (Cap. 3), ..., `f_roadmap` (Cap. 16).

`genera_figure.py` — generatore di tutte le figure del volume

```
1 # Trattato del Cerchio Vol VI - generatore figure matplotlib
2 # Output: figs/*.pdf (vettoriale) o *.png (raster pesanti)
3 import numpy as np
4 import matplotlib
5 matplotlib.use("Agg")
6 import matplotlib.pyplot as plt
7 from matplotlib.patches import Circle, Arc, FancyArrowPatch
8 import os, sys, traceback
9
10 OTH_RED, OTH_BLUE, OTH_GREEN, OTH_GRAY, OTH_WARN = "#B91C1C", "#1B4F72", "#1F7A1F", "#4
    D4D4D", "#8A6D00"
11 plt.rcParams.update({"font.size": 9, "axes.edgecolor": OTH_GRAY, "figure.dpi": 110})
12 os.makedirs("figs", exist_ok=True)
13 OK, FAIL = [], []
14
15 def save(fig, name, png=False, dpi=160):
16     path = f"figs/{name}." + ("png" if png else "pdf")
17     fig.savefig(path, bbox_inches="tight", dpi=dpi)
18     plt.close(fig)
19     OK.append(path)
20
21 def figura(fn):
22     try:
23         fn()
24     except Exception:
25         FAIL.append(fn.__name__)
26         traceback.print_exc()
27
28 # ----- cap02: Kakeya - rotazione dell'ago -----
29 def f_kakeya():
30     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.4))
31     ax = axs[0]
32     for th in np.linspace(0, np.pi, 13):
33         c = plt.cm.viridis(th/np.pi)
34         ax.plot([0.5-0.5*np.cos(th), 0.5+0.5*np.cos(th)], [0.5-0.5*np.sin(th), 0.5+0.5*np.
            sin(th)], color=c, lw=1.4)
35     circ = Circle((0.5,0.5), 0.5, fill=False, ls="--", color=OTH_GRAY)
36     ax.add_patch(circ); ax.set_title("Rotazione nel disco: area  $\pi/4$ ")
37     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xticks([]); ax.set_yticks([])
38     ax = axs[1]
39     # Perron-like: triangoli traslati che si sovrappongono (schema)
40     rng = np.random.default_rng(6)
41     n = 24
42     for k in range(n):
43         th0 = np.pi*k/n; dx = 0.55*np.sin(4*th0)*0.35
44         x0 = 0.5+dx
```



```

112 ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
113 ax.set_title("Packing apolloneo  $(-1,2,2,3)$ : curvature intere")
114 save(fig, "fig_apollonian_gasket")
115
116 # ----- cap05: densita di zeri, Ingham vs Guth-Maynard -----
117 def f_zero_density():
118     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 3.6))
119     s = np.linspace(0.5, 1, 300)
120     ingham = 3*(1-s)/(2-s)
121     huxley = np.where(s >= 3/4, 3*(1-s)/(3*s-1), np.nan)
122     gm = np.minimum(ingham, 30*(1-s)/13) #  $A(\sigma) \leq 30/13$  area di miglioramento (schema)
123     ax.plot(s, ingham, color=0TH_GRAY, lw=1.6, label="Ingham 1940:  $\frac{3(1-\sigma)}{2-\sigma}$ ")
124     ax.plot(s, 30*(1-s)/13, color=0TH_RED, lw=1.8, label="Guth--Maynard 2024:  $\frac{30(1-\sigma)}{13}$ ")
125     ax.axvline(3/4, ls=":", color=0TH_BLUE); ax.text(0.752, 0.55, " $\sigma=3/4$ ", color=
126     0TH_BLUE, fontsize=8)
127     ax.set_xlabel(" $\sigma$ "); ax.set_ylabel("esponente  $A(\sigma)$  in  $N(\sigma, T)^{11}$ 
128      $T^{\{A(\sigma)(1-\sigma)+\varepsilon\}}$ ")
129     ax.set_title("Teoremi di densit  degli zeri: il salto del 2024")
130     ax.legend(fontsize=8); ax.set_ylim(0, 1.7)
131     save(fig, "fig_zero_density")
132
133 # ----- cap06: modi del disco (Bessel) + conteggio di Weyl -----
134 def f_disk_modes():
135     from scipy.special import jv, jn_zeros
136     fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(9, 3.1))
137     r = np.linspace(0, 1, 160); th = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
138     R, TH = np.meshgrid(r, th)
139     X, Y = R*np.cos(TH), R*np.sin(TH)
140     for ax, (m, n) in zip(axs, [(0,1),(1,2),(3,2)]):
141         j = jn_zeros(m, n)[-1]
142         Zf = jv(m, j*R)*np.cos(m*TH)
143         ax.pcolormesh(X, Y, Zf, cmap="RdBu", shading="auto")
144         ax.set_title(f"modo  $(m,n)=({m},{n})$ ,  $j_{\{m,n\}} \approx {j:.3f}$ ", fontsize
145         =8)
146     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
147     save(fig, "fig_disk_modes", png=True, dpi=170)
148
149 def f_weyl():
150     from scipy.special import jn_zeros
151     lams = []
152     for m in range(0, 60):
153         for j in jn_zeros(m, 40):
154             lam = j**2
155             if lam < 3000:
156                 lams.append(lam)
157                 if m > 0: lams.append(lam) # molteplicit  2 per m>=1
158     lams = np.sort(np.array(lams))
159     lam_grid = np.linspace(1, 3000, 600)
160     N = np.searchsorted(lams, lam_grid)
161     weyl = lam_grid/4 # area pi,  $N \sim (\text{Area}/4\pi)$  lam = lam/4
162     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.5))
163     ax.plot(lam_grid, N, color=0TH_BLUE, lw=1.2, label=" $N(\lambda)$  disco (Dirichlet)")
164     ax.plot(lam_grid, weyl, color=0TH_RED, lw=1.4, ls="--", label="termine di Weyl  $\frac{\lambda}{4}$ ")
165     ax.set_xlabel(" $\lambda$ "); ax.set_ylabel("conteggio")
166     ax.set_title("P lya per il disco:  $N(\lambda) < \lambda/4$  (FLPS 2023)")
167     ax.legend(fontsize=8)
168     save(fig, "fig_weyl_count")
169
170 # ----- cap07: loop conformi annidati (illustrativo) -----
171 def f_cle():
172     rng = np.random.default_rng(11)
173     fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 5.2))
174     def loop(cx, cy, r0, col, n=400, rough=0.35):
175         th = np.linspace(0, 2*np.pi, n)
176         noise = np.zeros(n)
177         for k in range(2, 12):
178             noise += rng.normal(0, 1)/k*1.1*np.cos(k*th+rng.uniform(0,2*np.pi))
179         r = r0*(1+rough*noise/np.max(np.abs(noise))+1e-9)
180         ax.plot(cx+r*np.cos(th), cy+r*np.sin(th), color=col, lw=0.9)

```

```

178     return r.min()
179 ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, ls="--", lw=1))
180 for (cx, cy, r0) in [(-0.35,0.3,0.42), (0.4,-0.25,0.38), (0.15,0.5,0.22),
181                     (-0.4,-0.45,0.28)]:
182     rmin = loop(cx, cy, r0, OTH_RED)
183     loop(cx, cy, r0*0.55, OTH_BLUE, rough=0.3)
184     loop(cx, cy, r0*0.3, OTH_GREEN, rough=0.25)
185 ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
186 ax.set_title("Loop annidati alla CLE$_\\kappa$ nel disco (illustrazione)")
187 save(fig, "fig_cle_loops")
188
189 # ----- cap08: progresso del gap spettrale -----
190 def f_gap():
191     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 3.4))
192     anni = [2021, 2022, 2023, 2024, 2025]
193     gaps = [3/16, 2/9, 2/9, 1/4, 1/4]
194     lab = ["Wu--Xue / Lipnowski--Wright\\n$3/16-\\varepsilon$", "Anantharaman--Monk\\n$2/9-\\varepsilon$", "Friedman--Ramanujan I", "Anantharaman--Monk\\n$1/4-\\varepsilon$", "tasso polinomiale\\nHide--Macera--Thomas"]
195     ax.step(anni, gaps, where="post", color=OTH_RED, lw=2)
196     ax.scatter(anni, gaps, color=OTH_RED, zorder=3)
197     for x, y, t in zip(anni, gaps, lab):
198         ax.annotate(t, (x, y), textcoords="offset points", xytext=(4, -26 if y>0.2 else 8),
199                     , fontsize=6.5, color=OTH_GRAY)
200     ax.axhline(0.25, ls="--", color=OTH_BLUE, lw=1); ax.text(2021.02, 0.253, "ottimo: $1/4$", color=OTH_BLUE, fontsize=8)
201     ax.set_ylim(0.15, 0.28); ax.set_xticks(anni)
202     ax.set_ylabel("$\\lambda_1$ garantito w.h.p."); ax.set_title("Gap spettrale di superfici di Weil--Petersson casuali")
203     save(fig, "fig_gap-spettrale")
204
205 # ----- cap09: Mandelbrot con punto di Feigenbaum -----
206 def f_mandelbrot():
207     W, H = 900, 700
208     xs = np.linspace(-2.1, 0.7, W); ys = np.linspace(-1.15, 1.15, H)
209     C = xs[None,:] + 1j*ys[:,None]
210     Z = np.zeros_like(C); M = np.zeros(C.shape)
211     for i in range(80):
212         Z = Z*Z + C
213         div = (np.abs(Z) > 2) & (M == 0)
214         M[div] = i
215         Z[np.abs(Z) > 4] = 4
216     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.4, 4.9))
217     ax.imshow(M, extent=[xs[0], xs[-1], ys[0], ys[-1]], cmap="twilight_shifted", origin="lower")
218     xf = -1.401155
219     ax.plot([xf], [0], marker="o", ms=5, mfc="none", mec=OTH_RED, mew=1.6)
220     ax.annotate("punto di Feigenbaum\\n$c_F=-1.401155...$", (xf, 0), xytext=(-1.98, 0.62),
221                 color="white", fontsize=8, arrowprops=dict(arrowstyle=">", color="white", lw=1))
222     ax.set_title("Insieme di Mandelbrot: MLC dimostrata nei punti di Feigenbaum (2023--25)")
223     ax.set_xlabel("Re$(c)$"); ax.set_ylabel("Im$(c)$")
224     save(fig, "fig_mandelbrot", png=True, dpi=160)
225
226 # ----- cap10: AI alle IMO -----
227 def f_imo():
228     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.3))
229     ax = axs[0]
230     sistemi = ["AlphaProof+\\nAG2 (2024)", "Gemini Deep\\nThink (2025)", "Oro umano\\n(soglia 2025)"]
231     punti = [28, 35, 35]
232     cols = [OTH_BLUE, OTH_RED, OTH_GRAY]
233     ax.bar(sistemi, punti, color=cols, width=0.55)
234     ax.axhline(42, ls=":", color=OTH_GRAY); ax.text(1.7, 42.4, "max 42", fontsize=7, color=OTH_GRAY)
235     ax.set_ylim(0, 46); ax.set_ylabel("punti IMO"); ax.set_title("IMO: argento 2024, oro 2025")
236     ax = axs[1]
237     ax.bar(["AlphaGeometry\\n(2024)", "AlphaGeometry2\\n(2025)"], [54, 84], color=[OTH_BLUE, OTH_GREEN], width=0.5)
238     ax.set_ylim(0, 100); ax.set_ylabel("% problemi IMO-geometria risolti (25 anni)")

```

```

237     ax.set_title("Geometria olimpica: 54% $\to$ 84%")
238     save(fig, "fig_imo_ai")
239
240 # ----- cap11: RoPE + von Mises -----
241 def f_rope():
242     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.5))
243     ax = axs[0]
244     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, ls="--"))
245     v = np.array([0.95, 0.31]); v = v/np.linalg.norm(v)
246     for p, col in zip([0, 2, 5, 9], [OTH_GRAY, OTH_BLUE, OTH_GREEN, OTH_RED]):
247         thp = 0.4*p
248         R = np.array([[np.cos(thp), -np.sin(thp)], [np.sin(thp), np.cos(thp)]])
249         w = R@v
250         ax.annotate("", xy=w, xytext=(0,0), arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=col, lw
251             =1.6))
252         ax.text(w[0]*1.16, w[1]*1.16, f"$m={p}$", color=col, fontsize=8, ha="center")
253     ax.set_xlim(-1.35,1.35); ax.set_ylim(-1.35,1.35); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
254     ax.set_title("RoPE: la posizione $m$ ruota la coppia $(x_{2i}, x_{2i+1})$ di $m$ $\theta_i$")
255     ax = axs[1]
256     th = np.linspace(-np.pi, np.pi, 400)
257     for kappa, col in zip([0.5, 2, 8], [OTH_GRAY, OTH_BLUE, OTH_RED]):
258         from scipy.special import i0
259         ax.plot(th, np.exp(kappa*np.cos(th))/(2*np.pi*i0(kappa)), color=col, lw=1.6, label
260             =f"$\\kappa={kappa}$")
261     ax.set_title("von Mises $\mathcal{M}(0, \\kappa)$: la gaussiana del cerchio")
262     ax.set_xlabel("$\\theta$"); ax.legend(fontsize=8)
263     save(fig, "fig_rope_vonmises")
264
265 def f_embeddings():
266     rng = np.random.default_rng(3)
267     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 4.6))
268     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1))
269     base = {"motore": 0.4, "pompa": 0.62, "girante": 0.8, "poesia": 2.6, "sonetto": 2.8}
270     for w, a in base.items():
271         col = OTH_BLUE if a < 1.5 else OTH_RED
272         ax.annotate("", xy=(np.cos(a), np.sin(a)), xytext=(0,0), arrowprops=dict(
273             arrowstyle="->", color=col, lw=1.5))
274         ax.text(1.18*np.cos(a), 1.18*np.sin(a), w, color=col, fontsize=9, ha="center")
275     arc = Arc((0,0), 0.9, 0.9, theta1=np.degrees(0.4), theta2=np.degrees(0.8), color=
276         OTH_BLUE, lw=1.2)
277     ax.add_patch(arc)
278     ax.text(0.24, 0.44, "$\\cos \\theta \\approx 1$", color=OTH_BLUE, fontsize=8)
279     ax.set_xlim(-1.5,1.5); ax.set_ylim(-1.5,1.5); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
280     ax.set_title("Embeddings normalizzati: similarit' a = angolo su $S^{d-1}$")
281     save(fig, "fig_embeddings")
282
283 # ----- cap12: Dubins + pure pursuit + fitting -----
284 def f_dubins():
285     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.5))
286     ax = axs[0]
287     r = 1.0
288     c1 = (0, -r); c2 = (6, r+0.5-r) # semplice RSL-like schema
289     ax.add_patch(Circle(c1, r, fill=False, color=OTH_BLUE, ls="--", lw=1))
290     ax.add_patch(Circle(c2, r, fill=False, color=OTH_BLUE, ls="--", lw=1))
291     th1 = np.linspace(np.pi/2, np.pi/2-1.1, 40)
292     ax.plot(c1[0]+r*np.cos(th1), c1[1]+r*np.sin(th1), color=OTH_RED, lw=2)
293     p1 = (c1[0]+r*np.cos(th1[-1]), c1[1]+r*np.sin(th1[-1]))
294     th2 = np.linspace(-np.pi/2-1.1, -np.pi/2, 40)
295     ax.plot(6+r*np.cos(th2+np.pi), 0.5+r*np.sin(th2+np.pi), color=OTH_RED, lw=2)
296     p2 = (6+r*np.cos(th2[0]+np.pi), 0.5+r*np.sin(th2[0]+np.pi))
297     ax.plot([p1[0], p2[0]], [p1[1], p2[1]], color=OTH_RED, lw=2)
298     ax.annotate("", xy=(0.7,0.02), xytext=(0,0), arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=
299         OTH_GREEN, lw=2))
300     ax.annotate("", xy=(6.7,0.52), xytext=(6,0.5), arrowprops=dict(arrowstyle="->", color=
301         OTH_GREEN, lw=2))
302     ax.text(0, 0.25, "start", fontsize=8); ax.text(6, 0.75, "goal", fontsize=8)
303     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off"); ax.set_title("Cammino di Dubins (arco--retta--
304         arco), $r=v/\\omega_{max}$")
305     ax = axs[1]
306     # pure pursuit

```

```

300 ax.plot([0, 8], [0, 0], color=OTH_GRAY, lw=1, ls="--")
301 t = np.linspace(0, 2.4, 100)
302 ax.plot(t*2, 0.8*np.sin(t*0.9), color=OTH_GRAY, lw=1.2)
303 px, py = 1.2, 0.75
304 L = 2.2
305 ax.add_patch(Circle((px,py), L, fill=False, color=OTH_BLUE, ls=":", lw=1.2))
306 gx, gy = 3.35, 0.32
307 ax.scatter([px],[py], color=OTH_RED, zorder=3); ax.scatter([gx],[gy], color=OTH_GREEN,
    zorder=3)
308 # arco di inseguimento
309 ax.annotate("lookahead $L$", (px+0.4, py+1.35), fontsize=8, color=OTH_BLUE)
310 ax.annotate("goal point", (gx+0.1, gy+0.15), fontsize=8, color=OTH_GREEN)
311 ax.text(px-0.35, py+0.15, "robot", fontsize=8, color=OTH_RED)
312 ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
313 ax.set_title("Pure pursuit: curvatura  $\gamma = 2y_L/L^2$ ")
314 save(fig, "fig_dubins_pursuit")
315
316 def f_fitting():
317     rng = np.random.default_rng(5)
318     th = rng.uniform(0.2, 1.6, 40)
319     r0, cx, cy = 2.0, 1.0, 0.5
320     x = cx + r0*np.cos(th) + rng.normal(0, 0.05, th.size)
321     y = cy + r0*np.sin(th) + rng.normal(0, 0.05, th.size)
322     # Kasa
323     A = np.c_[2*x, 2*y, np.ones_like(x)]
324     b = x**2 + y**2
325     sol, *_ = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)
326     cxa, cya = sol[0], sol[1]; ra = np.sqrt(sol[2]+cxa**2+cya**2)
327     # Taubin (via SVD del sistema normalizzato)
328     z = x**2 + y**2
329     zm, xm, ym = z.mean(), x.mean(), y.mean()
330     Zc = np.c_[z-zm, x-xm, y-ym]
331     _, _, Vt = np.linalg.svd(Zc/np.sqrt(len(x)), full_matrices=False)
332     a0, b1, c1 = Vt[-1]
333     if abs(a0) < 1e-12: a0 = 1e-12
334     cxt = -b1/(2*a0)+0 if False else xm - b1/(2*a0)
335     cyt = ym - c1/(2*a0)
336     rt = np.sqrt((x-cxt)**2+(y-cyt)**2).mean()
337     fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 4.2))
338     ax.scatter(x, y, s=14, color=OTH_GRAY, label="punti LiDAR (arco 80\\textdegree)" if
        False else "punti LiDAR")
339     tt = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
340     ax.plot(cx+r0*np.cos(tt), cy+r0*np.sin(tt), color=OTH_GREEN, lw=1.2, ls="--", label=f"
        vero r={r0:.2f}")
341     ax.plot(cxa+ra*np.cos(tt), cya+ra*np.sin(tt), color=OTH_BLUE, lw=1.2, label=f"K{chr
        (229)}sa r={ra:.2f}")
342     ax.plot(cxt+rt*np.cos(tt), cyt+rt*np.sin(tt), color=OTH_RED, lw=1.2, label=f"Taubin r
        ={rt:.2f}")
343     ax.legend(fontsize=8); ax.set_aspect("equal")
344     ax.set_title("Fitting di un cerchio da un arco corto e rumoroso")
345     save(fig, "fig_circle_fit")
346
347 # ----- cap13: Smith + Nyquist + Clarke/Park + orbita -----
348 def f_smith():
349     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.9, 4.9))
350     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1.4))
351     for rr in [0.2, 0.5, 1, 2, 5]:
352         c = rr/(1+rr); rad = 1/(1+rr)
353         ax.add_patch(Circle((c,0), rad, fill=False, color=OTH_BLUE, lw=0.8))
354         ax.text(c+rad-0.03, 0.03, f"{rr}", fontsize=6.5, color=OTH_BLUE)
355     for xx in [0.2, 0.5, 1, 2, 5]:
356         for sgn in [1,-1]:
357             cy = sgn/xx; rad = 1/xx
358             arc_th = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)
359             X = 1 + rad*np.cos(arc_th); Y = cy + rad*np.sin(arc_th)
360             m = X**2+Y**2 <= 1.0001
361             ax.plot(X[m], Y[m], color=OTH_RED, lw=0.7)
362     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
363     ax.set_title("Carta di Smith: cerchi di resistenza (blu) e reattanza (rosso)")
364     save(fig, "fig_smith")
365
366 def f_nyquist():

```

```

367 fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.5))
368 w = np.logspace(-2, 2, 2000)
369 for ax, K, tit in zip(axs, [2.0, 8.0], ["$K=2$: stabile", "$K=8$: accerchia $-1$,
    instabile"]):
370     s = 1j*w
371     L = K/((s+1)**3)
372     ax.plot(L.real, L.imag, color=OTH_BLUE, lw=1.3)
373     ax.plot(L.real, -L.imag, color=OTH_BLUE, lw=1.3, ls="--")
374     ax.scatter([-1],[0], color=OTH_RED, marker="x", s=60, zorder=3)
375     ax.set_title("Nyquist di $L(s)=K/(s+1)^3$ --- "+tit, fontsize=8)
376     ax.axhline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.5); ax.axvline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.5)
377     ax.set_xlim(-2.5, K+0.5); ax.set_ylim(-K*0.7, K*0.7)
378 save(fig, "fig_nyquist")
379
380 def f_park():
381     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.4))
382     t = np.linspace(0, 0.04, 800); f0 = 50
383     ia = np.cos(2*np.pi*f0*t); ib = np.cos(2*np.pi*f0*t-2*np.pi/3); ic = np.cos(2*np.pi*f0
        *t+2*np.pi/3)
384     ax = axs[0]
385     ax.plot(t*1000, ia, color=OTH_RED, lw=1.2, label="$i_a$")
386     ax.plot(t*1000, ib, color=OTH_BLUE, lw=1.2, label="$i_b$")
387     ax.plot(t*1000, ic, color=OTH_GREEN, lw=1.2, label="$i_c$")
388     ax.set_xlabel("ms"); ax.legend(fontsize=7, ncol=3); ax.set_title("Correnti trifase (50
        Hz)")
389     ax = axs[1]
390     alpha = ia - 0.5*ib - 0.5*ic; beta = (np.sqrt(3)/2)*(ib-ic)
391     alpha *= 2/3; beta *= 2/3
392     ax.plot(alpha, beta, color=OTH_BLUE, lw=1.4)
393     thd = 2*np.pi*f0*t
394     d = alpha*np.cos(thd) + beta*np.sin(thd); q = -alpha*np.sin(thd)+beta*np.cos(thd)
395     ax.scatter(d[:,100], q[:,100], color=OTH_RED, s=18, zorder=3, label="$(i_d,i_q)$ in
        rotazione sincrona")
396     ax.set_aspect("equal"); ax.set_title("Clarke: cerchio in $\alpha\beta$; Park: punto
        fisso in $dq$")
397     ax.set_xlabel("$\alpha$ / $d$"); ax.legend(fontsize=7)
398     save(fig, "fig_clarke_park")
399
400 def f_orbit():
401     rng = np.random.default_rng(9)
402     t = np.linspace(0, 0.4, 4000)
403     f = 25
404     x = 10*np.cos(2*np.pi*f*t) + 3.5*np.cos(2*np.pi*2*f*t+0.7) + rng.normal(0,0.35,t.size)
405     y = 9*np.sin(2*np.pi*f*t) + 3.5*np.sin(2*np.pi*2*f*t+0.2) + rng.normal(0,0.35,t.size)
406     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.4, 4.2))
407     ax.plot(x, y, color=OTH_BLUE, lw=0.5)
408     ax.set_aspect("equal"); ax.set_xlabel("prossimità X [$\mu$m]"); ax.set_ylabel("
        prossimità Y [$\mu$m]")
409     ax.set_title("Orbita d'albero 1X+2X: diagnosi di disallineamento")
410     save(fig, "fig_orbit")
411
412 # ----- cap14: QAM + OAM + microring -----
413 def f_qam():
414     rng = np.random.default_rng(2)
415     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.6))
416     ax = axs[0]
417     pts = [(i, q) for i in [-3,-1,1,3] for q in [-3,-1,1,3]]
418     for (i, q) in pts:
419         c = ax.scatter([i],[q], color=OTH_BLUE, s=22, zorder=3)
420         n = 40
421         ax.scatter(i+rng.normal(0,0.28,n), q+rng.normal(0,0.28,n), s=3, color=OTH_GRAY,
            alpha=0.5)
422         ax.add_patch(Circle((i,q), 0.6, fill=False, color=OTH_RED, lw=0.6, ls=":"))
423     ax.set_aspect("equal"); ax.set_title("16-QAM: nuvole di rumore e cerchi EVM")
424     ax.set_xlabel("I"); ax.set_ylabel("Q")
425     ax = axs[1]
426     th = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
427     for m, col in zip([8], [OTH_BLUE]):
428         pass
429     ps = np.exp(1j*(np.pi/8 + 2*np.pi*np.arange(8)/8))
430     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, ls="--"))
431     ax.scatter(ps.real, ps.imag, color=OTH_RED, s=30, zorder=3)

```

```

432     for k, p in enumerate(ps):
433         ax.text(p.real*1.2, p.imag*1.2, format(k ^ (k>>1), "03b"), fontsize=7, ha="center"
434             )
435     ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off"); ax.set_title("8-PSK: fase sul cerchio,
436         etichette Gray")
437     save(fig, "fig_qam_psk")
438
439 def f_oam():
440     fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(8.6, 2.9))
441     x = np.linspace(-1, 1, 300); X, Y = np.meshgrid(x, x)
442     R = np.hypot(X, Y); PHI = np.arctan2(Y, X)
443     for ax, l in zip(axs, [0, 1, 3]):
444         field = (R*np.exp(-2*R**2))*abs(l) * np.exp(1j*l*PHI)
445         if l == 0: field = np.exp(-2*R**2)*np.exp(1j*0*PHI)
446         im = ax.imshow(np.angle(field), extent=[-1,1,-1,1], cmap="twilight")
447         ax.set_title(f"fase, modo OAM  $\ell={l}$ ", fontsize=8); ax.axis("off")
448     save(fig, "fig_oam", png=True, dpi=160)
449
450 def f_microring():
451     fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.2, 3.3))
452     lam = np.linspace(1548, 1554, 3000)
453     R = 10e-6; neff = 2.6
454     L = 2*np.pi*R
455     r, a = 0.97, 0.99
456     phi = 2*np.pi*neff*L/(lam*1e-9)
457     T = (r**2 + a**2 - 2*r*a*np.cos(phi))/(1 + (r*a)**2 - 2*r*a*np.cos(phi))
458     ax.plot(lam, 10*np.log10(T), color=OTH_BLUE, lw=1.1)
459     ax.set_xlabel(" $\lambda$  [nm]"); ax.set_ylabel("trasmissione [dB]")
460     ax.set_title("Microring  $R=10\mu\text{m}$ : risonanze a  $n_{\text{eff}}$ ,  $2\pi R = m\lambda$ ")
461     save(fig, "fig_microring")
462
463 # ----- cap15: Bezier + in-circle + hash ring + circolarita -----
464 def f_bezier():
465     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.3))
466     k = 0.5522847498
467     P = np.array([[1,0],[1,k],[k,1],[0,1]])
468     t = np.linspace(0,1,400)
469     B = ((1-t)**3)[: ,None]*P[0] + (3*(1-t)**2*t)[: ,None]*P[1] + (3*(1-t)*t**2)[: ,None]*P[2] + (t**3)[: ,None]*P[3]
470     ax = axs[0]
471     th = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
472     ax.plot(np.cos(th), np.sin(th), color=OTH_GREEN, lw=2.2, alpha=0.5, label="arco vero")
473     ax.plot(B[:,0], B[:,1], color=OTH_RED, lw=1.1, label="Bezier cubica")
474     ax.plot(P[:,0], P[:,1], "o--", color=OTH_GRAY, ms=4, lw=0.8, label="controlli ( $\kappa=0.55228$ )")
475     ax.set_aspect("equal"); ax.legend(fontsize=7); ax.set_title("Quarto di cerchio con una cubica")
476     ax = axs[1]
477     err = np.hypot(B[:,0], B[:,1]) - 1
478     ax.plot(t, err*1e4, color=OTH_BLUE, lw=1.4)
479     ax.axhline(0, color=OTH_GRAY, lw=0.6)
480     ax.set_xlabel("t"); ax.set_ylabel("errore radiale  $\times 10^{-4}$ ")
481     ax.set_title("Errore max  $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ : invisibile, ma non zero")
482     save(fig, "fig_bezier")
483
484 def f_hashring():
485     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.8, 4.8))
486     ax.add_patch(Circle((0,0), 1, fill=False, color=OTH_GRAY, lw=1.4))
487     rng = np.random.default_rng(7)
488     nodes = {"node-A": [0.3, 2.2, 4.1], "node-B": [1.1, 3.3, 5.3], "node-C": [1.9, 2.9, 5.9]}
489     cols = {"node-A": OTH_RED, "node-B": OTH_BLUE, "node-C": OTH_GREEN}
490     for nname, angs in nodes.items():
491         for a in angs:
492             ax.scatter(np.cos(a), np.sin(a), color=cols[nname], s=55, zorder=3)
493     keys = rng.uniform(0, 2*np.pi, 10)
494     ax.scatter(0.86*np.cos(keys), 0.86*np.sin(keys), color=OTH_GRAY, s=12, marker="s")
495     ax.text(0, 0, "hash ring  $n=2^{32}$  posizioni", ha="center", fontsize=9, color=OTH_GRAY)
496     for nname, a in [("node-A", 0.3), ("node-B", 1.1), ("node-C", 1.9)]:
497         ax.text(1.22*np.cos(a), 1.22*np.sin(a), nname, fontsize=8, color=cols[nname], ha="center")

```

```

496 ax.set_xlim(-1.5,1.5); ax.set_ylim(-1.5,1.5); ax.set_aspect("equal"); ax.axis("off")
497 ax.set_title("Consistent hashing: nodi virtuali sul cerchio")
498 save(fig, "fig_hashring")
499
500 def f_roundness():
501     rng = np.random.default_rng(4)
502     th = np.linspace(0, 2*np.pi, 720)
503     prof = 1 + 0.012*np.cos(3*th+0.4) + 0.007*np.cos(7*th) + rng.normal(0, 0.0012, th.size)
504
505     fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.6, 4.6), subplot_kw={"projection": "polar"})
506     ax.plot(th, prof, color=OTH_BLUE, lw=0.9)
507     ax.plot(th, np.full_like(th, prof.max()), color=OTH_RED, lw=0.8, ls="--")
508     ax.plot(th, np.full_like(th, prof.min()), color=OTH_RED, lw=0.8, ls="--")
509     ax.set_rlim(0.95, 1.03)
510     ax.set_title("Profilo di circolarità\\'a (lobatura 3+7): zona MZC", fontsize=9)
511     ax.set_yticklabels([])
512     save(fig, "fig_roundness")
513
514 # ----- cap16: Kuramoto + Bloch + roadmap -----
515 def f_kuramoto():
516     rng = np.random.default_rng(1)
517     N, T, dt = 40, 12, 0.01
518     K_ = 1.6
519     om = rng.normal(0, 0.4, N)
520     th = rng.uniform(0, 2*np.pi, N)
521     ts = np.arange(0, T, dt)
522     order = []
523     TH = np.zeros((len(ts), N))
524     for i, _ in enumerate(ts):
525         z = np.exp(1j*th).mean()
526         order.append(abs(z))
527         th = th + dt*(om + K_*abs(z)*np.sin(np.angle(z)-th))
528         TH[i] = th
529     fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(8, 3.3))
530     ax = axs[0]
531     for k in range(0, N, 2):
532         ax.plot(ts, np.mod(TH[:,k], 2*np.pi), lw=0.5, color=OTH_BLUE, alpha=0.5)
533     ax.set_xlabel("t"); ax.set_ylabel("fase  $\theta_i$ "); ax.set_title("Kuramoto: sincronizzazione delle fasi")
534     ax = axs[1]
535     ax.plot(ts, order, color=OTH_RED, lw=1.6)
536     ax.set_xlabel("t"); ax.set_ylabel("parametro d'ordine  $r$ ")
537     ax.set_ylim(0, 1.02); ax.set_title(" $r(t)$ \\to consenso: il principio delle macchine di Ising")
538     save(fig, "fig_kuramoto")
539
540 def f_bloch():
541     fig = plt.figure(figsize=(4.6, 4.4))
542     ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
543     u, v = np.mgrid[0:2*np.pi:40j, 0:np.pi:20j]
544     ax.plot_wireframe(np.cos(u)*np.sin(v), np.sin(u)*np.sin(v), np.cos(v), color=OTH_GRAY, lw=0.3, alpha=0.5)
545     th_, ph_ = 0.9, 0.7
546     vec = [np.sin(th_)*np.cos(ph_), np.sin(th_)*np.sin(ph_), np.cos(th_)]
547     ax.quiver(0,0,0, *vec, color=OTH_RED, lw=2, arrow_length_ratio=0.08)
548     thc = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
549     ax.plot(np.cos(thc), np.sin(thc), 0*thc, color=OTH_BLUE, lw=1.2)
550     ax.text(0, 0, 1.25, " $|0\rangle$ "); ax.text(0, 0, -1.35, " $|1\rangle$ ")
551     ax.text(*(np.array(vec)*1.25), " $|\psi\rangle$ ", color=OTH_RED)
552     ax.set_axis_off(); ax.set_title("Sfera di Bloch: equatore = fasi pure  $e^{i\phi}$ ")
553     save(fig, "fig_bloch")
554
555 def f_roadmap():
556     fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.6, 3.2))
557     rows = [
558         ("Fotonica: microring nei co-packaged optics", 2026, 2029, OTH_BLUE),
559         ("OIM/Kuramoto: ASIC commerciali", 2027, 2031, OTH_RED),
560         ("OAM: trial 6G sub-THz", 2028, 2031, OTH_GREEN),
561         ("QC: correzione d'errore su fasi", 2026, 2031, OTH_WARN),
562         ("AI-matematica: co-autore di teoremi", 2026, 2030, OTH_GRAY),
563     ]
564     for i, (lab, a, b, c) in enumerate(rows):

```

```

564         ax.barh(i, b-a, left=a, height=0.5, color=c, alpha=0.75)
565         ax.text(a+0.05, i, lab, va="center", fontsize=7.5, color="white" if c!=OTH_WARN
566                else "black")
567     ax.set_yticks([]); ax.set_xlim(2025.7, 2031.3)
568     ax.set_xticks(range(2026, 2032))
569     ax.set_title("Orizzonte 2031: cinque traiettorie del cerchio")
570     save(fig, "fig_roadmap")
571
572 FNS = [f_kakeya, f_bohr, f_apollonian, f_zero_density, f_disk_modes, f_weyl, f_cle, f_gap,
573        f_mandelbrot, f_imo, f_rope, f_embeddings, f_dubins, f_fitting, f_smith, f_nyquist,
574        f_park, f_orbit, f_qam, f_oam, f_microring, f_bezier, f_hashring, f_roundness,
575        f_kuramoto, f_bloch, f_roadmap]
576
577 for fn in FNS:
578     figura(fn)
579
580 print("OK:", len(OK))
581 for p in OK: print(" ", p)
582 if FAIL:
583     print("FALLITE:", FAIL); sys.exit(1)

```

Appendice B — Tavole di Riferimento

Tavole numeriche citate nel volume, calcolate con SciPy e verificate; per l'uso in officina e a lezione.

B.1 — Zeri delle funzioni di Bessel $j_{m,n}$ (Cap. 6, 14)

$m \backslash n$	1	2	3	4	5	6	7	8
0	2.4048	5.5201	8.6537	11.7915	14.9309	18.0711	21.2116	24.3525
1	3.8317	7.0156	10.1735	13.3237	16.4706	19.6159	22.7601	25.9037
2	5.1356	8.4172	11.6198	14.7960	17.9598	21.1170	24.2701	27.4206
3	6.3802	9.7610	13.0152	16.2235	19.4094	22.5827	25.7482	28.9084
4	7.5883	11.0647	14.3725	17.6160	20.8269	24.0190	27.1991	30.3710
5	8.7715	12.3386	15.7002	18.9801	22.2178	25.4303	28.6266	31.8117

Autovalori del disco unitario (Dirichlet): $\lambda_{m,n} = j_{m,n}^2$, molteplicità 2 per $m \geq 1$.

B.2 — Costanti del volume

Costante	Valore	Contesto
κ (Bézier)	0.5522847498	quarto di cerchio cubico (Cap. 15)
errore radiale max Bézier	2.7×10^{-4}	cubica con κ ottimo (Cap. 15)
δ di Feigenbaum	4.6692016091	rapporto delle biforcazioni (Cap. 9)
α di Feigenbaum	2.5029078751	riscaldamento spaziale (Cap. 9)
c_F	-1.4011551890	punto di Feigenbaum reale (Cap. 9)
Ingham $\rightarrow$ Guth–Maynard	$3/5 \rightarrow 13/25$	esponente densità zeri in $\sigma = 3/4$ (Cap. 5)
Kelley–Meka $\rightarrow$ Bloom–Sisask	$(\log N)^{1/12} \rightarrow (\log N)^{1/9}$	esponente interno 3-AP (Cap. 3)
gap spettrale WP	$3/16 \rightarrow 2/9 \rightarrow 1/4$	progressione 2021–2025 (Cap. 8)
dim SLE_κ	$1 + \kappa/8$	dimensione dei cerchi frattali (Cap. 7)
$j_{0,1}^2$	5.7832	λ_1 del disco (Cap. 6)
SVPWM lineare	$V_{dc}/\sqrt{3} \approx 0.577 V_{dc}$	cerchio inscritto nell'esagono (Cap. 13)
RoPE base	10^4 (fino a 10^6+)	frequenze $\theta_i = b^{-2i/d}$ (Cap. 11)

B.3 — Curvature del packing $(-1, 2, 2, 3)$ (Cap. 4)

Curvature < 400 del packing:
-1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 30, 35, 38, 39, 42, 47, 50, 51, 54, 59, 62, 63, 66, 71, 74, 75, 83, 86, 87, 90, 95, 98, 99, 102, 107, 110, 111, 114, 119, 122, 123, 126, 131, 134, 135, 138, 143, 146, 147, 150, 155, 158, 162, 167, 170, 171, 174, 179, 182, 183, 186, 191, 194, 195, 198, 203, 206, 210, 215, 218, 219, 222, 227, 230, 231, 234, 239, 242, 251, 254, 255, 258, 263, 266, 267, 270, 275, 278, 279, 282, 287, 290, 291, 294, 299, 302, 303, 306, 311, 314, 315, 318, 323, 326, 327, 330, 335, 338, 339, 347, 350, 351, 354, 359, 362, 363, 366, 371, 374, 375, 378, 383, 386, 387, 390, 395, 398, 399

Classi modulo 24 presenti: $\{2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23\}$.

B.4 — Kissing numbers noti (Cap. 10)

n	τ_n	Stato
1	2	esatto
2	6	esatto (esagonale)
3	12	esatto (1953)
4	24	esatto (Musin 2003)
8	240	esatto (E_8)
24	196560	esatto (Leech)
5	40–44	aperto (bounds)
11	593–868	aperto; lower 593 = AlphaEvolve 2025

B.5 — Polinomi CRC standard (Cap. 15)

Nome	Polinomio	Uso tipico
CRC-8 SAE	0x1D	reti veicolo
CRC-16-CCITT	0x1021	HDLC, PPP
CRC-16-IBM	0x8005	Modbus RTU
CRC-32	0x04C11DB7	Ethernet, ZIP
CRC-32C	0x1EDC6F41	iSCSI, ext4 (istruz. HW)

B.6 — Modulazioni sul cerchio I/Q (Cap. 14)

Schema	bit/simbolo	$d_{\min}$ (energia media 1)
BPSK	1	2.000
QPSK	2	1.414
8-PSK	3	0.765
16-QAM	4	0.632
64-QAM	6	0.309

B.7 — Bande UPR tipiche, circolarità (Cap. 15)

Banda	Applicazione tipica
1–15 UPR	forma macro: ovalizzazione, trilobatura da serraggio
1–50 UPR	default dei roundness tester
1–150 UPR	cuscinetti, sedi di precisione
1–500 UPR	micro-ondulazione, rettifica

Glossario

A priori bounds Stime uniformi sui moduli degli anelli di una torre di rinormalizzazione; implicano rigidità e locale connessione (Cap. 9).

AlphaEvolve Agente evolutivo di DeepMind (2025) che muta programmi per migliorare configurazioni: kissing number 11D, circle packing (Cap. 10).

AlphaGeometry / AG2 Sistema neuro-simbolico per la geometria olimpica: LM propone costruzioni, motore DDAR deduce; 84% sui problemi IMO di geometria (Cap. 10).

Anello di hash (consistent hashing) Mappa di nodi e chiavi su $[0, 2^{32})$ circolare; riequilibrio minimo alla rimozione di un nodo (Cap. 15).

Axial ratio Rapporto degli assi dell'ellisse di polarizzazione; 0 dB = polarizzazione circolare perfetta (Cap. 14).

Bohr (insieme di) $\{x : \|\gamma_j x / N\| \leq \rho\}$: intersezione di preimmagini di archi del cerchio; surrogato dei sottogruppi in $\mathbb{Z}_N$ (Cap. 3).

Bézier razionale Curva a controlli pesati; con pesi $\cos(\theta/2)$ rappresenta archi di cerchio esatti (Cap. 15).

CLE (Conformal Loop Ensemble) Collezione casuale conformemente invariante di loop; versione “a molti cerchi” di SLE (Cap. 7).

Clarke / Park (trasformate) Proiezione trifase $\rightarrow \alpha\beta$ e rotazione nel riferimento sincrono: il campo rotante ridotto a (i_d, i_q) costanti (Cap. 13).

Clotoide Curva a curvatura lineare nell'ascissa curvilinea; raccorda retta e cerchio con continuità G^2 (Cap. 12).

Costante κ (Bézier) $\frac{4}{3}(\sqrt{2}-1) \approx 0.552285$: offset dei controlli per il quarto di cerchio cubico (Cap. 15).

CRC Codici ciclici come ideali di $\mathbb{F}_2[x]/(x^n-1)$: la rotazione delle parole è chiusa nel codice (Cap. 15).

DDS Direct digital synthesis: fase accumulata in un contatore modulo 2^{32} ; l'overflow realizza il giro completo (Cap. 15).

Decoupling Disaccoppiamento in norma L^p dei contributi di archi a curvatura non nulla (Bourgain–Demeter–Guth); motore delle stime moderne (Cap. 2, 5).

Density hypothesis Congettura $N(\sigma, T) \ll T^{2(1-\sigma)+\varepsilon}$: soglia che rende incondizionate molte conseguenze di RH (Cap. 5).

Dubins (cammini di) Percorsi ottimi a curvatura limitata: al più tre tratti arco/segmento, sei parole (Cap. 12).

EVM Error Vector Magnitude: raggio RMS normalizzato della nuvola d'errore nel piano I/Q (Cap. 14).

Feigenbaum (punto di) Parametro limite del raddoppio di periodo ($c_F \approx -1.401155$); MLC ivi dimostrata da Dudko–Lyubich (Cap. 9).

FOC Field Oriented Control: regolazione di macchina in assi dq rotanti; due PI su grandezze continue (Cap. 13).

Friedman–Ramanujan (funzioni) Classe funzionale che organizza i contributi delle geodetiche nel modello WP; chiave del gap $1/4$ (Cap. 8).

FSR Free Spectral Range di un risonatore ad anello: $\lambda^2/(n_g 2\pi R)$ (Cap. 14, 16).

FZZ Formula di Fateev–Zamolodchikov–Zamolodchikov per il disco di Liouville con bordo; dimostrata rigorosamente (JEMS 2025) (Cap. 7).

Gowers (norme U^k) Norme di uniformità che misurano correlazioni con fasi polinomiali sul cerchio; teorema inverso quasi-polinomiale (2024) (Cap. 3).

Griglia MZC/LSC/MCC/MIC I quattro cerchi di riferimento della circolarità ISO 1101 (Cap. 15).

Hough (trasformata, cerchi) Voto dei pixel di bordo nell'accumulatore (c_x, c_y, r) ; standard del controllo qualità (Cap. 11).

ICR Centro di istantanea rotazione di un veicolo; l'odometria differenziale è integrazione di archi (Cap. 12).

In-circle (predicato) Segno di un determinante 3×3 : decide se un punto sta nel cerchio per tre punti; base di Delaunay; versione esatta di Shewchuk (Cap. 15).

Takeya (congettura di) Ogni insieme con un segmento in ogni direzione ha dimensione piena; dimostrata in $\mathbb{R}^3$ (Wang–Zahl 2025) (Cap. 2).

Kelley–Meka Bound quasi-polinomiale $\exp(-c(\log N)^{1/12})N$ per insiemi senza 3-AP (2023) (Cap. 3).

Kerr comb Pettine di frequenze da solitoni circolanti in un microring non lineare (Cap. 14, 16).

Kuramoto (modello di) Fasi accoppiate $\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$; base delle macchine di Ising a oscillatori (Cap. 16).

Large values (problema dei) Quante volte un polinomio di Dirichlet supera una soglia; sbloccato da Guth–Maynard (2024) (Cap. 5).

Locale-globale (congettura, apollonei) Ogni ammissibile mod 24 abbastanza grande è curvatura: FALSA (2023); sopravvive la densità 1 (Cap. 4).

Loop closure Vincolo di chiusura d'anello nel pose-graph SLAM; ridistribuisce la deriva (Cap. 12).

LQG Liouville Quantum Gravity: geometria casuale $e^{\gamma h}(dx^2 + dy^2)$; strumento di prova per SLE/CLE (Cap. 7).

MLC Congettura di locale connessione dell'insieme di Mandelbrot; aperta, dimostrata ai punti di Feigenbaum (Cap. 9).

Microring resonator Anello ottico integrato; risonanza $n_{\text{eff}}2\pi R = m\lambda$; modulatore/filtro dei co-packaged optics (Cap. 14, 16).

Nyquist (criterio di) Stabilità in retroazione decisa dagli accerchiamenti del punto -1 (principio dell'argomento) (Cap. 13).

OAM Momento angolare orbitale: fronte d'onda $e^{j\ell\varphi}$; modi ortogonali per multiplexing e sensing (Cap. 14, 16).

OIM Oscillator-based Ising Machine: ottimizzazione combinatoria per sincronizzazione di fasi (Cap. 16).

Payne–Hanek Riduzione d'argomento esatta $x \bmod 2\pi$ per argomenti enormi (Cap. 15).

Phase estimation (QPE) Misura quantistica di un angolo con n bit da n qubit di controllo (Cap. 16).

Pure pursuit Inseguimento di percorso con cerchio di lookahead: $\gamma = 2y_L/L^2$ (Cap. 12).

Pólya (congettura di) $N_D(\lambda) \leq \frac{A}{4\pi}\lambda \leq N_N(\lambda)$ per ogni λ ; dimostrata per il disco (2023) e anelli (2025) (Cap. 6).

Reeds–Shepp Cammini ottimi con retromarcia: al più 5 tratti (Cap. 12).

RoPE Rotary Position Embedding: posizione come rotazione delle coppie di coordinate; attenzione dipendente da $m - n$ (Cap. 11).

Sistole Geodetica chiusa più corta di una superficie iperbolica (Cap. 8).

SLE loop measure Misura σ -finita Möbius-invariante sui cerchi frattali; unificata con CLE via LQG (2024) (Cap. 7).

Smith (carta di) Il disco $|\Gamma| \leq 1$ con i luoghi di resistenza/reattanza: la Möbius $z \mapsto (z - 1)/(z + 1)$ operativa (Cap. 13).

Sorry-free Dimostrazione Lean priva di assiomi provvisori: verifica integrale dal kernel (Cap. 10).

Sottile (gruppo) Zariski-denso di indice infinito; aritmetica non classica, ostruzioni fini (Cap. 4).

Space Vector PWM Modulazione sull'esagono degli stati inverter; limite lineare = cerchio inscritto $V_{dc}/\sqrt{3}$ (Cap. 13).

Sticky (insiemi) Insiemi di Takeya con coerenza direzione-posizione; caso pilota di Wang–Zahl (Cap. 2).

Taubin (fitting di) Fitting algebrico di cerchi quasi ottimale; standard per archi LiDAR corti (Cap. 12).

UCA Uniform Circular Array; phase modes = caratteri del cerchio; genera fasci OAM (Cap. 14).

UPR Undulations Per Revolution: banda armonica del filtraggio dei profili di circolarità (Cap. 15).

Weil–Petersson (misura di) Volume naturale sullo spazio dei moduli; il modello di superficie iperbolica casuale (Cap. 8).

Welding conforme Incollaggio di superfici lungo cerchi di bordo; produce curve SLE dai dischi quantistici (Cap. 7).

Zaremba (congettura di) Ogni denominatore in frazioni continue a quozienti limitati; attaccata con setacci su gruppi sottili (Cap. 4).

Griglia delle Risposte ai Quiz

Le risposte ai quiz di autovalutazione dei Capitoli 1–18 (25 domande ciascuno). Consultare solo DOPO aver compilato il quiz: il dubbio è parte dell'esercizio.

Cap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B	B	B	B	B	B	A	B	C	B	C	B	B
2	B	C	B	B	B	C	A	B	B	B	B	A	A
3	B	B	B	B	C	B	A	A	B	B	A	B	A
4	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	A	B	C
5	B	B	B	C	B	A	A	B	B	A	C	A	B
6	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	A	B	A
7	B	B	B	C	A	B	B	B	B	B	B	A	B
8	B	B	A	B	B	A	A	A	A	A	A	B	B
9	B	B	A	B	B	B	B	A	A	B	B	A	A
10	B	B	C	A	B	C	B	B	B	B	B	B	A
11	B	B	A	B	B	A	B	A	B	B	B	B	B
12	B	A	B	B	A	B	B	B	A	B	B	B	B
13	B	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B	A
14	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A
15	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	A	B	B
16	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B
17	B	B	B	B	B	A	C	B	A	B	B	B	A
18	B	B	B	A	B	B	A	B	B	B	A	A	B

Cap.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	B	B	A	D	C	B	B	B	B	A	C	C
2	A	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B
3	B	A	B	A	B	B	B	A	B	A	B	B
4	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	B
5	A	A	A	A	A	B	A	B	B	B	A	B
6	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	B
7	B	A	A	A	B	B	B	B	A	B	A	B
8	B	A	B	A	A	A	A	C	B	A	B	B
9	B	A	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B
10	B	B	B	B	B	A	A	A	A	B	B	B
11	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	A
12	B	B	A	B	B	B	A	B	B	A	B	B
13	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	B	A
14	B	A	B	B	B	A	B	A	B	A	B	A
15	B	A	A	B	B	B	B	B	B	A	B	B
16	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	B
17	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	B	A
18	B	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	C

Cheat Sheet — Volume VI

FRONTIERA 2023–2026

- Kakeya 3D (Wang–Zahl '25): $\dim_H B = 3$ in $\mathbb{R}^3$
- Kelley–Meka '23: $r_3(N) \ll e^{-c(\log N)^{1/12}} N$ (poi 1/9)
- Locale-globale apollonea: FALSA (2023; Annals '24)
- Guth–Maynard '24: Ingham $3/5 \rightarrow 13/25$ in $\sigma = 3/4$
- Pólya disco (FLPS '23): $N_D(\lambda) \leq \lambda/4$ sempre
- Gap WP ottimale: $\lambda_1 \geq 1/4 - \varepsilon$ w.h.p.
- MLC ai punti di Feigenbaum (Dudko–Lyubich, IHÉS '25)
- Lean: Viazovska dim 8/24 sorry-free (feb '26)

FORMULE CHIAVE

- Descartes: $(\sum k_i)^2 = 2 \sum k_i^2$; Viète: $k_4^\pm$ somma $2(k_1+k_2+k_3)$
- Bohr: $|B(\Gamma, \rho)| \geq \rho^d N$
- Weyl 2D: $N(\lambda) \sim \frac{A}{4\pi} \lambda$; disco: $\lambda_{mn} = j_{mn}^2$
- dim $\text{SLE}_\kappa = 1 + \kappa/8$; CLE per $8/3 < \kappa < 8$
- Area iperbolica: $4\pi(g-1)$; Cheeger: $\lambda_1 \geq h^2/4$

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

- RoPE: coppia i ruota di $m\theta_i$, $\theta_i = 10000^{-2i/d}$; attenzione $\propto f(m-n)$
- Cosine sim: $\|u - v\|^2 = 2 - 2\cos\theta$ (unitari)
- ICR: $R = \frac{b}{2} \frac{v_R + v_L}{v_R - v_L}$; pure pursuit: $\gamma = 2y_L/L^2$
- Dubins: ≤ 3 tratti $\{LSL, RSR, RSL, LSR, RLR, LRL\}$

- Smith: $\Gamma = \frac{z-1}{z+1}$; VSWR = $\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$
- Nyquist: stabile $\iff$ accerchiamenti di $-1 = P$; robusto: fuori dal cerchio $(-1, 1/M_s)$
- Park: cerchio $\alpha\beta \rightarrow$ punto (i_d, i_q) ; SVPWM lineare fino a $V_{dc}/\sqrt{3}$
- EVM = raggio RMS errore I/Q; Gray: adiacenti sul cerchio = 1 bit
- Microring: $n_{\text{eff}} 2\pi R = m\lambda$; FSR = $\frac{\lambda^2}{n_g 2\pi R}$
- Bézier quarto di cerchio: $\kappa = \frac{4}{3}(\sqrt{2} - 1) \approx 0.55228$; err $\approx 2.7 \cdot 10^{-4}$
- Fase firmware: accumulare $\varphi \bmod 2\pi$ (contatore che overflowa), MAI $\sin(\omega t_{\text{abs}})$
- incircle = segno det 3×3 ; Delaunay = circumcerchi vuoti; usare predicati esatti
- Circolarità ISO 1101: zona MZC; lobi dispari invisibili a 2 punte
- Kuramoto: $\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$; $r = |\frac{1}{N} \sum e^{i\theta_j}|$

REGOLE D'ORO

- Hough/RANSAC localizzano, Taubin misura
- atan2 sempre, atan mai (gauge HMI)
- 10^8 conferme numeriche $\neq$ dimostrazione (Cap. 4)
- Verifica: LLM < giudice umano < kernel formale
- Il cerchio vince dove c'è periodicità, risonanza o simmetria